



Annexe 8
à la Convention relative
à l'aviation civile internationale

Navigabilité des aéronefs

La présente édition comprend tous les amendements adoptés par le Conseil avant le 3 mars 2001; elle annule et remplace, à partir du 2 mars 2004, les éditions antérieures de l'Annexe 8.

Tous les renseignements relatifs à l'application des normes figurent aux sections 1.1, 2.1, 3.1 et 4.1 de la Partie II, 1.1 de la Partie IIIA, A.1.1 de la Partie IIIB et à l'Avant-propos.

Neuvième édition
Juillet 2001

Publié séparément, en français, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol et en russe, par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Prière d'adresser toute correspondance, à l'exception des commandes et des abonnements, au Secrétaire général.

Envoyer les commandes à l'une des adresses suivantes en y joignant le montant correspondant (par chèque, chèque bancaire ou mandat) en dollars des États-Unis ou dans la monnaie du pays d'achat. Les commandes par carte de crédit (American Express, Mastercard ou Visa) sont acceptées au Siège de l'OACI.

Organisation de l'aviation civile internationale. Groupe de la vente des documents

999, rue University, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7

Téléphone: +1 (514) 954-8022; Téléc.: 05-24513; Télécopieur: +1 (514) 954-6769;

Sitatex: YULADYA; C. élec.: sales_unit@icao.int

Afrique du Sud. Avex Air Training (Pty) Ltd., Private Bag X102, Halfway House, 1685, Johannesburg

Telephone: +27 (11) 315-0003/4; Facsimile: +27 (11) 805-3649; E-mail: avex@iafrica.com

Égypte. ICAO Regional Director, Middle East Office, Egyptian Civil Aviation Complex,

Cairo Airport Road, Heliopolis, Cairo 11776

Telephone: +20 (2) 267-4840; Facsimile: +20 (2) 267-4843; Sitatex: CAICAYA

Espagne. A.E.N.A. — Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14,

Planta Tercera, Despacho 3. 11, 28027 Madrid

Téléfono: +34 (91) 321-3148; Facsimile: +34 (91) 321-3157; Correo electrónico: sssc.ventasoci@aena.es

Fédération de Russie. Aviaizdat, 48, 1. Franko Street, Moscow 121351

Telephone: +7 (095) 417-0405; Facsimile: +7 (095) 417-0254

France. Directeur régional de l'OACI, Bureau Europe et Atlantique Nord, 3 bis, villa Émile-Bergerat,

92522 Neuilly-sur-Seine (Cedex)

Téléphone: +33 (1) 46 41 85 85; Télécopieur: +33 (1) 46 41 85 00; Sitatex: PAREUYA

Inde. Oxford Book and Stationery Co., Scindia House, New Delhi 110001

ou 17 Park Street, Calcutta 700016

Telephone: +91 (11) 331-5896; Facsimile: +91 (11) 332-2639

Japon. Japan Civil Aviation Promotion Foundation, 15-12, 1-chome, Toranomon, Minato-Ku, Tokyo

Telephone: +81 (3) 3503-2686; Facsimile: +81 (3) 3503-2689

Kenya. ICAO Regional Director, Eastern and Southern African Office, United Nations Accommodation,

P.O. Box 46294, Nairobi

Telephone: +254 (2) 622-395; Facsimile: +254 (2) 226-706; Sitatex: NBOCAYA

Mexique. Director Regional de la OACI, Oficina Norteamérica, Centroamérica y Caribe,

Masaryk No. 29-3er. piso, Col. Chapultepec Morales, México, D.F., 11570

Téléfono: +52 (5) 250-3211; Facsimile: +52 (5) 203-2757; Sitatex: MEXCAYA

Pérou. Director Regional de la OACI, Oficina Sudamérica, Apartado 4127, Lima 100

Téléfono: +51 (1) 302260; Facsimile: +51 (1) 640393; Sitatex: LIMCAYA

Royaume-Uni. Documedia Cheltenham Ltd, c/o Finance Department, 37 Windsor Street,

Cheltenham, Gloucestershire, GL52 2DG

Telephone: +44 (1242) 235-151; Facsimile: +44 (1242) 584-139

Sénégal. Directeur régional de l'OACI, Bureau Afrique occidentale et centrale, Boîte postale 2356, Dakar

Téléphone: +221 8-23-54-52; Télécopieur: +221 8-23-69-26; Sitatex: DKRCAYA

Slovaquie. Air Traffic Services of the Slovak Republic, Letové prevádzkové služby Slovenskej Republiky,

State Enterprise, Letisko M.R. Štefánika, 823 07 Bratislava 21

Telephone: +421 (7) 4857 1111; Facsimile: +421 (7) 4857 2105

Thaïlande. ICAO Regional Director, Asia and Pacific Office, P.O. Box 11, Samyae Ladprao, Bangkok 10901

Telephone: +66 (2) 537-8189; Facsimile: +66 (2) 537-8199; Sitatex: BKKCAYA

Le Catalogue des publications et des aides audiovisuelles de l'OACI

Publié une fois par an, le Catalogue donne la liste des publications et des aides audiovisuelles disponibles.

Des suppléments mensuels annoncent les nouvelles publications et aides audiovisuelles, les amendements, les suppléments, les réimpressions, etc.

On peut l'obtenir gratuitement auprès du Groupe de la vente des documents, OACI.



Annexe 8
à la Convention relative
à l'aviation civile internationale

Navigabilité des aéronefs

La présente édition comprend tous les amendements adoptés par le Conseil avant le 3 mars 2001; elle annule et remplace, à partir du 2 mars 2004, les éditions antérieures de l'Annexe 8.

Tous les renseignements relatifs à l'application des normes figurent aux sections 1.1, 2.1, 3.1 et 4.1 de la Partie II, 1.1 de la Partie IIIA, A.1.1 de la Partie IIIB et à l'Avant-propos.

Neuvième édition
Juillet 2001

AMENDMENTS

La parution des amendements est annoncée dans le *Journal de l'OACI* ainsi que dans le Supplément mensuel au *Catalogue des publications et des aides audiovisuelles de l'OACI*, que les détenteurs de la présente publication sont priés de vouloir bien consulter. Le tableau ci-dessous est destiné à rappeler les divers amendements.

INSCRIPTION DES AMENDEMENTS ET DES RECTIFICATIFS

[illegible][illegible]

TABLE DES MATIÈRES

	<i>Page</i>		<i>Page</i>
AVANT-PROPOS	VII	1.4 Particularités et caractéristiques susceptibles de compromettre la sécurité	IIIA-1-2
PARTIE I. DÉFINITIONS	I-1	1.5 Vérification de la conformité au règlement applicable	IIIA-1-2
PARTIE II. PROCÉDURES RELATIVES À LA CERTIFICATION ET AU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ	II-1-1	CHAPITRE 2. Vol	IIIA-2-1
CHAPITRE 1 ^{er} . Certification de type	II-1-1	2.1 Généralités	IIIA-2-1
1.1 Domaine d'application	II-1-1	2.2 Performances	IIIA-2-1
1.2 Prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité	II-1-1	2.3 Qualités de vol	IIIA-2-2
1.3 Vérification de la conformité aux prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité	II-1-1	CHAPITRE 3. Structures	IIIA-3-1
1.4 Certificat de type	II-1-2	3.1 Généralités	IIIA-3-1
CHAPITRE 2. Production	II-2-1	3.2 Vitesses	IIIA-3-1
2.1 Domaine d'application	II-2-1	3.3 Charges de vol	IIIA-3-1
2.2 Production	II-2-1	3.4 Charges au sol et charges à flot	IIIA-3-2
CHAPITRE 3. Certificat de navigabilité	II-3-1	3.5 Charges diverses	IIIA-3-2
3.1 Domaine d'application	II-3-1	3.6 Vibrations aéroélastiques, divergence et vibrations en général	IIIA-3-2
3.2 Délivrance et renouvellement d'un certificat de navigabilité	II-3-1	3.7 Résistance à la fatigue	IIIA-3-2
3.3 Modèle de certificat de navigabilité	II-3-1	CHAPITRE 4. Conception et construction	IIIA-4-1
3.4 Renseignements relatifs à l'aéronef — Limites d'emploi	II-3-1	4.1 Généralités	IIIA-4-1
3.5 Perte temporaire de la navigabilité	II-3-1	CHAPITRE 5. Moteurs	IIIA-5-1
3.6 Cas d'un aéronef endommagé	II-3-1	5.1 Portée	IIIA-5-1
CHAPITRE 4. Maintien de la navigabilité	II-4-1	5.2 Conception, construction et fonctionnement	IIIA-5-1
4.1 Domaine d'application	II-4-1	5.3 Déclaration des puissances homologuées, des conditions d'utilisation et des limites d'emploi	IIIA-5-1
4.2 Détermination du maintien de la navigabilité	II-4-1	5.4 Essais	IIIA-5-1
4.3 Renseignements relatifs au maintien de la navigabilité	II-4-1	CHAPITRE 6. Hélices	IIIA-6-1
PARTIE III. AVIONS LOURDS		6.1 Portée	IIIA-6-1
PARTIE IIIA. Avions de plus de 5 700 kg dont la demande de certification a été soumise le ou après le 13 juin 1960	IIIA-1-1	6.2 Conception, construction et fonctionnement	IIIA-6-1
CHAPITRE 1 ^{er} . Généralités	IIIA-1-1	6.3 Déclaration des puissances homologuées, des conditions d'utilisation et des limites d'emploi	IIIA-6-1
1.1 Domaine d'application	IIIA-1-1	6.4 Essais	IIIA-6-1
1.2 Nombre de groupes motopropulseurs	IIIA-1-1	CHAPITRE 7. Installation motrice	IIIA-7-1
1.3 Limites d'emploi	IIIA-1-1	7.1 Généralités	IIIA-7-1
		7.2 Disposition et fonctionnement	IIIA-7-1
		CHAPITRE 8. Instruments et équipement	IIIA-8-1
		8.1 Instruments et équipement obligatoires	IIIA-8-1
		8.2 Installation	IIIA-8-1

	Page		Page
8.3 Équipement de secours et de survie	IIIA-8-1	C.5 Vitesses	IIIB-C-1
8.4 Feux de position et feux anticollision	IIIA-8-1	C.6 Résistance	IIIB-C-1
CHAPITRE 9. Limites d'emploi et renseignements à fournir aux utilisateurs	IIIA-9-1	C.7 Survie	IIIB-C-2
9.1 Généralités	IIIA-9-1	C.8 Durabilité de la structure	IIIB-C-2
9.2 Limites d'emploi	IIIA-9-1	C.9 Protection contre la foudre	IIIB-C-2
9.3 Utilisation — Renseignements et procédures	IIIA-9-2	SOUS-PARTIE D. Conception et construction ...	IIIB-D-1
9.4 Renseignements sur les performances	IIIA-9-2	D.1 Généralités	IIIB-D-1
9.5 Manuel de vol de l'avion	IIIA-9-2	D.2 Caractéristiques de conception des systèmes	IIIB-D-1
9.6 Repères et plaques indicatrices	IIIA-9-2	D.3 Aéroélasticité	IIIB-D-2
CHAPITRE 10. Maintien de la navigabilité — Renseignements relatifs à la maintenance	IIIA-10-1	D.4 Aménagements pour les occupants	IIIB-D-2
10.1 Généralités	IIIA-10-1	D.5 Métallisation	IIIB-D-2
10.2 Renseignements relatifs à la maintenance	IIIA-10-1	D.6 Atterrissage d'urgence	IIIB-D-2
10.3 Renseignements relatifs au programme de maintenance	IIIA-10-1	D.7 Manutention à la surface	IIIB-D-3
10.4 Renseignements relatifs à la maintenance découlant de l'approbation de la conception de type	IIIA-10-1	SOUS-PARTIE E. Groupes motopropulseurs ...	IIIB-E-1
CHAPITRE 11. Sûreté	IIIA-11-1	E.1 Moteurs	IIIB-E-1
11.1 Emplacement de moindre risque pour une bombe	IIIA-11-1	E.2 Hélices	IIIB-E-1
11.2 Protection du poste de pilotage	IIIA-11-1	E.3 Installation motrice	IIIB-E-1
11.3 Conception de l'intérieur	IIIA-11-1	SOUS-PARTIE F. Systèmes et équipement	IIIB-F-1
PARTIE IIIB. Avions de plus de 5 700 kg dont la demande de certification a été soumise le ou après le 2 mars 2004	IIIB-A-1	F.1 Généralités	IIIB-F-1
SOUS-PARTIE A. Généralités	IIIB-A-1	F.2 Installation	IIIB-F-1
A.1 Domaine d'application	IIIB-A-1	F.3 Équipement de secours et de survie	IIIB-F-1
A.2 Limites d'emploi	IIIB-A-1	F.4 Feux de position et feux anticollision ...	IIIB-F-1
A.3 Particularités et caractéristiques susceptibles de compromettre la sécurité	IIIB-A-1	F.5 Protection contre le brouillage électromagnétique	IIIB-F-2
A.4 Vérification de la conformité au règlement applicable	IIIB-A-1	F.6 Protection givrage	IIIB-F-2
SOUS-PARTIE B. Vol	IIIB-B-1	SOUS-PARTIE G. Limites d'emploi et renseignements à fournir aux utilisateurs	IIIB-G-1
B.1 Généralités	IIIB-B-1	G.1 Généralités	IIIB-G-1
B.2 Critères de performance pour la conception	IIIB-B-1	G.2 Limites d'emploi	IIIB-G-1
B.3 Qualités de vol	IIIB-B-2	G.3 Utilisation — Renseignements et procédures	IIIB-G-1
B.4 Stabilité et contrôle	IIIB-B-3	G.4 Renseignements sur les performances ...	IIIB-G-2
SOUS-PARTIE C. Structures	IIIB-C-1	G.5 Manuel de vol de l'avion	IIIB-G-2
C.1 Généralités	IIIB-C-1	G.6 Repères et plaques indicatrices	IIIB-G-2
C.2 Masse et répartition de masse	IIIB-C-1	G.7 Maintien de la navigabilité	IIIB-G-2
C.3 Charges limites	IIIB-C-1	SOUS-PARTIE H. Logiciels systèmes	IIIB-H-1
C.4 Déformation et résistance ultime	IIIB-C-1	SOUS-PARTIE I. Résistance à l'écrasement et sécurité dans la cabine	IIIB-I-1
		I.1 Généralités	IIIB-I-1
		I.2 Charges à l'atterrissage calculées pour les cas d'urgence	IIIB-I-1
		I.3 Protection incendie dans la cabine	IIIB-I-1
		I.4 Évacuation	IIIB-I-1
		I.5 Balisage lumineux et marquage	IIIB-I-1
		I.6 Matériel de survie	IIIB-I-1
		SOUS-PARTIE J. Environnement opérationnel et facteurs humains	IIIB-J-1
		J.1 Généralités	IIIB-J-1
		J.2 Équipage de conduite	IIIB-J-1

	Page		Page
J.3 Ergonomie	IIIB-J-1	CHAPITRE 5. Moteurs	IV-5-1
J.4 Facteurs opérationnels environnementaux	IIIB-J-1	5.1 Portée	IV-5-1
SOUS-PARTIE K. Sûreté	IIIB-K-1	5.2 Conception, construction et fonctionnement	IV-5-1
K.1 Emplacement de moindre risque pour une bombe	IIIB-K-1	5.3 Déclaration des puissances homologuées, des conditions d'utilisation et des limites d'emploi	IV-5-1
K.2 Protection du poste de pilotage	IIIB-K-1	5.4 Essais	IV-5-1
K.3 Conception de l'intérieur	IIIB-K-1	CHAPITRE 6. Ensembles rotor et transmission et installation motrice	IV-6-1
PARTIE IV. HÉLICOPTÈRES	IV-1-1	6.1 Généralités	IV-6-1
CHAPITRE 1 ^{er} . Généralités	IV-1-1	6.2 Conception, construction et fonctionnement	IV-6-1
1.1 Domaine d'application	IV-1-1	6.3 Déclaration des puissances homologuées, des conditions d'utilisation et des limites d'emploi	IV-6-1
1.2 Limites d'emploi	IV-1-1	6.4 Essais	IV-6-1
1.3 Particularités et caractéristiques susceptibles de compromettre la sécurité	IV-1-1	6.5 Conformité aux limites d'emploi des moteurs et des ensembles rotor et transmission	IV-6-1
1.4 Vérification de la conformité au règlement applicable	IV-1-1	6.6 Contrôle de la rotation du moteur	IV-6-1
CHAPITRE 2. Vol	IV-2-1	6.7 Redémarrage des moteurs	IV-6-1
2.1 Généralités	IV-2-1	6.8 Disposition et fonctionnement	IV-6-2
2.2 Performances	IV-2-1	CHAPITRE 7. Instruments et équipement	IV-7-1
2.3 Qualités de vol	IV-2-2	7.1 Instruments et équipement obligatoires ...	IV-7-1
CHAPITRE 3. Structures	IV-3-1	7.2 Installation	IV-7-1
3.1 Généralités	IV-3-1	7.3 Équipement de secours et de survie	IV-7-1
3.2 Vitesses	IV-3-1	7.4 Feux de position et feux anticollision ...	IV-7-1
3.3 Limites de vitesse de rotation des rotors principaux	IV-3-1	CHAPITRE 8. Circuits électriques	IV-8-1
3.4 Charges de vol	IV-3-1	CHAPITRE 9. Limites d'emploi et renseignements à fournir aux utilisateurs	IV-9-1
3.5 Charges au sol et charges à flot	IV-3-1	9.1 Généralités	IV-9-1
3.6 Charges diverses	IV-3-2	9.2 Limites d'emploi	IV-9-1
3.7 Vibrations aéroélastiques, divergence et vibrations en général	IV-3-2	9.3 Utilisation — Renseignements et procédures	IV-9-1
3.8 Résistance à la fatigue	IV-3-2	9.4 Renseignements sur les performances ...	IV-9-2
CHAPITRE 4. Conception et construction	IV-4-1	9.5 Manuel de vol de l'hélicoptère	IV-9-2
4.1 Généralités	IV-4-1	9.6 Repères et plaques indicatrices	IV-9-2

AVANT-PROPOS

Historique

Les normes et pratiques recommandées concernant la navigabilité des aéronefs ont été adoptées par le Conseil, le 1^{er} mars 1949 en vertu des dispositions de l'article 37 de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944), pour constituer l'Annexe 8 à la Convention.

L'Annexe contenait dans la 2^e Partie des procédures générales de navigabilité applicables à tous les aéronefs et dans la 3^e Partie, les caractéristiques minimales en matière de navigabilité pour les avions qui étaient ou devaient être munis d'un certificat de navigabilité, les classant dans une catégorie OACI établie. La 1^{re} Partie contenait les définitions.

Lors de sa quatrième session, la Division des certificats de navigabilité a collaboré avec la Division de l'exploitation et a formulé des recommandations relatives à l'emploi d'un code de performances autre que le code figurant dans l'Annexe où les valeurs numériques des performances ascensionnelles avaient reçu le caractère de pratiques recommandées. De plus, la Division des certificats de navigabilité a formulé des recommandations sur certains aspects de la délivrance de certificats classant des aéronefs dans les catégories de l'OACI. Pour donner suite à ces recommandations, le Conseil a décidé d'incorporer l'autre code de performances à titre de Supplément A à l'Annexe. Toutefois, il a déclaré qu'à son avis, puisque l'accord n'avait pas encore pu se faire sur un ensemble de normes de performances, on ne disposait pas d'éléments permettant de délivrer des certificats de navigabilité de la catégorie transport A de l'OACI. Les États contractants ont été invités à s'abstenir de délivrer de tels certificats en attendant que des normes de performances prennent effet ou que le Conseil prenne une décision quant aux principes généraux à appliquer en matière de certificats de navigabilité.

Lors de sa septième session (juin 1953), l'Assemblée a approuvé les mesures déjà prises par le Conseil et la Commission de navigation aérienne en vue d'entreprendre une étude fondamentale de la politique de l'OACI en matière de navigabilité internationale; elle a chargé le Conseil de terminer cette étude aussi rapidement que possible.

Dans la poursuite de cette étude, la Commission de navigation aérienne a été aidée par les travaux d'un groupe international d'experts, le Groupe des certificats de navigabilité, qui a contribué à la préparation des travaux de la troisième Conférence de navigation aérienne.

À la suite de ces études, une nouvelle politique en matière de navigabilité internationale a été élaborée. Cette politique a été

approuvée par le Conseil en 1956. Selon les nouveaux principes, on a abandonné la notion de certificat de navigabilité classant un aéronef dans une catégorie OACI. L'Annexe 8 contenait par contre des normes générales qui définissaient de façon complète, aux fins d'application par les autorités nationales compétentes, les spécifications internationales minimales qui devaient servir de base pour la reconnaissance par les États des certificats de navigabilité d'aéronefs étrangers survolant leur territoire ou y pénétrant; ainsi était assurée, entre autres, la protection des autres aéronefs, des tiers et des biens. Il a été jugé que cet ensemble de normes répondait à l'obligation imposée à l'Organisation, aux termes de l'article 37 de la Convention, d'adopter des normes internationales de navigabilité.

Il a été reconnu que les normes de navigabilité de l'OACI ne remplaceraient pas les règlements nationaux et que des règlements nationaux de navigabilité contenant les spécifications complètes et détaillées jugées nécessaires par les divers États devraient servir de base à la délivrance des certificats de navigabilité aux aéronefs. Chaque État établirait son propre règlement complet et détaillé de navigabilité, ou choisirait un règlement complet et détaillé établi par un autre État contractant. Le niveau de navigabilité défini par ce règlement serait indiqué par les normes complétées, au besoin, par des méthodes acceptables de conformité.

En application de ces principes, il a été déclaré que l'Annexe contenait les normes minimales aux fins d'application de l'article 33. Il a également été reconnu qu'au moment de son adoption, l'Annexe pourrait ne pas comporter de normes techniques pour toutes les catégories d'aéronefs ou même pour toutes les catégories d'avions, si le Conseil estimait que des normes techniques étaient inutiles pour donner effet aux dispositions de l'article 33. En outre, l'adoption ou l'amendement de l'Annexe, déclarée complète aux fins d'application de l'article 33, ne constituaient pas le but ultime des travaux de l'OACI dans le domaine de la navigabilité, car il était nécessaire de maintenir une collaboration sur le plan international au sujet des questions de navigabilité.

Un texte révisé, destiné à l'Annexe 8 et compatible avec les principes énoncés ci-dessus a été établi d'après les recommandations de la troisième Conférence de navigation aérienne (Montréal, septembre-octobre 1956). Le contenu de la 3^e Partie de l'Annexe se limitait à des normes générales définissant les objectifs et non les méthodes permettant de réaliser ces objectifs. Cependant, pour indiquer par des exemples le niveau de navigabilité visé par certaines de ces normes générales, des spécifications plus détaillées et plus quantitatives ont été insérées dans l'Annexe sous le titre «Méthodes acceptables de

conformité». Ces spécifications avaient pour objet d'aider les États contractants dans l'établissement et l'application de règlements nationaux de navigabilité complets et détaillés.

Le fait d'adopter un règlement qui donnerait un niveau de navigabilité sensiblement inférieur au niveau de la méthode acceptable de conformité était considéré comme une violation des normes complétées par cette méthode acceptable de conformité.

Le texte révisé pour l'Annexe 8 a été inséré dans la quatrième édition de l'Annexe, annulant et remplaçant les première, deuxième et troisième éditions.

Une autre recommandation de la troisième Conférence de navigation aérienne s'est traduite par l'institution par le Conseil, en 1957, du Comité de navigabilité, lequel était formé d'experts en navigabilité possédant une vaste expérience et désignés par les États contractants et les organisations internationales qui désiraient apporter leur contribution.

Politique actuelle en matière de navigabilité internationale.
Une certaine préoccupation s'est manifestée à l'égard de la lenteur des progrès accomplis au cours des années dans l'élaboration de spécifications complémentaires de navigabilité sous la forme de méthodes acceptables de conformité (MAC). Il a été noté que la majorité des méthodes acceptables de conformité des Annexes 6 et 8 ont été élaborées en 1957 et s'appliquaient donc seulement aux types d'avions alors en exploitation. Aucun effort n'a été fait pour mettre à jour les spécifications figurant dans ces méthodes acceptables de conformité et le Comité de navigabilité n'a formulé aucune recommandation visant à confirmer l'une quelconque des méthodes acceptables de conformité provisoires (MACP) qui avaient été élaborées en vue d'être élevées au rang de MAC. La Commission de navigation aérienne a donc demandé au Comité de navigabilité d'analyser les progrès accomplis depuis sa création en vue de déterminer si les résultats recherchés avaient ou non été obtenus et de recommander toute modification de nature à améliorer l'élaboration de spécifications détaillées de navigabilité.

Lors de sa neuvième session (Montréal, novembre-décembre 1970), le Comité de navigabilité a procédé à une étude détaillée de ces problèmes et recommandé que l'on abandonne le principe qui consiste à élaborer des spécifications de navigabilité sous la forme de MAC et de MACP et que l'on envisage l'établissement et la publication par l'OACI d'un manuel technique de navigabilité qui contiendrait des éléments indicatifs destinés à faciliter l'élaboration, par les États contractants, de règlements nationaux de navigabilité présentant l'uniformité souhaitable.

La Commission de navigation aérienne a examiné les recommandations du Comité de navigabilité en tenant compte de l'historique de l'évolution de la politique en matière de navigabilité approuvée par le Conseil en 1956. Elle est parvenue

à la conclusion que les objectifs et principes fondamentaux sur lesquels la politique de l'OACI en matière de navigabilité avait été fondée étaient raisonnables et ne nécessitaient aucune modification importante. Il a été admis en outre en conclusion que la lenteur des progrès réalisés dans l'élaboration de spécifications de navigabilité sous forme de MAC et de MACP était due principalement au caractère obligatoire que conférait aux MAC la déclaration suivante figurant dans l'Avant-propos des quatrième et cinquième éditions de l'Annexe 8:

«Le fait d'adopter un règlement qui donnerait un niveau de navigabilité sensiblement inférieur au niveau de la méthode acceptable de conformité constituerait une violation des normes complétées par cette méthode acceptable de conformité.»

Plusieurs méthodes ont été examinées par la Commission de navigation aérienne en vue d'éliminer cette difficulté. La Commission est parvenue finalement à la conclusion que l'on devrait abandonner l'idée d'élaborer des spécifications de navigabilité sous forme de MAC et de MACP et que l'OACI devrait déclarer que les obligations des États, en vertu de l'article 33 de la Convention, seront remplies s'ils respectent les normes générales de l'Annexe 8 complétées, selon les besoins, par des éléments indicatifs techniques de navigabilité dépourvus de tout caractère obligatoire explicite ou implicite. Il conviendrait en outre de conserver la spécification selon laquelle chaque État contractant devrait soit établir son propre règlement de navigabilité complet et détaillé, soit choisir un règlement complet et détaillé établi par un autre État contractant.

Le 15 mars 1972, le Conseil a approuvé la méthode ci-dessus comme base de la politique actuelle de l'OACI dans le domaine de la navigabilité. Conformément à cette politique:

- a) l'objet des normes internationales de navigabilité est de définir, aux fins d'application par les autorités nationales compétentes, le niveau minimal de navigabilité qui doit servir de base internationale pour la reconnaissance par les États, aux termes de l'article 33 de la Convention, des certificats de navigabilité d'aéronefs étrangers qui survolent leur territoire ou y pénètrent, assurant ainsi, entre autres, la protection des autres aéronefs, des tiers et des biens;
- b) les normes élaborées pour répondre à l'objet exposé en a) sont considérées par le Conseil comme répondant, avec la portée et dans les détails nécessaires, à l'obligation imposée à l'Organisation, aux termes de l'article 37 de la Convention, d'adopter des normes internationales de navigabilité;
- c) il est reconnu que les normes internationales de navigabilité adoptées par le Conseil constituent le règlement international complet nécessaire pour donner effet aux droits et aux obligations qui découlent de l'article 33 de la Convention;

- d) les normes techniques de navigabilité de l'Annexe 8 seront présentées sous forme de spécifications générales exprimant les objectifs à atteindre plutôt que les moyens qui permettent d'atteindre lesdits objectifs; l'OACI reconnaît que des règlements nationaux de navigabilité qui ont la portée et comportent les détails jugés indispensables par chaque État sont nécessaires pour servir de base à la certification par chaque État de la navigabilité de chaque aéronef;
- e) afin d'aider les États à appliquer les normes de l'Annexe 8 et à élaborer leurs règlements nationaux complets et détaillés de façon uniforme, des éléments indicatifs détaillés seront élaborés et publiés rapidement dans les langues de travail de l'Organisation.

Le Conseil a également approuvé la publication des éléments indicatifs de navigabilité sous le titre *Manuel technique de navigabilité*. Il était entendu que ces éléments indicatifs seraient examinés, avant leur publication, par la Commission de navigation aérienne. Ils ne devaient toutefois avoir aucun caractère officiel, leur principal objet étant de fournir aux États contractants les indications nécessaires à l'élaboration des règlements nationaux détaillés de navigabilité dont il était question en 2.2 de la 2^e Partie de l'Annexe.

La Commission de navigation aérienne a élaboré un texte destiné à l'Annexe 8 et compatible avec la politique en matière de navigabilité internationale approuvée par le Conseil le 15 mars 1972.

Le Tableau A indique l'origine des amendements successifs ainsi que les principales questions qui ont fait l'objet des différents amendements et les dates auxquelles l'Annexe et ses amendements ont été adoptés ou approuvés par le Conseil, ont pris effet et sont devenus applicables.

Le 6 juin 2000, la Commission de navigation aérienne a examiné, à la lumière de l'introduction du processus de certification de type, la recommandation du Groupe d'experts en maintien de la navigabilité et du Groupe d'étude sur la navigabilité visant à introduire le concept de certification de type. Elle a constaté que ce certificat, utilisé et connu à l'échelle internationale, figurait déjà dans le *Manuel technique de navigabilité* (Doc 9051) et a conclu que son introduction complétait le processus de certification de type, harmonisant ainsi le texte de l'Annexe 8 avec l'utilisation qui en est faite dans le domaine de la navigabilité internationale.

Il a de plus été observé que l'État d'immatriculation, qui est chargé, en vertu de l'article 31 de la Convention, de la délivrance ou de la validation des certificats de navigabilité, et l'État de conception peuvent être deux États différents dont les responsabilités sont indépendantes. C'est pourquoi les conditions qui régissent la délivrance des certificats de type conformément aux dispositions pertinentes de l'Annexe 8 ne font pas partie des «normes minimales» qui régissent la délivrance ou la validation des certificats de navigabilité, si bien que leur validité est reconnue aux termes de l'article 33 de la Convention.

Domaine d'application

Le domaine d'application des normes est indiqué en 1.1, 2.1, 3.1 et 4.1 de la Partie II, en 1.1 de la Partie IIIA et en A.1.1 de la Partie IIIB. Les dates ont été fixées de manière à tenir compte des dispositions de l'article 41 de la Convention. Le Conseil a recommandé toutefois que l'on applique, dans toute la mesure possible, des dates antérieures.

Normes connexes de l'Annexe 6, 1^{re} Partie. Le Chapitre 5 de la 1^{re} Partie de l'Annexe 6, qui traite des limites d'emploi relatives aux performances des avions, contient des normes qui complètent les normes de navigabilité de l'Annexe 8. Ces deux séries de normes visent des objectifs généraux. Les normes du Chapitre 5 de l'Annexe 6, 1^{re} Partie, sont complétées par des éléments indicatifs publiés sous forme de Suppléments (pages vertes) qui illustrent, par des exemples, le niveau de performances visé par les normes.

Le Conseil a prié instamment les États contractants de ne pas imposer aux avions étrangers un règlement d'exploitation autre que celui établi par l'État d'immatriculation, à condition que ce dernier règlement soit au moins aussi strict que les normes du Chapitre 5 de l'Annexe 6, 1^{re} Partie, modifiée par l'Amendement n° 2, et de 2.2 de la Partie IIIA et B.2 de la Partie IIIB de la présente édition de l'Annexe 8.

Dispositions incombant aux États contractants

Notification des différences. L'attention des États contractants est attirée sur le fait que l'article 38 de la Convention leur impose l'obligation de notifier à l'Organisation toutes différences entre leurs règlements et usages nationaux et les normes internationales qui figurent dans l'Annexe et dans ses amendements éventuels. Les États contractants sont invités à tenir l'Organisation au courant de l'introduction ultérieure de toutes différences ou de l'élimination de toutes différences déjà notifiées. Une demande spéciale de notification des différences sera adressée aux États contractants immédiatement après l'adoption de chaque amendement à l'Annexe.

Utilisation du texte de l'Annexe dans les règlements nationaux. Le 13 avril 1948, le Conseil a adopté une résolution qui appelle l'attention des États contractants sur l'opportunité d'introduire autant que possible dans leurs règlements nationaux le texte des normes de l'OACI qui revêtent un caractère de règlement, et d'indiquer les différences par rapport aux normes, notamment l'addition éventuelle de règlements nationaux importants pour la sécurité ou la régularité de la navigation aérienne. Dans toute la mesure possible, les dispositions de la Partie II de la présente Annexe ont été rédigées de manière à faciliter leur incorporation, sans modification importante de rédaction, dans les règlements nationaux. Par contre, les dispositions des Parties IIIA et IIIB de la présente Annexe sont applicables aux avions par l'intermédiaire de règlements nationaux plus complets et plus détaillés que les normes; la résolution formulée par le

Conseil, le 13 avril 1948, ne s'applique donc pas aux dispositions des Parties IIIA et IIIB.

Renseignements sur les règlements nationaux qui établissent la conformité aux dispositions de l'Annexe. Les États sont invités à notifier à l'Organisation la date à partir de laquelle ils auront établi ou choisi le règlement complet et détaillé de navigabilité dont il est fait mention en 3.2.2 de la Partie II. Les États qui ont établi de tels règlements sont invités à communiquer une copie de ces règlements ou de leurs amendements ultérieurs, ainsi que toute documentation relative à l'interprétation de ces règlements. Les États qui ont choisi les règlements d'autres États contractants pour satisfaire aux dispositions de 3.2.2 de la Partie II sont invités à indiquer les règlements qu'ils comptent appliquer.

Emploi des éléments indicatifs du Manuel de navigabilité (Doc 9760). Les États contractants sont priés de noter que, en vue d'assurer une certaine uniformité des règlements nationaux, les éléments figurant dans le *Manuel de navigabilité* sont destinés à leur servir de guide dans l'élaboration de leurs règlements nationaux complets et détaillés. Ces éléments n'ont aucun caractère obligatoire et les États contractants sont parfaitement libres de s'en écarter soit dans le détail, soit dans les méthodes. Les États ne sont pas tenus non plus de notifier toute différence qui pourrait exister entre leurs règlements et usages nationaux et les éléments correspondants du Manuel.

Caractères des éléments de l'Annexe

Une Annexe peut comporter des éléments dont les divers caractères sont précisés ci-après; toutefois, tous ces éléments ne figurent pas nécessairement dans chaque Annexe.

1. — Dispositions qui constituent l'Annexe proprement dite:

- a) *Normes et pratiques recommandées* qui, adoptées par le Conseil en vertu des dispositions de la Convention, se définissent comme suit:

Norme. Toute spécification portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel et les procédures, dont l'application uniforme est reconnue nécessaire à la sécurité ou à la régularité de la navigation aérienne internationale et à laquelle les États contractants se conformeront en application des dispositions de la Convention. En cas d'impossibilité de s'y conformer, une notification au Conseil est obligatoire aux termes de l'article 38 de la Convention.

Pratique recommandée. Toute spécification portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel et les procédures, dont l'application uniforme est reconnue souhaitable dans l'intérêt de la sécurité, de la régularité ou de l'efficacité

de la navigation aérienne internationale et à laquelle les États contractants s'efforceront de se conformer en application des dispositions de la Convention.

- b) *Appendices* contenant des dispositions qu'il a été jugé commode de grouper séparément mais qui font partie des normes et pratiques recommandées adoptées par le Conseil.
- c) *Définitions* d'expressions utilisées dans les normes et pratiques recommandées lorsque la signification de ces expressions n'est pas couramment admise. Les définitions n'ont pas un caractère indépendant; elles font partie des normes et pratiques recommandées où l'expression définie apparaît, car le sens des spécifications dépend de la signification donnée à cette expression.
- d) *Les tableaux et figures* qui complètent ou illustrent une norme ou une pratique recommandée et auxquels renvoie le texte de la disposition font partie intégrante de la norme ou de la pratique recommandée correspondante et ont le même caractère que celle-ci.

2. — Textes dont le Conseil a approuvé la publication dans le même document que les normes et pratiques recommandées:

- a) *Avant-propos* qui donne la genèse des décisions prises par le Conseil, ainsi que des indications expliquant ces décisions, et qui précise les obligations incombant aux États contractants quant à l'application des normes et pratiques recommandées aux termes des dispositions de la Convention et de la résolution d'adoption.
- b) *Introduction et notes explicatives* figurant au début des parties, chapitres ou sections d'une Annexe afin de faciliter l'application des spécifications.
- c) *Notes* insérées dans le texte lorsqu'il est nécessaire de fournir des indications ou renseignements concrets sur certaines normes ou pratiques recommandées; ces notes ne font pas partie de la norme ou de la pratique recommandée en question.
- d) *Suppléments* contenant des dispositions complémentaires à celles des normes et pratiques recommandées, ou des indications relatives à la mise en application.

Choix de la langue

La présente Annexe a été adoptée en six langues — français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe. Chaque État contractant est invité à choisir l'un de ces textes en vue de son application sur le plan national et à toutes autres fins prévues dans la Convention soit sous forme originale, soit après traduction dans la langue nationale, et à notifier son choix à l'Organisation.

Règles de présentation

Pour bien faire ressortir le caractère de chaque énoncé, il a été décidé d'adopter la présentation suivante: les *normes* sont en romain et les *notes*, dont le caractère est précisé par la mention *Note*, sont en italique. L'Annexe 8 ne contient pas de *pratique recommandée*.

Les unités de mesure utilisées dans le présent document sont conformes au Système international d'unités (SI) spécifié dans l'Annexe 5. Lorsque l'Annexe 5 permet l'emploi d'unités

supplétives hors SI, celles-ci sont indiquées entre parenthèses à la suite de l'unité principale. Lorsque deux séries d'unités sont utilisées, il ne faut pas en déduire que les paires de valeurs sont égales et interchangeables. On peut toutefois admettre qu'un niveau de sécurité équivalent est obtenu avec l'emploi exclusif de l'une ou l'autre des deux séries d'unités.

Tout renvoi à un passage du présent document identifié par un numéro et/ou un titre porte sur toutes les subdivisions dudit passage.

Tableau A. Amendements de l'Annexe 8

Amendement	Origine	Objet	Dates:
			— adoption — entrée en vigueur — application
1 ^{re} édition	1 ^{re} et 2 ^e sessions de la Division des certificats de navigabilité (1946 et 1947)	—	1 ^{er} mars 1949 1 ^{er} août 1949 1 ^{er} septembre 1949
1 à 63 (2 ^e édition)	3 ^e et 4 ^e sessions de la Division des certificats de navigabilité (1949 et 1951)	—	26 janvier 1950 1 ^{er} janvier 1951 1 ^{er} février 1951
64 à 83	3 ^e et 4 ^e sessions de la Division des certificats de navigabilité (1949 et 1951)	—	13 novembre 1951 15 avril 1952 15 mai 1952
84 (3 ^e édition)	4 ^e session de la Division des certificats de navigabilité (1951)	Incorporation d'un autre code de performances à titre de supplément.	2 décembre 1952 1 ^{er} mai 1953 1 ^{er} juin 1953
85 (4 ^e édition)	3 ^e Conférence de navigation aérienne (1956)	Texte révisé conformément à la nouvelle politique, approuvée par le Conseil, en matière de navigabilité internationale; 3 ^e Partie de l'Annexe 8 limitée à des normes générales définissant les objectifs, accompagnés d'exemples plus détaillés du niveau de navigabilité visé, insérés sous le titre de Méthodes acceptables de conformité.	13 juin 1957 1 ^{er} octobre 1957 1 ^{er} décembre 1957 ou 13 juin 1960 selon la date de la demande de certification pour l'avion
86 (5 ^e édition)	4 ^e session du Comité de navigabilité	Amendement des normes concernant les feux de position et introduction de spécifications pour les feux anticollision.	13 décembre 1961 1 ^{er} avril 1962 13 décembre 1964
87	Proposition du <i>Committee on the Extension to the Standard Atmosphere</i> des États-Unis	Définition révisée de l'atmosphère type.	12 novembre 1963 1 ^{er} avril 1964 12 novembre 1966
88	Conséquence de l'Amendement n° 2 de l'Annexe 7	Définition révisée du terme aéronef et révision des dispositions de 2.2.3.2 b) de la 3 ^e Partie pour tenir compte des avions trimoteurs.	8 novembre 1967 8 mars 1968 22 août 1968

Amendement	Origine	Objet	Dates:
			— adoption — entrée en vigueur — application
89	Conséquence de l'adoption de l'Annexe 16	Introduction d'un renvoi aux normes de certification acoustique qui figurent dans les Annexes 6 et 16.	2 avril 1971 2 août 1971 6 janvier 1972
90	9 ^e session du Comité de navigabilité (1970)	Suppression, dans la 5 ^e édition, de deux méthodes acceptables de conformité sur les performances des avions.	10 décembre 1971 10 avril 1972 7 décembre 1972
91 (6 ^e édition)	Suite donnée par le Conseil à la 9 ^e session du Comité de navigabilité	Nouveau texte en accord avec la politique révisée en matière de navigabilité; suppression des Méthodes acceptables de conformité; éléments indicatifs publiés désormais dans le <i>Manuel technique de navigabilité</i> .	16 mars 1973 30 juillet 1973 23 mai 1974
92	10 ^e session du Comité de navigabilité	Introduction de dispositions relatives à la communication de renseignements sur le maintien de la navigabilité; addition d'une note concernant la location, l'affrètement et la banalisation d'aéronefs.	3 avril 1974 3 août 1974 27 février 1975
93	Étude de la Commission de navigation aérienne	Révision des dispositions relatives aux feux extérieurs d'aéronef afin de les aligner sur les nouvelles dispositions des Annexes 2 et 6.	22 mars 1982 22 juillet 1982 22 mars 1985
94 (7 ^e édition)	14 ^e session du Comité de navigabilité (1981)	Introduction d'une nouvelle disposition concernant les renseignements à communiquer sur les défauts, anomalies de fonctionnement, défauts et autres cas, et application des dispositions de l'Annexe 5 relatives aux unités du Système international (SI).	6 décembre 1982 6 avril 1983 24 novembre 1983
95 (8 ^e édition)	Proposition des États; études effectuées par le Conseil et par la Commission de navigation aérienne; troisième réunion du Groupe HELIOPS	Extension de l'atmosphère type; dispositions renforcées concernant la survie en cas d'écrasement et la protection contre les incendies; introduction de dispositions relatives à la navigabilité pour les hélicoptères.	22 mars 1988 31 juillet 1988 22 mars 1991
96	Troisième réunion du Groupe d'experts en maintien de la navigabilité (CAP/3)	Introduction des responsabilités de l'État de conception et définition de ce dernier; révision des responsabilités des parties intéressées par le transfert de renseignements relatifs au maintien de la navigabilité; ajout de nouvelles exigences concernant la fourniture de renseignements relatifs à la maintenance.	22 mars 1994 25 juillet 1994 10 novembre 1994
97	Étude du Secrétariat, avec l'aide du Groupe d'étude ISAD	Modifications des caractéristiques de conception; identification d'un emplacement de moindre risque pour une bombe et ajout d'un nouveau Chapitre 11 contenant des dispositions relatives à la sûreté.	12 mars 1997 21 juillet 1997 6 novembre 1997; 12 mars 2000
98 (9 ^e édition)	Cinquième réunion du Groupe d'experts en maintien de la navigabilité (CAP/5); études de la Commission de navigation aérienne	a) nouvelles définitions des termes principes des facteurs humains, performances humaines, maintenance, réparation, certificat de type; b) restructuration de la Partie II en quatre chapitres: Certificat de type, Production, Certificat de navigabilité et Maintien de la navigabilité; c) révision des dispositions de la Partie II compte tenu de l'introduction de la notion de certificat de type et contrôle de production;	2 mars 2001 16 juillet 2001 2 mars 2004

Amendement	Origine	Objet	Dates: — adoption — entrée en vigueur — application
		d) restructuration de la 3^e Partie en Partie IIIA (mêmes dispositions que celles qui figuraient dans la 3^e Partie de l'Annexe 8, huitième édition, y compris l'Amendement n° 97, sauf pour les dispositions d'application et les renvois) et Partie IIIB (nouvelle); e) révision des dispositions de la Partie IIIB (ancienne 3^e Partie) concernant les performances, la stabilité, le contrôle et la protection contre l'incendie du compartiment de fret et nouvelles dispositions concernant l'environnement de la cabine, la métallisation, les atterrissages d'urgence, le brouillage électromagnétique, la protection contre le givrage et les logiciels systèmes; f) établissement de la traduction en anglais des certificats de navigabilité; g) nouvelles dispositions concernant les facteurs humains; h) remplacement du titre de l'Annexe «Certificats de navigabilité d'aéronefs» par «Navigabilité des aéronefs», afin qu'il corresponde plus étroitement aux autres versions linguistiques.	

NORMES INTERNATIONALES

PARTIE I. DÉFINITIONS

Dans les normes de la présente Annexe, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Aéronef. Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre.

Aire d'approche finale et de décollage (FATO). Aire définie au-dessus de laquelle se déroule la phase finale de la manœuvre d'approche jusqu'au vol stationnaire ou jusqu'à l'atterrissage et à partir de laquelle commence la manœuvre de décollage. Lorsque la FATO est destinée aux hélicoptères de classe de performances 1, l'aire définie comprend l'aire de décollage interrompu utilisable.

Altitude-pressure. Pression atmosphérique exprimée sous forme de l'altitude correspondante en atmosphère type.

Approuvé. Accepté par un État contractant comme convenant à une fin particulière.

Atmosphère type. Atmosphère définie comme suit:

- a) l'air est un gaz parfait sec;
- b) ses constantes physiques sont les suivantes:
 - masse molaire moyenne au niveau de la mer:
 $M_0 = 28,964420 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$
 - pression atmosphérique au niveau de la mer:
 $P_0 = 1013,25 \text{ hPa}$
 - température au niveau de la mer:
 $t_0 = 15 \text{ °C}$
 $T_0 = 288,15 \text{ K}$
 - masse volumique au niveau de la mer:
 $\rho_0 = 1,2250 \text{ kg/m}^3$
 - température de fusion de la glace:
 $T_i = 273,15 \text{ K}$
 - constante universelle des gaz parfaits:
 $R^* = 8,31432 \text{ (J/mol)/K}$

- c) les gradients de température sont les suivants:

Altitude géopotentielle (km)		Gradient de température (degrés Kelvin par kilomètre géopotentiel standard)
de	à	
-5,0	11,0	-6,5
11,0	20,0	0,0
20,0	32,0	+1,0
32,0	47,0	+2,8
47,0	51,0	0,0
51,0	71,0	-2,8
71,0	80,0	-2,0

Note 1.— Le mètre géopotentiel standard a pour valeur $9,80665 \text{ m}^2/\text{s}^2$.

Note 2.— Le Doc 7488 donne la relation entre les variables et contient des tableaux indiquant les valeurs correspondantes de la température, de la pression, de la densité et du géopotentiel.

Note 3.— Le Doc 7488 donne également les poids spécifiques, la viscosité dynamique, la viscosité cinématique et la vitesse du son aux diverses altitudes.

Avion. Aérodyné entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.

Certificat de type. Document délivré par un État contractant pour définir la conception d'un type d'aéronef et pour certifier que cette conception est conforme au règlement applicable de navigabilité de cet État.

Charges limites. Charges maximales qui sont censées s'exercer dans les conditions d'utilisation prévues.

Charge ultime. Charge limite multipliée par le coefficient de sécurité approprié.

Coefficient de sécurité. Coefficient de calcul destiné à couvrir l'éventualité de charges plus élevées que les charges admises et les incertitudes du calcul et de la construction.

Conditions d'utilisation prévues. Conditions révélées par l'expérience ou que l'on peut considérer logiquement comme susceptibles de se produire pendant le temps de service de

l'aéronef, compte tenu des utilisations auxquelles l'aéronef est déclaré apte. Ces conditions sont celles qui se rapportent à l'état de l'atmosphère, à la topographie, au fonctionnement de l'aéronef, à l'efficacité du personnel et à tous les éléments dont dépend la sécurité de vol. Les conditions d'utilisation prévues ne comprennent pas:

- a) les conditions extrêmes qui peuvent être effectivement évitées au moyen de procédures d'exploitation;
- b) les conditions extrêmes si rares que le fait d'exiger que les normes soient respectées dans ces conditions entraînerait un niveau de navigabilité plus élevé que le niveau nécessaire et pratiquement suffisant indiqué par l'expérience.

Configuration (d'un avion). Combinaison particulière des positions des éléments mobiles (volets hypersustentateurs, train d'atterrissage, etc.) dont dépendent les caractéristiques aérodynamiques de l'avion.

État de conception. État qui a juridiction sur l'organisme responsable de la conception de type.

État de construction. État qui a juridiction sur l'organisme responsable de l'assemblage final de l'aéronef.

État d'immatriculation. État sur le registre duquel l'aéronef est inscrit.

Note.— Dans le cas de l'immatriculation d'aéronefs d'un organisme international d'exploitation sur une base autre que nationale, les États qui constituent l'organisme sont tenus conjointement et solidairement d'assumer les obligations qui incombent, en vertu de la Convention de Chicago, à un État d'immatriculation. Voir à ce sujet la Résolution du Conseil du 14 décembre 1967 sur la nationalité et l'immatriculation des aéronefs exploités par des organismes internationaux d'exploitation que l'on peut trouver dans le document intitulé Politique et éléments indicatifs sur la réglementation du transport aérien international (Doc 9587).

Facteur de charge. Rapport d'une charge définie au poids de l'aéronef, cette charge pouvant correspondre aux forces aérodynamiques, aux forces d'inertie ou aux réactions du sol.

Groupe motopropulseur. Groupe constitué par un ou plusieurs moteurs avec leurs accessoires et dont l'ensemble est nécessaire pour produire une poussée, indépendamment du fonctionnement de tout autre groupe motopropulseur; le groupe ne comprend pas les dispositifs destinés à fournir une poussée temporaire de courte durée.

Groupe(s) motopropulseur(s) le(s) plus défavorable(s). Groupe(s) motopropulseur(s) dont la défaillance a l'effet le plus défavorable sur les caractéristiques de l'aéronef dans le cas considéré.

Hélicoptère. Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux.

Hélicoptère de classe de performances 1. Hélicoptère exploité à des performances telles que, en cas de défaillance d'un moteur, il peut soit atterrir sur l'aire de décollage interrompu, soit poursuivre son vol en sécurité jusqu'à une aire d'atterrissage appropriée.

Hélicoptère de classe de performances 2. Hélicoptère exploité à des performances telles que, en cas de défaillance d'un moteur, il peut poursuivre son vol en sécurité, sauf lorsque cette défaillance intervient en deçà d'un point défini après le décollage ou au-delà d'un point défini avant l'atterrissage, auxquels cas un atterrissage forcé peut être nécessaire.

Hélicoptère de classe de performances 3. Hélicoptère exploité à des performances telles que, en cas de défaillance d'un moteur en un point quelconque du profil de vol, un atterrissage forcé doit être exécuté.

Maintenance. Exécution des tâches nécessaires au maintien de la navigabilité d'un aéronef. Il peut s'agir de l'une quelconque ou d'une combinaison des tâches suivantes: révision, inspection, remplacement, correction de défectuosité et intégration d'une modification ou d'une réparation.

Masse de calcul à l'atterrissage ou à l'amerrissage. Masse maximale de l'aéronef pour laquelle, aux fins du calcul de la structure, on admet que l'atterrissage ou l'amerrissage sera prévu.

Masse de calcul au décollage. Masse maximale de l'aéronef pour laquelle, aux fins du calcul de la structure, on admet que le début du roulement ou de l'hydroplanage au décollage sera prévu.

Masse de calcul pour les évolutions au sol. Masse maximale de l'aéronef pour laquelle on calcule la structure à la charge susceptible de se produire pendant l'utilisation de l'aéronef au sol, avant le début du décollage.

Performances humaines. Capacités et limites de l'être humain qui ont une incidence sur la sécurité et l'efficacité des opérations aéronautiques.

Principes des facteurs humains. Principes qui s'appliquent à la conception, à la certification, à la formation, aux opérations et à la maintenance aéronautiques et qui visent à assurer la sécurité de l'interface entre l'être humain et les autres composantes des systèmes par une prise en compte appropriée des performances humaines.

Règlement applicable de navigabilité. Règlement de navigabilité complet et détaillé établi, adopté ou accepté par un État contractant pour la classe d'aéronefs, le moteur ou l'hélice considérés (voir 3.2.2, Partie II de la présente Annexe).

Réparation. Remise d'un produit aéronautique dans l'état de navigabilité qu'il a perdu par suite d'endommagement ou d'usure, pour faire en sorte que l'aéronef demeure conforme aux spécifications de conception du règlement applicable de navigabilité qui a servi pour la délivrance du certificat de type.

Surface d'atterrissage. Partie de la surface d'un aéroport que l'administration de l'aéroport a déclarée utilisable pour le roulement normal au sol des aéronefs atterrissant ou pour l'hydroplanage normal des hydroaéronefs amerrissant dans une direction donnée.

Surface de décollage. Partie de la surface d'un aéroport que l'administration de l'aéroport a déclarée utilisable pour le roulement normal au sol des aéronefs ou pour l'hydroplanage normal des hydroaéronefs décollant dans une direction donnée.

Validation (d'un certificat de navigabilité). Mesure prise par un État contractant lorsque, au lieu de délivrer un nouveau certificat de navigabilité, il reconnaît à un certificat délivré par un autre État contractant la valeur d'un certificat délivré par ses soins.

PARTIE II. PROCÉDURES RELATIVES À LA CERTIFICATION ET AU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ

Note.— La Convention relative à l'aviation civile internationale prescrit des fonctions que l'État d'immatriculation a, selon le cas, le droit ou le devoir d'exercer. L'Assemblée a toutefois reconnu, dans sa Résolution A23-13, que l'État d'immatriculation peut se trouver dans l'impossibilité de s'acquitter convenablement de ses responsabilités dans le cas où un aéronef est loué, affrété ou banalisé, particulièrement sans équipage, par un exploitant d'un autre État. Dans la même Résolution, elle a aussi reconnu que tant que l'article 83 bis ne sera pas en vigueur, la Convention ne spécifie peut-être pas convenablement les droits et obligations de l'État de l'exploitant en pareil cas. En conséquence, le Conseil a demandé instamment que si, dans une telle situation, il se trouve dans l'impossibilité d'exercer convenablement les fonctions que lui impose la Convention, l'État d'immatriculation délègue à l'État de l'exploitant, par accord avec cet État, les fonctions qui lui incombent en sa qualité d'État d'immatriculation mais que l'État de l'exploitant peut exercer mieux que lui. Il était entendu que, jusqu'à ce que l'article 83 bis de la Convention entre en vigueur, une telle mesure n'aurait qu'un objet pratique et qu'elle ne modifierait ni les dispositions de la Convention de Chicago qui prescrivent les obligations de l'État d'immatriculation, ni les droits ou obligations des États tiers. L'article 83 bis étant entré en vigueur le 20 juin 1997, les arrangements de transfert porteront effet à l'égard des États contractants qui ont ratifié le Protocole correspondant (Doc 9318) lorsque les conditions fixées dans l'article 83 bis auront été remplies.

CHAPITRE 1^{er}. CERTIFICATION DE TYPE

1.1 Domaine d'application

Les normes du présent chapitre sont applicables à tous les aéronefs de types pour lesquels la demande de certification a été soumise à un État contractant le 13 juin 1960 ou après; toutefois, les dispositions de 1.4 de la présente partie ne seront applicables qu'à un type d'aéronefs pour lequel une demande de certificat de type a été soumise à l'État de conception le 2 mars 2004 ou après cette date.

Note.— Normalement, le constructeur soumet une demande de certificat de type lorsqu'il est prévu de construire le type d'aéronef en série.

1.2 Prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité

1.2.1 Les prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité, que les États contractants utilisent pour une certification de type concernant une classe d'aéronefs ou pour toute modification d'une telle certification de type, seront telles qu'y être conforme garantira la conformité aux normes de la Partie II de la présente Annexe et, le cas échéant, à celles des Parties IIIA, IIIB et IV.

1.2.2 La conception ne sera pas à l'origine de caractéristiques ou d'éléments particuliers qui font qu'elle sera peu sûre dans les conditions d'utilisation prévues.

1.2.3 Lorsque les caractéristiques de conception d'un aéronef particulier sont telles que l'une quelconque des prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité ou des normes des Parties IIIA, IIIB ou IV est inappropriée, l'État contractant appliquera un règlement qui assurera un niveau de sécurité au moins équivalent.

1.2.4 Lorsque les caractéristiques de conception d'un aéronef particulier sont telles que l'une quelconque des prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité ou des normes des Parties IIIA, IIIB ou IV est insuffisante, l'État contractant appliquera des spécifications techniques supplémentaires dont il juge qu'elles assurent un niveau de sécurité au moins équivalent.

Note.— L'OACI a publié un Manuel de navigabilité (Doc 9760) qui contient des éléments indicatifs.

1.3 Vérification de la conformité aux prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité

1.3.1 Un dossier technique approuvé, comprenant tous dessins, spécifications, rapports et documents justificatifs nécessaires, définira la conception de l'aéronef et montrera qu'il est conforme aux prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité.

Note.— *L'approbation de la conception est facilitée, dans certains États, par l'agrément de l'organisme de conception.*

1.3.2 L'aéronef sera soumis à toutes inspections et à tous essais au sol et en vol que l'État jugera nécessaires pour montrer que l'aéronef est conforme aux prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité.

1.3.3 En plus de vérifier qu'un aéronef est conforme aux prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité, les États contractants prendront toutes les autres mesures qu'ils jugeront nécessaires pour garantir que l'approbation du dossier technique sera refusée si l'on sait, ou si l'on présume, que l'aéronef présente des caractéristiques dangereuses que le règlement n'écarter pas expressément.

1.3.4 Un État contractant délivrera une approbation technique pour une modification, une réparation ou une pièce de rechange sur la base d'éléments démontrant de façon satisfaisante que l'aéronef demeurera conforme aux prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité qui a servi à

la délivrance du certificat de type de l'aéronef, ou du certificat de type amendé.

Note.— *L'approbation technique d'une modification d'un aéronef est signifiée, dans certains États, par la délivrance d'un certificat de type supplémentaire, ou du certificat de type amendé.*

1.4 Certificat de type

1.4.1 Sur réception d'une justification satisfaisante de la conformité du type d'aéronef aux prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité, l'État de conception délivrera un certificat de type définissant la conception et signifiant l'approbation technique du type d'aéronef.

1.4.2 Un État contractant qui n'est pas l'État de conception délivrera un certificat de type pour un type d'aéronef donné sur la base d'une justification satisfaisante de la conformité du type d'aéronef aux prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité.

CHAPITRE 2. PRODUCTION

2.1 Domaine d'application

Les normes du présent chapitre sont applicables à tous les aéronefs.

en 1.3.4 de la Partie II veillera à ce que ces pièces soient conformes au dossier technique approuvé.

2.2 Production

2.2.3 Contrôle de la production

Pour approuver la production des aéronefs et des pièces détachées d'aéronef, un État contractant veillera à ce qu'elle soit exécutée de façon contrôlée, notamment par l'emploi d'un système qualité, de façon que la construction et l'assemblage soient satisfaisants.

2.2.1 Production des aéronefs

L'État de construction veillera à ce que chaque aéronef, y compris les pièces fabriquées par des sous-traitants, soit conforme au dossier technique approuvé.

Note.— La supervision de la production est facilitée, dans certains États, par l'agrément de l'organisme de production.

2.2.2 Production des pièces

L'État contractant qui prend la responsabilité de la production de pièces fabriquées en vertu de l'approbation technique prévue

2.2.4 Traçabilité

Il sera tenu des dossiers permettant d'identifier les aéronefs et les pièces ainsi que leurs dossiers techniques et leur production approuvés.

CHAPITRE 3. CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ

Note.— L'expression «certificat de navigabilité» employée dans les présentes normes désigne le certificat de navigabilité indiqué à l'article 31 de la Convention.

3.1 Domaine d'application

Les normes du présent chapitre sont applicables à tous les aéronefs. Toutefois, 3.3 et 3.4 ne s'appliquent pas à tous les aéronefs dont le prototype a été soumis aux autorités nationales compétentes en vue de l'obtention d'un certificat avant le 13 juin 1960.

3.2 Délivrance et renouvellement d'un certificat de navigabilité

3.2.1 Un État contractant délivrera un certificat de navigabilité sur la base d'une justification satisfaisante de la conformité de l'aéronef aux prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité.

3.2.2 Un État contractant ne délivrera ni ne validera un certificat de navigabilité dont il entend demander la reconnaissance aux termes de l'article 33 de la Convention relative à l'aviation civile internationale que sur la base d'une justification satisfaisante que l'aéronef est conforme aux normes applicables de la présente Annexe par sa conformité au règlement applicable de navigabilité.

3.2.3 Le certificat de navigabilité sera renouvelé ou restera en état de validité, selon les lois de l'État d'immatriculation, à condition que ce dernier exige que le maintien de la navigabilité de l'aéronef soit constaté au moyen de vérifications périodiques effectuées à des intervalles déterminés en tenant compte du temps d'utilisation et de la nature de cette utilisation, ou au moyen d'un système de vérifications approuvé par cet État et ayant un effet au moins équivalent.

3.2.4 Quand un aéronef ayant un certificat de navigabilité en cours de validité délivré par un État contractant sera immatriculé dans un autre État contractant, le nouvel État d'immatriculation pourra, en délivrant un autre certificat de navigabilité ou en validant le certificat original, considérer que la délivrance antérieure du certificat de navigabilité par un État contractant constitue une justification satisfaisante, ou un élément de justification satisfaisant de la navigabilité de l'aéronef et de sa conformité au règlement applicable de navigabilité. La validité de l'acceptation ne dépassera pas la période de validité du certificat de navigabilité.

Note.— Cette disposition s'applique aussi bien lors de la première immatriculation que lors des changements de nationalité de l'aéronef.

3.3 Modèle de certificat de navigabilité

3.3.1 Le certificat de navigabilité donnera les renseignements indiqués dans le modèle ci-après, auquel il sera conforme dans l'ensemble (voir Figure 1).

3.3.2 Les certificats de navigabilité établis dans une autre langue que l'anglais contiendront une traduction en anglais.

Note.— L'article 29 de la Convention relative à l'aviation civile internationale dispose que tous les aéronefs employés à la navigation internationale doivent avoir à bord leur certificat de navigabilité.

3.4 Renseignements relatifs à l'aéronef — Limites d'emploi

Chaque aéronef sera doté d'un manuel de vol, de plaques indicatrices ou de documents indiquant les limites d'emploi approuvées dans lesquelles l'aéronef est jugé en état de navigabilité, conformément aux dispositions du règlement applicable de navigabilité et comportant les instructions et renseignements complémentaires nécessaires à la sécurité d'utilisation.

3.5 Perte temporaire de la navigabilité

Si un aéronef n'est pas maintenu en état de navigabilité conformément aux dispositions du règlement applicable de navigabilité, cet aéronef ne pourra être utilisé que lorsqu'il aura été remis en état de navigabilité.

3.6 Cas d'un aéronef endommagé

3.6.1 Dans le cas d'un aéronef endommagé, l'État d'immatriculation jugera si les dégâts sont tels que l'aéronef n'est plus en état de navigabilité, aux termes du règlement applicable de navigabilité.

3.6.2 Si les dégâts se produisent ou sont constatés lorsque l'aéronef se trouve sur le territoire d'un État contractant autre que l'État d'immatriculation, les autorités de cet État auront le droit d'empêcher l'aéronef de reprendre son vol, à condition d'en aviser immédiatement l'État d'immatriculation en lui communiquant tous les renseignements nécessaires pour lui permettre de formuler le jugement mentionné en 3.6.1.

3.6.3 Si l'État d'immatriculation considère que les dégâts sont tels que l'aéronef n'est plus en état de navigabilité, il interdira à cet aéronef de reprendre son vol jusqu'à ce qu'il soit

remis en état de navigabilité; toutefois, l'État d'immatriculation pourra, dans des cas exceptionnels, prescrire des limites d'emploi spéciales dans lesquelles l'aéronef pourra voler, sans passager payant, jusqu'à un aérodrome où il sera remis en état de navigabilité. Dans ce cas, l'État contractant qui, aux termes de 3.6.2, avait empêché l'aéronef de reprendre son vol, autorisera ce vol.

3.6.4 Si l'État d'immatriculation considère que les dégâts ne sont pas tels que l'aéronef n'est plus en état de navigabilité, l'aéronef sera autorisé à reprendre son vol.

*	<i>État d'immatriculation Service de délivrance</i>	*
CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ		
1. Marque de nationalité et d'immatriculation 	2. Constructeur et désignation de l'aéronef donnée par le constructeur** 	3. Numéro de série de l'aéronef
4. Catégories		
5. Le présent certificat de navigabilité est délivré à l'aéronef ci-dessus désigné, conformément à la Convention relative à l'aviation civile internationale, en date du 7 décembre 1944 et à † ; cet aéronef est jugé en état de navigabilité lorsqu'il est entretenu et utilisé conformément aux textes précités et aux limites d'emploi applicables. Délivré le Signature † Indication du règlement applicable de navigabilité.		
6. ***		

* Espace réservé à l'État d'immatriculation.

** La désignation constructeur doit comporter le type et le modèle de l'aéronef.

*** Cet espace sera utilisé soit pour les visas périodiques (donnant la date d'expiration), soit pour une mention attestant que l'entretien de l'aéronef est effectué au moyen d'un système de vérification permanente.

Figure 1

CHAPITRE 4. MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ

4.1 Domaine d'application

Les normes du présent chapitre sont applicables à tous les aéronefs.

4.2 Détermination du maintien de la navigabilité

4.2.1 L'État d'immatriculation élaborera ou adoptera des spécifications pour assurer le maintien de la navigabilité de l'aéronef pendant sa durée de vie utile et aussi pour faire en sorte que l'aéronef:

- a) demeure conforme au règlement applicable de navigabilité suite à une modification, une réparation ou la pose d'une pièce de rechange;
- b) soit maintenu en état de navigabilité et en conformité avec les spécifications de maintenance de l'Annexe 6 ainsi que, le cas échéant, avec les dispositions des Parties IIIA, IIIB et IV de la présente Annexe.

4.2.2 Le maintien de la navigabilité d'un aéronef sera vérifié par l'État d'immatriculation d'après le règlement applicable de navigabilité, en vigueur pour cet aéronef.

Note.— Le Volume II, Partie B, du Manuel de navigabilité (Doc 9760) contient des éléments indicatifs sur les spécifications de maintien de la navigabilité.

4.3 Renseignements relatifs au maintien de la navigabilité

4.3.1 Lorsqu'un État contractant immatricule pour la première fois un aéronef d'un type déterminé dont il n'est pas l'État de conception et délivre ou valide un certificat de navigabilité conformément aux dispositions de 3.2.2 de la présente partie, il avisera l'État de conception qu'il a immatriculé un tel aéronef.

4.3.2 L'État de conception d'un aéronef communiquera les renseignements d'application générale qu'il estime nécessaires au maintien de l'aéronef en état de navigabilité et à la sécurité de son utilisation (ci-après appelés renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité):

- a) à tout État contractant qui, conformément à 4.3.1, après avoir immatriculé l'aéronef, en a avisé l'État de conception;

- b) à tout autre État contractant, sur demande.

Note 1.— En 4.3, l'expression «renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité» vise les conditions obligatoires de modification, de remplacement de pièces ou d'inspection de l'aéronef et d'amendement des limites et procédures d'emploi. Parmi ces renseignements se trouvent ceux qui sont publiés par les États contractants sous forme de consignes de navigabilité.

Note 2.— La Circulaire 95 — Maintien de la navigabilité des aéronefs en service — contient les renseignements nécessaires pour aider les États contractants à se mettre en rapport avec les autorités compétentes d'autres États contractants, en vue d'assurer le maintien de l'état de navigabilité des aéronefs en service.

4.3.3 À la réception des renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité émanant de l'État de conception, l'État d'immatriculation adoptera directement les renseignements obligatoires qu'il aura reçus ou les évaluera et décidera des mesures appropriées.

4.3.4 Tout État contractant qui a immatriculé un aéronef dont il n'est pas l'État de conception et pour lequel il a délivré ou validé un certificat de navigabilité conformément aux dispositions de 3.2 de la présente partie assurera la communication à l'État de conception de tous les renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité dudit aéronef qu'il a produits en qualité d'État d'immatriculation.

4.3.5 En ce qui concerne les avions dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5 700 kg et les hélicoptères dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 3 180 kg, l'État d'immatriculation fera en sorte qu'il existe un système permettant de transmettre à l'organisme responsable de la conception de type de l'aéronef des renseignements sur les défauts, anomalies de fonctionnement, défauts et autres cas qui ont ou qui pourraient avoir un effet défavorable sur le maintien de la navigabilité de cet aéronef.

Note.— Des éléments indicatifs sur la façon d'interpréter l'expression «organisme responsable de la conception de type» figurent dans le Volume II, Partie A, du Manuel de navigabilité (Doc 9760).

4.3.6 En ce qui concerne les avions dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5 700 kg et les hélicoptères dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 3 180 kg, l'État de conception veillera à ce qu'il existe un système permettant:

- a) de recevoir les renseignements communiqués conformément à 4.3.5;
- b) de décider s'il est nécessaire de prendre des mesures de navigabilité et à quel moment;
- c) d'élaborer les mesures de navigabilité nécessaires;
- d) de diffuser les renseignements sur ces mesures, y compris les renseignements visés en 4.3.2.

4.3.7 En ce qui concerne les avions dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5 700 kg, l'État de conception veillera à ce qu'il existe un programme de maintien de l'intégrité structurale pour assurer la navigabilité de l'avion. Le programme contiendra des renseignements précis concernant la prévention et le contrôle de la corrosion.

4.3.8 En ce qui concerne les avions dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5 700 kg et les hélicoptères dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 3 180 kg, chaque État contractant établira le type de renseignements d'ordre opérationnel que les exploitants, les organismes responsables de la conception de type et les organismes de maintenance doivent communiquer à ses autorités de navigabilité. Des procédures de communication de ces renseignements seront aussi établies.

4.3.9 Lorsque l'État de construction d'un aéronef n'est pas l'État de conception, il faudra qu'il existe un accord acceptable par les deux États pour garantir que l'organisme constructeur coopère avec l'organisme concepteur pour évaluer les renseignements reçus sur l'expérience de l'exploitation de l'aéronef.

PARTIE III. AVIONS LOURDS

PARTIE IIIA. AVIONS DE PLUS DE 5 700 KG DONT LA DEMANDE DE CERTIFICATION A ÉTÉ SOUMISE LE OU APRÈS LE 13 JUIN 1960

Note.— Les dispositions de la Partie IIIA sont les mêmes que celles de la 3^e Partie de l'Annexe 8, huitième édition (y compris l'Amendement n° 97), à l'exception de modifications apportées aux clauses d'application et aux renvois.

CHAPITRE 1^{er}. GÉNÉRALITÉS

1.1 Domaine d'application

1.1.1 Les normes de la Partie IIIA, à l'exception des normes spécifiées en 8.4, sont applicables à tous les avions désignés en 1.1.3 qui appartiennent à un type dont le prototype a été soumis aux autorités nationales compétentes en vue de l'obtention d'un certificat de navigabilité à partir du 13 juin 1960, mais avant le 2 mars 2004.

1.1.2 Les normes spécifiées en 8.4 de la Partie IIIA sont applicables à tous les avions désignés en 1.1.3 qui appartiennent à un type dont le prototype a été soumis aux autorités nationales compétentes en vue de l'obtention d'un certificat de navigabilité à partir du 22 mars 1985, mais avant le 2 mars 2004.

1.1.3 Les normes de la Partie IIIA s'appliqueront aux avions dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse 5 700 kg et qui sont destinés au transport international de passagers, de marchandises ou d'articles postaux.

Note.— Les normes ci-après ne comportent pas de spécifications quantitatives comparables à celles qui figurent dans les règlements nationaux de navigabilité. Conformément aux dispositions de 3.2.2 de la Partie II, elles doivent être complétées par des spécifications nationales établies par les États contractants.

1.1.4 Le niveau de navigabilité défini dans les parties appropriées du règlement national complet et détaillé mentionné en 3.2.2 de la Partie II pour les avions indiqués en 1.1.3 sera au moins pratiquement équivalent au niveau d'ensemble visé par les normes générales de la Partie IIIA.

1.1.5 Sauf indication contraire, les normes s'appliqueront à l'avion complet, y compris les groupes motopropulseurs, les systèmes et l'équipement.

1.2 Nombre de groupes motopropulseurs

L'avion sera équipé d'au moins deux groupes motopropulseurs.

1.3 Limites d'emploi

1.3.1 Les limites d'emploi seront fixées pour l'avion, ses groupes motopropulseurs et son équipement (voir 9.2). La conformité aux normes de la Partie IIIA sera établie en admettant que l'avion est utilisé dans les limites spécifiées. Les limites d'emploi seront établies en prenant par rapport aux limites de sécurité des marges suffisantes pour rendre très improbable l'éventualité d'un accident.

1.3.2 Des valeurs limites pour la masse, le centrage, la répartition du chargement, les vitesses et les altitudes ou les altitudes-pression définiront les domaines à l'intérieur desquels il sera démontré que l'avion satisfait aux normes de la Partie IIIA; toutefois, il ne sera pas nécessaire de considérer les combinaisons de conditions essentiellement impossibles à réaliser.

Note 1.— Les masses maximales d'utilisation et les centrages limites peuvent varier, par exemple, avec l'altitude et les conditions d'utilisation qu'il est possible de considérer comme un ensemble distinct, tel que décollage, croisière, atterrissage.

Note 2.— À titre d'exemple, voici les éléments qui peuvent être considérés comme fondamentaux pour les limites d'emploi des avions:

- masse maximale au décollage certifiée;
- masse maximale certifiée pour la circulation au sol;
- masse maximale à l'atterrissage certifiée;
- masse maximale sans carburant certifiée;

- centrages limites avant et arrière pour diverses configurations (décollage, croisière, atterrissage).

Note 3.— Les masses maximales d'utilisation peuvent être limitées par l'application des normes de certification acoustique (voir Annexe 16, Volume I et Annexe 6, 1^{re} et 2^e Parties).

1.4 Particularités et caractéristiques susceptibles de compromettre la sécurité

L'avion ne présentera ni particularité, ni caractéristique susceptible de compromettre la sécurité dans les conditions d'utilisation prévues.

1.5 Vérification de la conformité au règlement applicable

1.5.1 La conformité au règlement applicable de navigabilité sera établie à partir de résultats d'essais, de calculs, ou de calculs fondés sur des essais, à condition que, dans chaque cas, la précision obtenue garantisse un niveau de navigabilité égal à celui qui serait obtenu par des essais directs.

1.5.2 Les essais prévus en 1.5.1 seront tels qu'ils donnent une garantie suffisante du fonctionnement correct et sûr de l'avion, de ses éléments et de son équipement dans les conditions d'utilisation prévues.

CHAPITRE 2. VOL

2.1 Généralités

2.1.1 La conformité aux normes du Chapitre 2 sera démontrée par des essais en vol ou par d'autres essais effectués sur un ou plusieurs avions du type pour lequel le certificat de navigabilité est demandé, ou encore par des calculs basés sur de tels essais, à condition que ces calculs donnent un niveau de navigabilité égal ou supérieur à celui qui serait obtenu par des essais directs.

2.1.2 Il sera démontré que l'avion satisfait à chacune des normes pour toutes les combinaisons applicables de masse et de centrage de l'avion dans la gamme des conditions de chargement pour laquelle le certificat est demandé.

2.1.3 En cas de besoin, des configurations appropriées seront établies pour la détermination des performances dans les diverses phases de vol et pour l'étude des qualités de vol de l'avion.

2.2 Performances

2.2.1 Généralités

2.2.1.1 Des données suffisantes sur les performances de l'avion seront établies et consignées dans le manuel de vol de l'avion afin de fournir aux exploitants les renseignements nécessaires à la détermination de la masse totale de l'avion à partir des valeurs des paramètres d'exploitation propres au vol projeté pour que le vol puisse être effectué avec une garantie raisonnable que l'avion atteindra les performances minimales de sécurité.

2.2.1.2 Les performances consignées dans le manuel de vol de l'avion tiendront compte des performances humaines et, en particulier, n'exigeront pas de l'équipage de conduite une habileté exceptionnelle ou une attention excessive.

Note.— On trouvera des éléments indicatifs sur les performances humaines dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).

2.2.1.3 Les performances consignées au manuel de vol de l'avion seront compatibles avec les limites d'emploi de 1.3.1 et avec les combinaisons logiquement possibles en service de l'équipement et des systèmes dont l'utilisation peut modifier les performances.

2.2.2 Performances minimales

Aux masses maximales (voir 2.2.3) de décollage et d'atterrissage ou d'amerrissage consignées dans le manuel de vol en fonction de l'altitude ou de l'altitude-pressure de l'aérodrome soit en atmosphère type, soit dans des conditions atmosphériques spécifiées par vent nul et, pour les hydravions, dans des conditions spécifiées en eau calme, l'avion devra pouvoir réaliser les performances minimales prescrites respectivement en 2.2.2.1 et 2.2.2.2, sans considération d'obstacles ni de longueur de piste ou de plan d'eau.

Note.— Cette norme permet de consigner dans le manuel de vol de l'avion la masse maximale au décollage et la masse maximale à l'atterrissage en fonction, par exemple:

- de l'altitude de l'aérodrome,
- de l'altitude-pressure au niveau de l'aérodrome, ou
- de l'altitude-pressure et de la température atmosphérique au niveau de l'aérodrome,

pour qu'elles soient facilement utilisables lors de l'application du règlement national sur les limites d'emploi relatives aux performances.

2.2.2.1 Décollage

- a) L'avion devra pouvoir décoller en cas de défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable (voir 2.2.3), les groupes motopropulseurs en fonctionnement étant utilisés dans les limites d'emploi de la puissance de décollage.
- b) À la fin de la période pendant laquelle la puissance de décollage peut être utilisée, l'avion devra pouvoir, avec le groupe motopropulseur le plus défavorable hors de fonctionnement et les autres groupes motopropulseurs utilisés dans les limites d'emploi de la puissance maximale continue, poursuivre la montée jusqu'à une hauteur où il pourra se maintenir et effectuer un circuit d'aérodrome.
- c) Dans toutes les phases de décollage et de montée, les performances minimales seront suffisantes pour garantir que, dans des conditions d'utilisation légèrement différentes des conditions idéales pour lesquelles les données sont consignées dans le manuel de vol (voir 2.2.3), l'écart par rapport aux valeurs consignées ne sera pas excessif.

2.2.2.2 Atterrissage

- a) En cas d'approche interrompue, l'avion devra pouvoir, à partir de la configuration d'approche et avec le groupe motopropulseur le plus défavorable hors de fonctionnement, poursuivre son vol jusqu'en un point d'où une nouvelle approche pourra être effectuée.
- b) En cas d'atterrissage interrompu, l'avion devra pouvoir, à partir de la configuration d'atterrissage, effectuer une ressource avec tous les groupes motopropulseurs en fonctionnement.

2.2.3 Performances consignées dans le manuel de vol

Des données de performances seront établies et consignées dans le manuel de vol de l'avion, afin que l'application de ces données au moyen des règles d'exploitation mentionnées en 5.2 de l'Annexe 6, 1^{re} Partie, permette d'établir une correspondance satisfaisante au point de vue de la sécurité entre les performances de l'avion et les caractéristiques des aérodromes et des routes aériennes que l'avion est capable d'utiliser en exploitation. Les données de performances seront déterminées et consignées dans le manuel de vol pour les phases ci-après, et pour les gammes de masse, d'altitude ou d'altitude-pressure, de vitesse du vent, de pente de la surface de décollage et d'atterrissage pour les avions terrestres, ou de conditions du plan d'eau, de densité de l'eau et de force du courant pour les hydravions, suivant le cas, et pour toutes autres variables d'exploitation sur lesquelles doit porter le certificat de navigabilité.

2.2.3.1 *Décollage.* Les données de performances au décollage comprendront la distance accélération-arrêt et la trajectoire de décollage.

2.2.3.1.1 *Distances accélération-arrêt.* La distance accélération-arrêt sera la distance nécessaire pour effectuer la mise en vitesse et immobiliser l'avion ou, dans le cas d'un hydravion, pour effectuer la mise en vitesse et ralentir suffisamment, en admettant que le groupe motopropulseur le plus défavorable subisse une défaillance soudaine en un point au moins aussi éloigné du point de départ du décollage que le point admis pour la détermination de la trajectoire de décollage (voir 2.2.3.1.2).

2.2.3.1.2 *Trajectoire de décollage.* La trajectoire de décollage comprendra le roulement au sol ou l'hydroplanage, la montée initiale et la montée, en admettant que le groupe motopropulseur le plus défavorable subisse une défaillance soudaine au cours du décollage (voir 2.2.3.1.1). La trajectoire de décollage jusqu'à la hauteur à laquelle l'avion peut se maintenir et exécuter un circuit d'aérodrome sera consignée dans le manuel de vol de l'avion. La montée sera effectuée à une vitesse au moins égale à la vitesse de sécurité au décollage, déterminée conformément aux dispositions de 2.3.1.3.

2.2.3.2 *Croisière.* Les performances ascensionnelles en croisière seront les performances de montée (ou de descente) de l'avion dans la configuration de croisière:

- a) avec le groupe motopropulseur le plus défavorable hors de fonctionnement;
- b) avec les deux groupes motopropulseurs les plus défavorables hors de fonctionnement, dans le cas d'avions équipés de trois groupes motopropulseurs au moins.

Les groupes motopropulseurs ne seront pas utilisés à une puissance supérieure à la puissance maximale continue.

2.2.3.3 *Atterrissage.* La distance d'atterrissage sera la distance horizontale parcourue par l'avion à partir d'un point de la trajectoire d'approche situé à une hauteur choisie au-dessus de la surface d'atterrissage, jusqu'au point de la surface d'atterrissage où l'avion s'immobilise ou, pour les hydravions, jusqu'au point où la vitesse tombe à une valeur suffisamment basse. La hauteur choisie au-dessus de la surface d'atterrissage et la vitesse d'approche seront déterminées en fonction des méthodes d'exploitation. Cette distance peut être complétée par les marges qui s'avéreraient nécessaires. En pareil cas, la hauteur choisie au-dessus de la surface d'atterrissage, la vitesse d'approche et la marge de distance seront liées par une relation appropriée et tiendront compte à la fois des méthodes normales d'exploitation et de tout écart raisonnable par rapport à ces méthodes.

Note.— Si la distance d'atterrissage ou d'amerrissage comprend la marge de distance spécifiée dans la présente norme, il n'est pas nécessaire de tenir compte des variations prévues dans la technique d'approche et d'atterrissage ou d'amerrissage en appliquant les dispositions de 5.2.11 de l'Annexe 6, 1^{re} Partie.

2.3 Qualités de vol

L'avion satisfera aux normes de 2.3 à toute altitude inférieure ou égale à l'altitude maximale prévue correspondant au règlement applicable, à toutes les températures correspondant à cette altitude et pour lesquelles l'avion est approuvé.

2.3.1 Manœuvrabilité et maniabilité

L'avion sera manœuvrable et maniable dans toutes les conditions d'utilisation prévues; il sera possible de passer progressivement d'une condition des vol à une autre (par exemple virages, glissades, changement de puissance motrice et changements de configuration de l'avion), sans que le pilote ait à faire preuve d'une habileté, d'une attention ou d'une vigueur exceptionnelles, même en cas de défaillance subite d'un groupe motopropulseur quelconque. Une technique permettant de manœuvrer l'avion avec sécurité sera établie pour toutes les phases de vol et toutes les configurations pour lesquelles des performances sont consignées dans le manuel de vol.

Note.— Cette norme a notamment pour but de prévoir le cas où le vol est effectué dans une atmosphère sans turbulence sensible et de garantir que les qualités de vol ne diminuent pas de façon excessive en air turbulent.

2.3.1.1 *Manœuvrabilité à la surface.* L'avion sera manœuvrable sur le sol (ou sur l'eau) pendant la circulation à la surface, le décollage et l'atterrissage dans les conditions d'utilisation prévues.

2.3.1.2 *Manœuvrabilité au décollage.* L'avion sera manœuvrable dans le cas de défaillance soudaine du groupe motopropulseur le plus défavorable en tout point du décollage, lorsque l'avion est manœuvré de la manière correspondant aux trajectoires de décollage et aux distances accélération-arrêt consignées dans le manuel de vol.

2.3.1.3 *Vitesse de sécurité au décollage.* Les vitesses de sécurité au décollage admises pour déterminer les performances au décollage (lorsque l'avion a quitté le sol ou l'eau) comprendront une marge suffisante au-dessus de la vitesse de décrochage et au-dessus de la vitesse minimale à laquelle l'avion reste manœuvrable après une défaillance soudaine du groupe motopropulseur le plus défavorable.

2.3.2 Compensation

Les caractéristiques de compensation et autres caractéristiques de l'avion seront telles que l'attention exigée du pilote et les efforts qu'il doit faire pour rester dans les conditions de vol voulues, ne soient pas excessifs, compte tenu de la phase de vol considérée et de la durée de cette attention et de ces efforts. Cette norme s'appliquera aux cas de vol normaux et aux cas de vol avec défaillance d'un ou de plusieurs groupes motopropulseurs pour lesquels les caractéristiques de performances sont déterminées.

2.3.3 Stabilité

La stabilité de l'avion, compte tenu des autres caractéristiques de vol, des performances, de la résistance de la structure et des conditions d'utilisation les plus probables (par exemple configurations et gammes de vitesse), sera telle qu'elle permette de garantir que les efforts d'attention exigés du pilote ne seront pas excessifs, compte tenu de la phase de vol considérée et de la durée de ces efforts. La stabilité de l'avion ne sera cependant pas telle que le pilotage demande un effort excessif ou que la sécurité de l'avion risque d'être compromise par manque de maniabilité dans des cas d'urgence.

2.3.4 Décrochage

2.3.4.1 *Avertissement de décrochage.* Dans toutes les configurations et à toutes les puissances admissibles, sauf celles qui ne sont pas jugées essentielles à la sécurité du vol, aussi bien en ligne droite qu'en virage, avec tous les groupes motopropulseurs en fonctionnement comme avec un groupe hors de fonctionnement, le pilote sera prévenu, sans ambiguïté, de l'approche du décrochage. L'avertissement de l'approche du décrochage et les autres caractéristiques de l'avion seront tels qu'ils permettront au pilote d'éviter le décrochage après le début de l'avertissement et, sans modifier la puissance motrice, de garder parfaitement la maîtrise de l'avion.

2.3.4.2 *Comportement de l'avion à la suite d'un décrochage.* Dans toutes les configurations et à toutes les puissances pour lesquelles l'aptitude à rétablir l'avion après un décrochage est jugée essentielle, le comportement de l'avion après un décrochage ne sera pas tel qu'il soit difficile d'effectuer un rétablissement rapide sans dépasser les limites de vitesse ou de résistance de l'avion. Une réduction du régime des groupes motopropulseurs en fonctionnement sera acceptable pendant le rétablissement consécutif à un décrochage.

2.3.4.3 *Vitesses de décrochage.* Les vitesses de décrochage ou vitesses minimales de vol en régime stabilisé dans les configurations correspondant à chaque phase de vol (par exemple décollage, croisière et atterrissage) seront déterminées. Une des déterminations sera effectuée à une puissance inférieure ou égale à la puissance nécessaire pour obtenir une poussée nulle à une vitesse à peine supérieure à la vitesse de décrochage.

2.3.5 Vibrations aéroélastiques et autres vibrations

Il sera démontré par des essais appropriés que, dans les limites d'emploi de l'avion (voir 1.3.2), pour aucune des configurations ni à aucune des vitesses, il ne se produit dans aucune partie de l'avion de vibrations aéroélastiques ou d'autres vibrations excessives. L'avion ne présentera pas de buffeting susceptible de compromettre les manœuvres, de détériorer la structure ou d'imposer à l'équipage de conduite une fatigue excessive.

Note.— Dans son rôle d'avertisseur de décrochage, le buffeting est utile et les présentes dispositions ne visent pas à l'éliminer.

CHAPITRE 3. STRUCTURES

3.1 Généralités

Les normes du Chapitre 3 s'appliquent à la structure de l'avion, constituée par l'ensemble des éléments de l'avion dont la défaillance entraînerait des risques graves.

3.1.1 Masse et répartition de masse

Sauf indications contraires, toutes les normes relatives à la structure seront satisfaites pour la gamme de masses applicable et pour la répartition de masse la plus défavorable dans les limites d'emploi pour lesquelles le certificat est demandé.

3.1.2 Charges limites

Sauf indications contraires, les charges extérieures et les charges d'inertie correspondantes, ou les réactions résultant des divers cas de charge prescrits en 3.3, 3.4 et 3.5, seront considérées comme des charges limites.

3.1.3 Résistance et déformation

Pour les divers cas de charge prescrits en 3.3, 3.4 et 3.5, aucune partie de la structure de l'avion ne subira de déformation dangereuse sous toute charge inférieure ou égale à la charge limite; la structure de l'avion devra pouvoir supporter la charge ultime.

3.2 Vitesses

3.2.1 Vitesses de calcul

Il sera procédé à la détermination des vitesses de calcul qui correspondent aux charges de manœuvre et aux charges de rafale, définies en 3.3, pour lesquelles la structure de l'avion est calculée. Pour la détermination des vitesses de calcul, les éléments ci-après seront étudiés:

- a) V_A : vitesse de manœuvre de calcul;
- b) V_B : vitesse à laquelle l'avion peut supporter la rafale verticale de vitesse maximale admise conformément à 3.3.2;

- c) V_C : vitesse qu'il n'est pas prévu de dépasser en vol normal de croisière, compte tenu des variations possibles de vitesse lorsque le vol est effectué dans des conditions de turbulence;
- d) V_D : vitesse maximale en piqué, excédant suffisamment la vitesse indiquée en c) pour rendre improbable le dépassement de cette vitesse de calcul en cas d'augmentation involontaire de la vitesse dans les conditions d'utilisation prévues, compte tenu des qualités de vol et des autres caractéristiques de l'avion;
- e) V_{E_1} à V_{E_n} : vitesses maximales auxquelles il est possible de sortir les volets et le train d'atterrissage, ou d'effectuer d'autres changements de configuration.

Les vitesses V_A , V_B , V_C et V_{E_1} en a), b), c) et e), excéderont suffisamment la vitesse de décrochage de l'avion pour éviter tout risque de perte de maîtrise de l'avion en air turbulent.

3.2.2 Vitesses limites

Des vitesses limites, établies à partir des vitesses de calcul correspondantes affectées s'il y a lieu de marges de sécurité, comme il est prévu en 1.3.1, seront indiquées dans le manuel de vol de l'avion parmi les limites d'emploi (voir 9.2.2).

3.3 Charges de vol

Les cas de charges de vol prévus en 3.3.1, 3.3.2 et 3.5 seront étudiés pour la gamme de masses et les répartitions de masse prescrites en 3.1.1 et aux vitesses déterminées conformément à 3.2.1. Il sera tenu compte des cas de charges dissymétriques aussi bien que des cas de charges symétriques. La répartition des charges aérodynamiques, des charges d'inertie et des autres charges résultant des cas spécifiés sera sensiblement identique à la répartition correspondant aux conditions réelles, ou plus défavorable que cette dernière.

3.3.1 Charges de manœuvre

Les charges de manœuvre seront calculées à partir des facteurs de charge de manœuvre correspondant aux manœuvres admissibles dans le cadre des limites d'emploi. Elles ne seront pas inférieures aux valeurs que l'expérience permet de juger satisfaisantes pour les conditions d'utilisation prévues.

3.3.2 Charges de rafale

Les charges de rafale seront calculées pour des rafales verticales et horizontales caractérisées par une vitesse et un gradient de vitesse qui correspondent de façon satisfaisante, d'après les statistiques et autres renseignements, aux conditions d'utilisation prévues.

3.4 Charges au sol et charges à flot

La structure devra pouvoir supporter toutes les charges résultant des réactions du sol ou du plan d'eau susceptibles de se produire pendant la circulation à la surface, le décollage et l'atterrissage.

3.4.1 Cas d'atterrissage

Les cas d'atterrissage à la masse de calcul au décollage et à la masse de calcul à l'atterrissage feront intervenir l'assiette de l'avion (symétrique ou dissymétrique) au moment du contact avec la surface, les vitesses de descente et tous autres facteurs dont dépendent les charges imposées à la structure, et qui pourraient se produire dans les conditions d'utilisation prévues.

3.5 Charges diverses

Outre l'étude des charges de manœuvre, des charges de rafale et des charges au sol ou à flot, ou concurremment avec cette étude,

on étudiera toutes les autres charges (charges sur les commandes de vol, pression rétablie dans la cabine, effets du fonctionnement des moteurs, charges résultant des changements de configuration, etc.) susceptibles de se produire dans les conditions d'utilisation prévues.

3.6 Vibrations aéroélastiques, divergence et vibrations en général

La structure de l'avion sera conçue de manière à ne pas présenter de vibrations aéroélastiques, ni de déformations instables de la structure sous l'effet des charges aérodynamiques (divergence), et à ne pas provoquer de perte de maîtrise résultant de sa déformation, pour les vitesses comprises dans les limites d'emploi et pour des vitesses supérieures à ces limites jusqu'à une valeur suffisante pour satisfaire aux dispositions de 1.3.1. Une résistance suffisante sera assurée pour supporter les vibrations et le buffeting qui pourront se produire dans les conditions d'utilisation prévues.

3.7 Résistance à la fatigue

La construction de l'avion et sa résistance garantiront une probabilité extrêmement faible de rupture grave due à la fatigue de la structure principale sous l'effet de charges répétées et de vibrations dans les conditions d'utilisation prévues.

CHAPITRE 4. CONCEPTION ET CONSTRUCTION

4.1 Généralités

Les détails de conception et de construction garantiront de manière suffisante que tous les éléments de l'avion fonctionneront de façon efficace et sûre dans les conditions d'utilisation prévues. Ces détails reposeront sur des méthodes qui se sont révélées satisfaisantes à l'expérience, ou qui ont été vérifiées par des essais spéciaux, par des recherches, ou par une combinaison d'essais et de recherches. De plus, ils respecteront les principes des facteurs humains.

Note.— On trouvera des éléments indicatifs sur les principes des facteurs humains dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).

4.1.1 Essais de vérification

Le bon fonctionnement de toutes les parties mobiles essentielles à la sécurité d'utilisation de l'avion sera démontré par des essais appropriés, afin de garantir que ces parties mobiles fonctionneront correctement dans toutes les conditions d'utilisation.

4.1.2 Matériaux

Tous les matériaux utilisés dans les parties de l'avion essentielles à la sécurité d'utilisation seront conformes à des spécifications approuvées. Les spécifications approuvées seront telles que tout matériau reconnu conforme auxdites spécifications aura effectivement les propriétés essentielles qui sont admises dans le calcul.

4.1.3 Méthodes de construction

Les méthodes d'usinage et de montage devront permettre d'obtenir une structure de qualité homogène, dont la résistance en service pourra être maintenue de façon sûre.

4.1.4 Protection

La structure sera protégée contre tout phénomène susceptible de la détériorer ou d'amoindrir sa résistance en service (intempéries, corrosion, abrasion ou autre phénomène) dont les effets pourraient passer inaperçus, compte tenu de l'entretien qui sera assuré.

4.1.5 Visites

Des dispositions seront prises pour permettre toute visite, tout remplacement ou toute réparation nécessaires des éléments de l'avion qui doivent faire l'objet de ces opérations, soit périodiquement, soit à la suite de vols dans des conditions exceptionnellement dures.

4.1.6 Caractéristiques de conception

Une attention particulière sera accordée aux caractéristiques de conception qui influent sur l'aptitude de l'équipage à garder la maîtrise de l'avion en vol. Ces caractéristiques comprendront au moins les éléments suivants:

- a) *Commandes et timoneries.* Les commandes et timoneries seront conçues de manière à réduire au minimum les risques de coincement, de manœuvre involontaire et d'enclenchement intempestif des dispositifs de verrouillage des gouvernes.
- b) *Survivabilité des systèmes.* À partir du 12 mars 2000, les systèmes de bord seront conçus, disposés et physiquement séparés pour offrir le maximum de chances que l'avion puisse poursuivre son vol et atterrir en sécurité après tout événement ayant entraîné des dommages à la structure ou aux systèmes de l'avion.
- c) *Poste d'équipage.* Le poste d'équipage sera conçu de manière à réduire au minimum les risques de manœuvre incorrecte ou incomplète des commandes par suite de la fatigue, d'une confusion ou d'entraves quelconques. Il sera tenu compte au moins des éléments suivants: disposition et identification des commandes et instruments, rapidité d'identification des cas d'urgence, réactions des commandes, ventilation, chauffage et insonorisation.
- d) *Champ de vision du poste de pilotage.* Le poste de pilotage sera aménagé de manière à offrir un champ de vision étendu, clair et sans distorsion, suffisant pour assurer la sécurité d'utilisation de l'avion, et à éliminer tout éblouissement ou réflexion susceptible de gêner la vision du pilote. Les caractéristiques de conception du pare-brise du poste de pilotage permettront, en cas de précipitation atmosphérique, une visibilité suffisante pour le pilotage normal et l'exécution d'approches et d'atterrissages.
- e) *Cas d'urgence.* L'avion sera doté de moyens qui assurent la prévention automatique des cas d'urgence résultant des défaillances possibles de l'équipement ou des systèmes

susceptibles de compromettre la sécurité de l'avion, ou qui permettent à l'équipage de faire face à ces cas d'urgence. Des dispositions suffisantes seront prises pour que les fonctions essentielles continuent d'être assurées suite à une défaillance de groupe motopropulseur ou de systèmes, dans la mesure où les normes de performances et de limites d'emploi de la présente Annexe et de l'Annexe 6, 1^{re} et 2^e Parties, couvrent le cas de défaillances.

- f) *Précautions contre l'incendie.* L'avion et les matériaux utilisés pour sa fabrication, y compris les matériaux d'aménagement de cabine utilisés lors d'une rénovation majeure, seront conçus de manière à réduire au minimum les risques d'incendies en vol ou à la surface, ainsi que la production de fumée et de gaz toxiques en cas d'incendie. Des moyens seront prévus pour circonscrire ou pour déceler et éteindre, sans créer de risques supplémentaires pour l'avion, les incendies qui pourraient se produire.
- g) *Extinction des incendies.* À partir du 12 mars 2000, la conception des systèmes d'extinction d'incendie du compartiment fret, y compris des agents extincteurs, tiendra compte de l'éventualité d'un incendie soudain et étendu, comme celui qui pourrait être causé par un engin explosif ou incendiaire.
- h) *Protection des occupants.* Lors de la conception de l'avion, des mesures de prévention seront prévues pour les cas de décompression accidentelle de la cabine et pour les cas de présence de fumée ou de gaz toxiques (y compris, à partir du 12 mars 2000, ceux qui sont dus à des engins explosifs ou incendiaires), qui risquent de causer l'incapacité des occupants.
- i) *Protection du poste de pilotage contre les fumées.* À partir du 12 mars 2000, il sera prévu des moyens pour limiter le plus possible l'entrée dans le poste de pilotage de fumées ou de vapeurs toxiques produites par une explosion ou un incendie à bord de l'avion.

4.1.7 Atterrissage d'urgence

4.1.7.1 Lors de la conception de l'avion, des dispositions seront prises pour protéger les occupants, en cas d'atterrissage d'urgence, contre l'incendie, la fumée et les gaz toxiques, les effets directs de la décélération ainsi que les blessures dues aux effets de la décélération sur l'équipement intérieur de l'avion.

4.1.7.2 Des dispositifs seront prévus pour l'évacuation rapide des occupants dans les conditions susceptibles de se produire à la suite d'un atterrissage d'urgence. Ces dispositifs seront fonction de la capacité de l'avion en passagers et équipage.

4.1.7.3 L'aménagement intérieur de la cabine ainsi que l'emplacement et le nombre des issues de secours, y compris les moyens de localiser et d'éclairer les voies et issues d'évacuation, devront faciliter l'évacuation rapide de l'avion dans les conditions susceptibles de se produire à la suite d'un atterrissage d'urgence.

4.1.7.4 Les avions dont le certificat prévoit le cas d'amerrissage forcé seront conçus de manière à donner le maximum de garantie pour que, en cas d'amerrissage forcé, les passagers et l'équipage puissent évacuer l'avion en toute sécurité.

4.1.8 Manutention à la surface

Lors de la conception de l'avion, des dispositions efficaces seront prises pour réduire au minimum les risques de dégâts que les opérations de manutention à la surface (par exemple remorquage, levage) pourraient faire subir aux éléments de l'avion essentiels à la sécurité d'utilisation, dégâts qui pourraient passer inaperçus. Il pourrait être tenu compte des précautions prescrites dans les instructions et règlements relatifs à ces opérations.

CHAPITRE 5. MOTEURS

5.1 Portée

Les normes du Chapitre 5 s'appliqueront à tous les types de moteurs utilisés sur les avions comme groupes de propulsion principaux.

5.2 Conception, construction et fonctionnement

Le moteur équipé de ses accessoires sera conçu et réalisé de manière que son fonctionnement soit sûr dans tout le domaine défini par les limites d'emploi pour les conditions d'utilisation prévues, lorsque ce moteur est convenablement installé sur l'avion, conformément aux dispositions du Chapitre 7 et, s'il y a lieu, lorsqu'une hélice convenable lui est adaptée.

5.3 Déclaration des puissances homologuées, des conditions d'utilisation et des limites d'emploi

Les puissances homologuées (ainsi que les caractéristiques de l'atmosphère auxquelles elles correspondent), les conditions d'utilisation et les limites d'emploi prévues pour le moteur seront déclarées.

5.4 Essais

Un moteur du type à homologuer devra subir avec succès les essais nécessaires pour vérifier la validité des puissances

homologuées, des conditions d'utilisation et des limites d'emploi déclarées, et pour s'assurer que son fonctionnement sera satisfaisant et sûr. Ces essais comporteront au moins les épreuves suivantes:

- a) *Détermination de la puissance.* Des essais seront effectués afin de déterminer les caractéristiques de puissance ou de poussée du moteur, d'abord à l'état neuf, puis après les essais b) et c). Les résultats obtenus à la fin de tous les essais spécifiés ne devront pas faire ressortir une diminution excessive de la puissance.
- b) *Fonctionnement.* Des essais seront effectués pour vérifier le démarrage, le ralenti, les reprises, les vibrations, la survitesse et autres caractéristiques, et pour démontrer l'existence de marges suffisantes permettant d'éviter les phénomènes de détonation, de pompage et autres anomalies de fonctionnement susceptibles d'affecter le type de moteur considéré.
- c) *Endurance.* Des essais d'une durée suffisante seront effectués en prenant pour la puissance, la poussée, la vitesse et autres conditions d'utilisation les valeurs qui sont nécessaires pour montrer la sûreté de fonctionnement et l'endurance du moteur. Ces essais devront comprendre des périodes au cours desquelles les limites déclarées seront dépassées, dans la mesure où ces dépassements pourraient se produire en service.

CHAPITRE 6. HÉLICES

6.1 Portée

Les normes du Chapitre 6 s'appliqueront à tous les types d'hélices.

6.2 Conception, construction et fonctionnement

L'hélice complète, équipée de ses accessoires, sera conçue et réalisée de manière que son fonctionnement soit sûr dans tout le domaine défini par les limites d'emploi pour les conditions d'utilisation prévues, lorsque cet ensemble est convenablement adapté au moteur et installé sur l'avion conformément aux dispositions du Chapitre 7.

6.3 Déclaration des puissances homologuées, des conditions d'utilisation et des limites d'emploi

Les puissances homologuées, les conditions d'utilisation et les limites d'emploi prévues pour l'hélice seront déclarées.

6.4 Essais

Une hélice du type à homologuer devra subir avec succès les essais nécessaires pour vérifier que son fonctionnement sera satisfaisant et sûr dans le domaine défini par les puissances homologuées, les conditions d'utilisation et les limites d'emploi déclarées. Les essais comporteront au moins les épreuves suivantes:

- a) *Fonctionnement.* Des essais seront effectués pour vérifier que la résistance aux vibrations et les caractéristiques de survitesse sont satisfaisantes, et pour démontrer le fonctionnement normal et sûr des mécanismes de changement de pas et de régulation.
- b) *Endurance.* Des essais d'une durée suffisante seront effectués en prenant pour la puissance, la vitesse et autres conditions d'utilisation les valeurs qui sont nécessaires pour montrer la sûreté de fonctionnement et l'endurance de l'hélice.

CHAPITRE 7. INSTALLATION MOTRICE

7.1 Généralités

7.1.1 Normes applicables

L'installation motrice sera disposée conformément aux normes du Chapitre 4, ainsi qu'aux normes du présent chapitre.

7.1.2 Conformité aux limites d'emploi des moteurs et hélices

L'installation motrice sera conçue de façon que les moteurs et hélices (s'il y a lieu) puissent fonctionner dans les conditions d'utilisation prévues. Dans les conditions fixées par le manuel de vol, l'avion devra pouvoir être utilisé sans dépasser les limites d'emploi des moteurs et hélices, établies conformément aux dispositions des Chapitres 5, 6 et 7.

7.1.3 Contrôle de la rotation du moteur

Dans le cas d'installation où, après défaillance d'un moteur, la rotation de ce moteur augmenterait le risque d'incendie ou de rupture grave de la structure, l'équipage disposera de moyens pour arrêter la rotation du moteur en vol, ou pour réduire la vitesse de rotation à une valeur compatible avec la sécurité.

7.1.4 Redémarrage des moteurs

L'avion sera doté de moyens permettant de redémarrer un moteur à toute altitude inférieure ou égale à une altitude maximale déclarée.

7.2 Disposition et fonctionnement

7.2.1 Indépendance des groupes motopropulseurs

L'installation motrice sera disposée de façon que l'on puisse commander et faire fonctionner chaque groupe motopropulseur, avec ses accessoires, indépendamment des autres groupes; il existera au moins une configuration de l'installation motrice et de ses accessoires pour laquelle une défaillance quelconque (à moins que la probabilité d'une telle défaillance soit extrêmement faible) ne risque pas d'entraîner une perte de puissance plus grande que celle résultant de la défaillance totale du groupe motopropulseur le plus défavorable.

7.2.2 Vibrations de l'hélice

Les contraintes de vibrations de l'hélice seront déterminées et ne dépasseront pas les valeurs qui se sont avérées sûres pour le fonctionnement dans les limites d'emploi établies pour l'avion.

7.2.3 Refroidissement

Le circuit de refroidissement devra pouvoir maintenir les températures de l'installation motrice dans les limites fixées (voir 7.1.2) pour des températures de l'air atteignant la température maximale correspondant à l'utilisation prévue de l'avion. La température maximale et, s'il y a lieu, la température minimale de l'air pour lesquelles il a été montré que l'installation motrice peut fonctionner seront consignées dans le manuel de vol.

7.2.4 Accessoires

Les circuits de carburant, les circuits d'huile, les collecteurs d'admission et autres circuits associés à l'installation motrice devront pouvoir alimenter chaque moteur conformément aux spécifications établies pour toutes les conditions qui influencent le fonctionnement des circuits (par exemple puissance, assiette et accélération, conditions atmosphériques, température des fluides) dans les conditions d'utilisation prévues.

7.2.5 Protection contre l'incendie

Pour les zones de l'installation motrice particulièrement exposées au risque d'incendie en raison de la présence de matières combustibles au voisinage d'éléments susceptibles d'enflammer ces matières, les normes ci-après compléteront la norme générale de 4.1.6 e):

- a) *Isolement.* Ces zones seront isolées, au moyen de matériaux résistant au feu, des autres zones de l'avion où un incendie risquerait de compromettre la poursuite du vol; il sera tenu compte des points d'origine et des voies de propagation probables de l'incendie.
- b) *Fluides inflammables.* Les éléments des circuits de fluides inflammables situés dans ces zones ne devront pas laisser échapper le fluide en cas d'incendie. L'avion sera doté de moyens permettant à l'équipage, en cas d'incendie, d'arrêter l'écoulement des fluides inflammables dans ces zones.

- c) *Détecteurs d'incendie.* Des détecteurs d'incendie en nombre suffisant seront installés et disposés de manière à assurer la détection rapide de tout incendie qui pourrait se déclarer dans ces zones.
 - d) *Matériel d'extinction.* Ces zones seront dotées d'un matériel d'extinction suffisant pour éteindre tout incendie susceptible de s'y déclarer, à moins qu'en raison du degré d'isolement, de la quantité de combustible, des qualités de résistance à l'incendie de la structure et d'autres facteurs, les incendies susceptibles de se déclarer dans l'une de ces zones ne risquent pas de compromettre la sécurité de l'avion.
-

CHAPITRE 8. INSTRUMENTS ET ÉQUIPEMENT

8.1 Instruments et équipement obligatoires

L'avion sera doté des instruments et de l'équipement approuvés nécessaires à la sécurité d'exploitation dans les conditions d'utilisation prévues. Il sera doté notamment des instruments et de l'équipement nécessaires pour permettre à l'équipage d'utiliser l'avion dans les limites d'emploi.

Note 1.— Pour les avions utilisés dans certaines conditions ou sur certains types de routes, l'Annexe 6, 1^{re} et 2^e Parties, prescrit, en sus de l'équipement minimal exigé pour la délivrance du certificat de navigabilité, l'installation d'un équipement et d'instruments supplémentaires.

Note 2.— La conception des instruments et de l'équipement respectera les principes des facteurs humains.

Note 3.— On trouvera des éléments indicatifs sur les principes des facteurs humains dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683) et dans les Lignes directrices sur les facteurs humains et les systèmes de gestion du trafic aérien (ATM) (Doc 9758).

8.2 Installation

L'installation des instruments et de l'équipement satisfera aux normes du Chapitre 4.

8.3 Équipement de secours et de survie

L'équipement de secours et de survie prescrit, que l'équipage ou les passagers peuvent avoir à utiliser ou à mettre en œuvre en cas d'urgence, sera fiable, accessible et identifiable, et portera clairement l'indication de son mode d'emploi.

*8.4 Feux de position et feux anticollision

8.4.1 Les feux spécifiés dans l'Annexe 2, que doivent porter les avions en vol ou se déplaçant sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, auront les intensités, les couleurs, les secteurs de couverture et autres caractéristiques tels qu'ils donnent au pilote d'un autre aéronef ou au personnel au sol le plus de temps possible pour les interpréter et pour exécuter la manœuvre ultérieure nécessaire pour éviter un abordage. Dans la conception de ces feux, il sera tenu dûment compte des conditions dans lesquelles on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils jouent ce rôle.

Note 1.— Il est probable que les feux seront vus sur une diversité d'arrière-plans tels qu'un éclairage urbain typique, un ciel clair étoilé, un plan d'eau éclairé par la lune et dans des conditions de faible luminosité du fond de jour. En outre, des situations propices à l'abordage ont plus de chances de se produire dans les régions de contrôle terminales où les aéronefs manœuvrent aux niveaux de vol intermédiaires et inférieurs avec des vitesses de rapprochement qui ont peu de chances de dépasser 900 km/h (500 kt).

Note 2.— Des spécifications techniques détaillées sur les feux extérieurs destinés aux avions figurent dans le Manuel de navigabilité (Doc 9760), Volume II, Partie A.

8.4.2 Les feux seront disposés sur les avions de façon à réduire au minimum le risque que ces feux:

- a) gênent les équipages de conduite dans l'exercice de leurs fonctions; ou
- b) causent un éblouissement pénible pour un observateur extérieur.

Note.— Afin d'éviter les effets mentionnés en 8.4.2, il sera nécessaire, dans certains cas, de fournir au pilote les moyens d'éteindre ou de diminuer l'intensité des feux à éclats.

* Prière de se reporter à 1.1.2 de la présente partie.

CHAPITRE 9. LIMITES D'EMPLOI ET RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AUX UTILISATEURS

9.1 Généralités

Les limites d'emploi à l'intérieur desquelles la conformité aux normes de la présente Annexe est établie ainsi que tous autres renseignements nécessaires à la sécurité d'utilisation de l'avion seront portés à la connaissance des intéressés au moyen du manuel de vol de l'avion, au moyen de repères et de plaques indicatrices, et par tous autres procédés qui peuvent efficacement remplir le même rôle. Ces limites d'emploi et ces renseignements comprendront au moins les éléments prescrits en 9.2, 9.3 et 9.4.

9.2 Limites d'emploi

Les limites d'emploi qui risquent d'être dépassées en vol et qui sont définies quantitativement seront exprimées dans les unités appropriées, et corrigées au besoin des erreurs de mesure, afin que l'équipage de conduite puisse, par simple lecture des instruments dont il dispose, déterminer le moment où ces limites sont atteintes.

9.2.1 Limites relatives au chargement

Les limites relatives au chargement comprendront toutes les limites de masse, de centrage, de répartition de masse et de charges appliquées au plancher (voir 1.3.2).

9.2.2 Limites relatives aux vitesses

Les limites relatives aux vitesses comprendront toutes les valeurs qui sont limites (voir 3.2) du point de vue de la solidité de la structure, des qualités de vol de l'avion ou d'autres points de vue. Ces vitesses seront données en fonction de la configuration et des autres éléments appropriés.

9.2.3 Limites relatives à l'installation motrice

Les limites relatives à l'installation motrice comprendront toutes les limites qui sont établies pour les divers éléments de l'installation motrice de l'avion (voir 7.1.2 et 7.2.3).

9.2.4 Limites relatives à l'équipement et aux systèmes

Les limites relatives à l'équipement et aux systèmes comprendront toutes les limites qui sont établies pour les divers éléments d'équipement et de systèmes installés sur l'avion.

9.2.5 Limites d'emploi diverses

Ces limites comprendront toutes les limites qui portent sur les conditions jugées susceptibles de compromettre la sécurité de l'avion (voir 1.3.1).

9.2.6 Limites relatives à l'équipage

Les limites relatives à l'équipage comprendront l'effectif minimal de l'équipage de conduite nécessaire pour utiliser l'avion, compte tenu, entre autres, des possibilités d'accès des membres d'équipage à toutes les commandes et instruments nécessaires, et de l'exécution des procédures d'urgence applicables.

Note.— Voir l'Annexe 6 — Exploitation technique des aéronefs, 1^{re} et 2^e Parties, qui précise les cas exigeant un effectif supérieur à l'équipage minimal défini dans la présente Annexe.

9.2.7 Limites relatives au temps de vol après une panne de système ou de groupe motopropulseur

Les limites applicables aux systèmes comprendront le temps de vol maximal pour lequel la fiabilité de chaque système a été établie dans le cadre de l'approbation de vol d'avions équipés de deux turbomachines au-delà du seuil de temps établi conformément aux dispositions de 4.7 de l'Annexe 6, 1^{re} Partie.

Note.— Le temps maximal établi pour une route particulière conformément aux dispositions de 4.7 de l'Annexe 6, 1^{re} Partie, peut être inférieur à celui qui est déterminé conformément aux dispositions de 9.2.7 à cause des considérations opérationnelles en cause.

9.3 Utilisation — Renseignements et procédures

9.3.1 Utilisations admissibles

On dressera la liste des cas particuliers d'utilisation, qui peuvent être admis d'une manière générale ou qui peuvent être définis dans l'Annexe 6, 1^{re} et 2^e Parties, et auxquels l'avion a été reconnu apte en vertu des dispositions du règlement applicable de navigabilité.

9.3.2 Renseignements sur le chargement

Les renseignements sur le chargement comprendront la masse à vide de l'avion (avec indication de l'état de l'avion au moment de la pesée), le centrage correspondant, les points de référence et les lignes de référence auxquelles sont rapportés les centrages limites.

Note.— Habituellement, les masses de l'équipage, de la charge payante, de la réserve de carburant utilisable et de l'huile vidangeable ne sont pas comprises dans la masse à vide; celle-ci comprend, par contre, tout le lest fixe, la quantité de carburant non utilisable, la quantité d'huile non vidangeable, la quantité totale de fluide de refroidissement des moteurs et la quantité totale de fluide hydraulique.

9.3.3 Procédures d'utilisation

On donnera la description des procédures d'utilisation normales et des procédures d'urgence propres à l'avion considéré et essentielles à la sécurité d'utilisation. Ces renseignements comprendront les procédures à suivre en cas de défaillance d'un ou de plusieurs groupes motopropulseurs.

9.3.4 Renseignements sur la manœuvre de l'avion

Des renseignements suffisants seront donnés sur toutes les caractéristiques importantes ou inhabituelles de l'avion. Les vitesses de décrochage ou vitesses minimales de vol en régime stabilisé, que les dispositions de 2.3.4.3 exigent de déterminer, seront consignées dans le manuel de vol.

9.3.5 Emplacement de moindre risque pour une bombe

Il sera identifié dans l'avion un emplacement de moindre risque où une bombe ou un autre engin explosif peut être placé de façon à réduire au minimum les effets sur l'avion, en cas de détonation.

9.4 Renseignements sur les performances

Les performances de l'avion seront consignées dans le manuel de vol conformément aux dispositions de 2.2. Ces données comprendront des renseignements sur les diverses configurations et puissances envisagées et sur les vitesses correspondantes, ainsi que les renseignements susceptibles de faciliter à l'équipage de conduite l'obtention des performances consignées.

9.5 Manuel de vol de l'avion

L'utilisateur disposera d'un manuel de vol de l'avion. Ce manuel identifiera clairement l'avion ou la série d'avions auxquels il s'applique. Sur le manuel de vol de l'avion seront au moins consignés les limites d'emploi, renseignements et procédures qui font l'objet des spécifications du présent chapitre.

9.6 Repères et plaques indicatrices

9.6.1 Des repères et des plaques indicatrices disposés sur les instruments, l'équipement, les commandes, etc., indiqueront les limites d'emploi ou les renseignements sur lesquels il est jugé nécessaire d'appeler l'attention de l'équipage de conduite pendant le vol.

9.6.2 Des repères, des plaques indicatrices ou des instructions donneront au personnel au sol tout renseignement essentiel pour éviter, dans les opérations de petit entretien au sol (par exemple remorquage, avitaillement), des erreurs qui pourraient passer inaperçues et compromettre la sécurité de vol.

CHAPITRE 10. MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ — RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA MAINTENANCE

10.1 Généralités

Des renseignements permettant d'élaborer des méthodes de maintien de l'avion en état de navigabilité seront mis à la disposition des intéressés. Ces renseignements comprendront les éléments décrits en 10.2, 10.3 et 10.4.

10.2 Renseignements relatifs à la maintenance

Les renseignements relatifs à la maintenance comprendront une description de l'avion et les méthodes recommandées pour accomplir les tâches de maintenance. Ces renseignements comprendront des éléments indicatifs sur le diagnostic des déficiences.

10.3 Renseignements relatifs au programme de maintenance

Les renseignements relatifs au programme de maintenance comprendront une description des tâches de maintenance à exécuter, avec la fréquence recommandée des interventions.

10.4 Renseignements relatifs à la maintenance découlant de l'approbation de la conception de type

Les tâches et les fréquences de maintenance que l'État de conception aura spécifiées comme étant obligatoires lors de l'approbation de la conception de type seront identifiées comme telles.

CHAPITRE 11. SÛRETÉ

11.1 Emplacement de moindre risque pour une bombe

À partir du 12 mars 2000, lors de la conception de l'avion, on étudiera l'aménagement d'un emplacement de moindre risque pour une bombe.

poste de pilotage seront conçues pour limiter le plus possible la pénétration de projectiles d'armes individuelles et d'éclats de grenade.

11.2 Protection du poste de pilotage

À partir du 12 mars 2000, sur tous les avions dont le poste de pilotage est doté d'une porte, cette porte et la cloison pare-feu du

11.3 Conception de l'intérieur

À partir du 12 mars 2000, on étudiera des caractéristiques de conception qui empêcheront la dissimulation facile d'armes, d'explosifs ou d'autres objets dangereux à bord des avions et qui faciliteront les procédures de recherche de ces objets.

PARTIE IIIB. AVIONS DE PLUS DE 5 700 KG DONT LA DEMANDE DE CERTIFICATION A ÉTÉ SOUMISE LE OU APRÈS LE 2 MARS 2004

SOUS-PARTIE A. GÉNÉRALITÉS

A.1 Domaine d'application

A.1.1 Les normes de la Partie IIIB sont applicables à tous les avions désignés en A.1.2 pour lesquels une demande de délivrance d'un certificat de type a été soumise aux autorités nationales compétentes à partir du 2 mars 2004.

A.1.2 Les normes de la Partie IIIB s'appliqueront à tous les avions dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse 5 700 kg et qui sont destinés au transport international de passagers, de marchandises ou d'articles postaux.

Note 1.— Les avions décrits en A.1.2 sont désignés avions de transport dans certains États.

Note 2.— Les normes ci-après ne comportent pas de spécifications quantitatives comparables à celles qui figurent dans les règlements nationaux de navigabilité. Conformément aux dispositions de 3.2.2 de la Partie II, elles doivent être complétées par des spécifications nationales établies par les États contractants.

A.1.3 Le niveau de navigabilité défini dans les parties appropriées du règlement national complet et détaillé mentionné en 3.2.2 de la Partie II pour les avions indiqués en A.1.2 sera au moins pratiquement équivalent au niveau d'ensemble visé par les normes générales de la Partie IIIB.

A.1.4 Sauf indications contraires, les normes s'appliqueront à l'avion complet, y compris les groupes motopropulseurs, les systèmes et l'équipement.

A.2 Limites d'emploi

A.2.1 Les limites d'emploi seront fixées pour l'avion, ses groupes motopropulseurs et son équipement (voir G.2). La conformité aux normes de la Partie IIIB sera établie en admettant que l'avion est utilisé dans les limites spécifiées. Les limites d'emploi comprendront une marge de sécurité pour rendre extrêmement improbable l'éventualité d'un accident.

Note.— Des indications concernant l'expression «cas extrêmement rares» figurent dans le Manuel de navigabilité (Doc 9760), Volume II, Partie A.

A.2.2 Des valeurs limites pour la masse, le centrage, la répartition du chargement, les vitesses, la température de l'air ambiant et les altitudes ou les altitudes-pression définiront les domaines à l'intérieur desquels il sera démontré que l'avion satisfait aux normes de la Partie IIIB.

Note 1.— Les masses maximales d'utilisation et les centrages limites peuvent varier, par exemple, avec l'altitude et les conditions d'utilisation qu'il est possible de considérer comme un ensemble distinct, tel que décollage, croisière, atterrissage.

Note 2.— Les masses maximales d'utilisation peuvent être limitées par l'application des normes de certification acoustique (voir Annexe 16, Volume I, et Annexe 6, 1^{re} et 2^e Parties).

A.3 Particularités et caractéristiques susceptibles de compromettre la sécurité

Dans toutes les conditions d'utilisation prévues, l'avion ne présentera ni particularité, ni caractéristique susceptible de compromettre la sécurité.

A.4 Vérification de la conformité au règlement applicable

La conformité au règlement applicable de navigabilité sera établie à partir de résultats d'essais, de calculs, ou de toute combinaison acceptable d'essais et de calculs, à condition que, dans chaque cas, la précision obtenue soit telle qu'elle donne une garantie suffisante du fonctionnement correct et sûr de l'avion, de ses éléments et de son équipement conformément aux exigences, dans les conditions d'utilisation prévues.

SOUS-PARTIE B. VOL

B.1 Généralités

B.1.1 La conformité aux normes de la Sous-Partie B sera démontrée par des essais en vol ou par d'autres essais effectués sur un ou plusieurs avions du type pour lequel le certificat de type est demandé, ou encore par des calculs basés sur de tels essais, à condition que ces calculs donnent un niveau de navigabilité égal ou supérieur à celui qui serait obtenu par des essais directs.

B.1.2 Il sera démontré que l'avion satisfait à chacune des normes pour toutes les combinaisons applicables de masse et de centrage de l'avion dans la gamme des conditions de chargement pour laquelle le certificat est demandé.

B.1.3 En cas de besoin, des configurations appropriées seront établies pour la détermination des performances dans les diverses phases de vol et pour l'étude des qualités de vol de l'avion.

B.2 Critères de performance pour la conception

B.2.1 Des données suffisantes sur les performances de l'avion seront établies et consignées dans le manuel de vol afin de fournir aux exploitants les renseignements nécessaires à la détermination de la masse totale de l'avion à partir des valeurs des paramètres d'exploitation propres au vol projeté pour que le vol puisse être effectué avec une garantie raisonnable que l'avion atteindra les performances minimales de sécurité.

B.2.2 La réalisation des performances consignées dans le manuel de vol de l'avion tiendra compte des performances humaines et, en particulier, n'exigera pas de l'équipage de conduite une habileté exceptionnelle ou une attention excessive.

Note.— On trouvera des éléments indicatifs sur les performances humaines dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).

B.2.3 Les performances consignées au manuel de vol de l'avion seront compatibles avec les limites d'emploi de A.2.1 et avec les combinaisons logiquement possibles en service de l'équipement et des systèmes dont l'utilisation peut modifier les performances.

B.2.4 Performances minimales

Aux masses maximales (voir B.2.7) de décollage et d'atterrissage ou d'amerrissage consignées dans le manuel de vol en fonction

de l'altitude ou de l'altitude-pressure de l'aérodrome soit en atmosphère type, soit dans des conditions atmosphériques spécifiées par vent nul et, pour les hydravions, dans des conditions spécifiées en eau calme, l'avion devra pouvoir réaliser les performances minimales prescrites respectivement en B.2.5 et B.2.6, sans considération d'obstacles ni de longueur de piste ou de plan d'eau.

Note.— Cette norme permet de consigner dans le manuel de vol de l'avion la masse maximale au décollage et la masse maximale à l'atterrissage en fonction, par exemple:

- de l'altitude de l'aérodrome,
- de l'altitude-pressure au niveau de l'aérodrome, ou
- de l'altitude-pressure et de la température atmosphérique au niveau de l'aérodrome,

pour qu'elles soient facilement utilisables lors de l'application du règlement national sur les limites d'emploi relatives aux performances.

B.2.5 Décollage

- a) L'avion devra pouvoir décoller en cas de défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable (voir B.2.7), les groupes motopropulseurs en fonctionnement étant utilisés dans les limites d'emploi de la puissance ou de la poussée de décollage.
- b) À la fin de la période pendant laquelle la puissance ou la poussée de décollage peut être utilisée, l'avion devra pouvoir, avec le groupe motopropulseur le plus défavorable hors de fonctionnement et les autres groupes motopropulseurs utilisés dans les limites de leur puissance ou poussée maximale continue, poursuivre la montée jusqu'à une hauteur où il pourra se maintenir et poursuivre son vol et atterrir en sécurité.
- c) Dans toutes les phases de décollage et de montée, les performances minimales seront suffisantes pour garantir que, dans des conditions d'utilisation légèrement différentes des conditions idéales pour lesquelles les données sont consignées dans le manuel de vol (voir B.2.7), l'écart par rapport aux valeurs consignées ne sera pas excessif.

B.2.6 Atterrissage

- a) En cas d'approche interrompue, l'avion devra pouvoir, à partir de la configuration d'approche et avec le groupe

motopropulseur le plus défavorable hors de fonctionnement, poursuivre son vol jusqu'en un point d'où une nouvelle approche pourra être effectuée.

- b) En cas d'atterrissage interrompu, l'avion devra pouvoir, à partir de la configuration d'atterrissage, effectuer une ressource avec tous les groupes motopropulseurs en fonctionnement.

B.2.7 Performances consignées dans le manuel de vol

Des données de performances seront établies et consignées dans le manuel de vol, afin que l'application de ces données au moyen des règles d'exploitation mentionnées en 5.2 de l'Annexe 6, 1^{re} Partie, permette d'établir une relation de sécurité entre les performances de l'avion et les caractéristiques des aérodromes et des routes aériennes que l'avion est capable d'utiliser en exploitation. Les données de performances seront déterminées et consignées dans le manuel de vol pour les phases ci-après, et pour les gammes de masse, d'altitude ou d'altitude-pression, de vitesse du vent, de pente de la surface de décollage et d'atterrissage pour les avions terrestres, ou de conditions du plan d'eau, de densité de l'eau et de force du courant pour les hydravions, suivant le cas, et pour toutes autres variables d'exploitation sur lesquelles doit porter le certificat de navigabilité.

- a) *Décollage.* Les données de performances au décollage comprendront la distance accélération-arrêt et la trajectoire de décollage.
- b) *Distances accélération-arrêt.* La distance accélération-arrêt sera la distance nécessaire pour effectuer la mise en vitesse et immobiliser l'avion ou, dans le cas d'un hydravion, pour effectuer la mise en vitesse et ralentir suffisamment, en admettant que le groupe motopropulseur le plus défavorable subisse une défaillance soudaine en un point au moins aussi éloigné du point de départ du décollage que le point admis pour la détermination de la trajectoire de décollage [voir B.2.7 c)]. Pour les avions terrestres, cette distance sera basée sur l'exploitation avec des freins usagés.
- c) *Trajectoire de décollage.* La trajectoire de décollage comprendra le roulement au sol ou l'hydroplanage, la montée initiale et la montée, en admettant que le groupe motopropulseur le plus défavorable subisse une défaillance soudaine au cours du décollage [voir B.2.7 b)]. La trajectoire de décollage sera programmée jusqu'à la hauteur à partir de laquelle l'avion pourra poursuivre son vol et atterrir en sécurité. La montée sera effectuée à une vitesse au moins égale à la vitesse de sécurité au décollage, déterminée conformément aux dispositions de B.3.2.4.
- d) *Croisière.* Les performances ascensionnelles en croisière seront les performances de montée (ou de descente) de l'avion dans la configuration de croisière:

- 1) avec le groupe motopropulseur le plus défavorable hors de fonctionnement;
- 2) avec les deux groupes motopropulseurs les plus défavorables hors de fonctionnement, dans le cas d'avions équipés de trois groupes motopropulseurs au moins.

Les groupes motopropulseurs ne seront pas utilisés à une puissance supérieure à la puissance ou poussée maximale continue.

- e) *Atterrissage.* La distance d'atterrissage sera la distance horizontale parcourue par l'avion à partir d'un point de la trajectoire d'approche situé à une hauteur choisie au-dessus de la surface d'atterrissage, jusqu'au point de la surface d'atterrissage où l'avion s'immobilise ou, pour les hydravions, jusqu'au point où la vitesse tombe à une valeur suffisamment basse. La hauteur choisie au-dessus de la surface d'atterrissage et la vitesse d'approche seront déterminées en fonction des méthodes d'exploitation. Cette distance peut être complétée par les marges qui s'avèreraient nécessaires. En pareil cas, la hauteur choisie au-dessus de la surface d'atterrissage, la vitesse d'approche et la marge de distance seront liées par une relation appropriée et tiendront compte à la fois des méthodes normales d'exploitation et de tout écart raisonnable par rapport à ces méthodes. Pour les avions terrestres, cette distance sera basée sur l'exploitation avec des freins usagés.

Note.— Si la distance d'atterrissage ou d'amerrissage comprend la marge de distance spécifiée dans la présente norme, il n'est pas nécessaire de tenir compte des variations prévues dans la technique d'approche et d'atterrissage ou d'amerrissage en appliquant les dispositions de 5.2.11 de l'Annexe 6, 1^{re} Partie.

B.3 Qualités de vol

B.3.1 L'avion satisfera aux normes de B.3 à toute altitude inférieure ou égale à l'altitude maximale prévue correspondant au règlement applicable, à toutes les températures correspondant à cette altitude et pour lesquelles l'avion est approuvé.

B.3.2 Manœuvrabilité et maniabilité

B.3.2.1 L'avion sera manœuvrable et maniable dans toutes les conditions d'utilisation prévues; il sera possible de passer progressivement d'une condition de vol à une autre (par exemple virages, glissades, changement de puissance motrice ou de poussée et changements de configuration de l'avion), sans que le pilote ait à faire preuve d'une habileté, d'une attention ou d'une vigueur exceptionnelles, même en cas de défaillance subite d'un groupe motopropulseur quelconque. Une technique

permettant de manœuvrer l'avion avec sécurité sera établie pour toutes les phases de vol et toutes les configurations pour lesquelles des performances sont consignées dans le manuel de vol.

Note.— Cette norme a notamment pour but de prévoir le cas où le vol est effectué dans une atmosphère sans turbulence sensible et de garantir que les qualités de vol ne diminuent pas de façon excessive en air turbulent.

B.3.2.2 Manœuvrabilité à la surface. L'avion sera manœuvrable sur le sol (ou sur l'eau) pendant la circulation à la surface, le décollage et l'atterrissage dans les conditions d'utilisation prévues.

B.3.2.3 Manœuvrabilité au décollage. L'avion sera manœuvrable dans le cas de défaillance soudaine du groupe motopropulseur le plus défavorable en tout point du décollage, lorsque l'avion est manœuvré de la manière correspondant aux trajectoires de décollage et aux distances accélération-arrêt consignées dans le manuel de vol.

B.3.2.4 Vitesse de sécurité au décollage. Les vitesses de sécurité au décollage admises pour déterminer les performances au décollage (lorsque l'avion a quitté le sol ou l'eau) comprendront une marge suffisante au-dessus de la vitesse de décrochage et au-dessus de la vitesse minimale à laquelle l'avion reste manœuvrable après une défaillance soudaine du groupe motopropulseur le plus défavorable.

B.3.3 Compensation

Les caractéristiques de compensation et autres caractéristiques de l'avion seront telles que l'attention exigée du pilote et les efforts qu'il doit faire pour rester dans les conditions de vol voulues ne soient pas excessifs, compte tenu de la phase de vol considérée et de la durée de cette attention et de ces efforts. Cette norme s'appliquera aux cas de vol normaux et aux cas de vol avec défaillance d'un ou de plusieurs groupes motopropulseurs pour lesquels les caractéristiques de performances sont déterminées.

B.4 Stabilité et contrôle

B.4.1 Stabilité

La stabilité de l'avion, compte tenu des autres caractéristiques de vol, des performances, de la résistance de la structure et des conditions d'utilisation les plus probables (par exemple configurations et gammes de vitesse), sera telle qu'elle permette de garantir que les efforts d'attention exigés du pilote ne seront pas excessifs, compte tenu de la phase de vol considérée et de la durée de ces efforts. La stabilité de l'avion ne sera cependant pas telle que le pilotage demande un effort excessif ou que la sécurité de l'avion risque d'être compromise par manque de

maniabilité dans des cas d'urgence. La stabilité peut être obtenue par des moyens naturels ou artificiels, ou une combinaison des deux. Dans les cas où la stabilité artificielle est nécessaire pour faire apparaître la conformité aux normes de la présente partie, il sera démontré qu'une panne ou situation qui exigerait du pilote une habileté ou une force exceptionnelles pour rétablir la stabilité de l'avion est extrêmement improbable.

Note.— Des indications concernant l'expression «cas extrêmement improbables» figurent dans le Manuel de navigabilité (Doc 9760), Volume II, Partie A.

B.4.2 Décrochage

B.4.2.1 Avertissement de décrochage. Dans toutes les configurations et à toutes les puissances ou poussées admissibles, sauf celles qui ne sont pas jugées essentielles à la sécurité du vol, aussi bien en ligne droite qu'en virage, avec tous les groupes motopropulseurs en fonctionnement comme avec un groupe hors de fonctionnement, le pilote sera prévenu, sans ambiguïté, de l'approche du décrochage. L'avertissement de l'approche du décrochage et les autres caractéristiques de l'avion seront tels qu'ils permettront au pilote d'éviter le décrochage après le début de l'avertissement et, sans modifier la puissance ou la poussée motrice, de garder parfaitement la maîtrise de l'avion.

B.4.2.2 Comportement de l'avion à la suite d'un décrochage. Dans toutes les configurations et à toutes les puissances ou poussées pour lesquelles l'aptitude à rétablir l'avion après un décrochage est jugée essentielle, le comportement de l'avion après un décrochage ne sera pas tel qu'il soit difficile d'effectuer un rétablissement rapide sans dépasser les limites de vitesse ou de résistance de l'avion. Une réduction du régime des groupes motopropulseurs en fonctionnement sera acceptable pendant le rétablissement consécutif à un décrochage.

B.4.2.3 Vitesses de décrochage. Les vitesses de décrochage ou vitesses minimales de vol en régime stabilisé dans les configurations correspondant à chaque phase de vol (par exemple décollage, croisière et atterrissage) seront déterminées. Une des déterminations sera effectuée à une puissance ou poussée inférieure ou égale à la puissance ou poussée nécessaire pour obtenir une poussée nulle à une vitesse à peine supérieure à la vitesse de décrochage.

B.4.3 Vibrations aéroélastiques et autres vibrations

B.4.3.1 Il sera démontré par une analyse et des essais appropriés ou toute combinaison de ces deux méthodes que, dans les limites d'emploi de l'avion (voir A.2.2), pour aucune des configurations ni à aucune des vitesses, il ne se produit dans aucune partie de l'avion de vibrations aéroélastiques ou d'autres vibrations excessives. L'avion ne présentera pas de vibrations ou de buffeting susceptibles de détériorer la structure.

B.4.3.2 L'avion ne présentera pas de vibrations ou de buffeting susceptibles de compromettre les manœuvres ou d'imposer à l'équipage de conduite une fatigue excessive.

Note.— Dans son rôle d'avertisseur de décrochage, le buffeting est utile et les présentes dispositions ne visent pas à l'éliminer.

SOUS-PARTIE C. STRUCTURES

C.1 Généralités

La structure de l'avion, après la conception et la construction, sera fournie accompagnée d'instructions d'entretien et de réparation, dans le but d'éviter une panne catastrophique pendant toute sa vie utile.

C.2 Masse et répartition de masse

Sauf indications contraires, toutes les normes relatives à la structure seront satisfaites pour la gamme de masses applicable et pour la répartition de masse la plus défavorable dans les limites d'emploi pour lesquelles le certificat est demandé.

C.3 Charges limites

Sauf indications contraires, les charges extérieures et les charges d'inertie correspondantes, ou les réactions résultant des divers cas de charge prescrits en C.6, seront considérées comme des charges limites.

C.4 Déformation et résistance ultime

Pour les divers cas de charge prescrits en C.6, aucune partie de la structure de l'avion ne subira de déformation dangereuse sous toute charge inférieure ou égale à la charge limite; la structure de l'avion devra pouvoir supporter la charge ultime.

C.5 Vitesses

C.5.1 Vitesses de calcul

Il sera procédé à la détermination des vitesses de calcul qui correspondent aux charges de manœuvre et aux charges de rafale pour lesquelles la structure de l'avion est calculée. Afin d'éviter des excédences par inadvertance, dues à des excursions ou à des variations atmosphériques, les vitesses de calcul devront assurer une marge suffisante pour l'établissement de vitesses limites d'utilisation pratiques. Les vitesses de calcul devront être suffisamment supérieures à la vitesse de décrochage de l'avion pour assurer une protection contre la perte de maîtrise en air turbulent. Il faudra envisager d'établir une vitesse de manœuvre de calcul, une vitesse de calcul en croisière, une vitesse en piqué calculée et toutes autres vitesses de calcul nécessaires pour les configurations à grande portance ou autres dispositifs spéciaux.

C.5.2 Vitesses limites

Des vitesses limites, établies à partir des vitesses de calcul correspondantes affectées s'il y a lieu de marges de sécurité, comme il est prévu en A.2.1, seront indiquées dans le manuel de vol parmi les limites d'emploi (voir G.2).

C.6 Résistance

C.6.1 Tous les éléments structuraux seront conçus pour supporter les charges prévues en service sans défaillance, sans distorsion permanente ou perte de fonctionnalité. Pour la détermination des charges prévues en service, il sera tenu compte des éléments suivants:

- a) la durée de vie prévue de l'avion;
- b) l'environnement prévu de rafales verticales et horizontales, compte tenu des variations prévues de la trajectoire, du lieu d'exploitation et des configurations de charge;
- c) le spectre probable de manœuvre, compte tenu des variations probables de trajectoire, de configuration de chargement et des aptitudes du pilote;
- d) les cas de charges dissymétriques aussi bien que les cas de charges symétriques;
- e) les charges probables au sol et à flot, et notamment les charges en circulation au sol, à l'atterrissage et au décollage, et les charges de manutention au sol et sur l'eau;
- f) la plage probable de vitesses de l'avion, compte tenu des caractéristiques de l'avion, des limites d'utilisation affichées et des différences dans les aptitudes des pilotes;
- g) les charges de vibration et de buffeting auxquelles on pourrait s'attendre;
- h) la corrosion ou autre dégradation probable, étant donné la maintenance spécifiée, et les divers environnements d'utilisation;
- i) toutes autres charges susceptibles de se produire en service, comme les charges sur les commandes de vol, les charges dues à la pressurisation de la cabine, les charges dues au fonctionnement des moteurs ou les charges dynamiques dues aux changements de la configuration permanente.

C.6.2 La répartition des charges aérodynamiques, des charges d'inertie et des autres charges résultant des cas spécifiés sera sensiblement identique à la répartition correspondant aux conditions réelles, ou plus défavorable que cette dernière.

C.7 Survie

L'avion sera conçu de façon à offrir aux occupants la protection maximale possible en cas de défaillance structurale, ou en cas de dommage dû à un impact au sol, sur l'eau ou contre un objet. Seront pris en compte au moins les éléments suivants:

- a) impact probable d'oiseaux;
- b) absorption d'énergie, par la cellule, les sièges et dispositifs de retenue des occupants;
- c) le comportement probable de l'avion lors d'un amerissage forcé;
- d) la possibilité de sortie dans le délai le plus court possible.

C.8 Durabilité de la structure

La conception et la construction de l'avion seront si possible conformes aux principes concernant la tolérance des dommages et telles que la probabilité d'une défaillance catastrophique

pendant la durée de vie de l'appareil sera extrêmement faible, compte tenu:

- a) de l'environnement prévu;
- b) des charges répétées escomptées qui s'exercent en service;
- c) des vibrations prévues du fait de l'interaction aérodynamique ou de sources internes;
- d) des cycles thermiques;
- e) de la corrosion ou autre dégradation probable;
- f) de la maintenance spécifiée;
- g) des réparations structurales probables.

Note.— Des indications concernant l'expression «cas extrêmement rares» figurent dans le Manuel de navigabilité (Doc 9760), Volume II, Partie A.

C.9 Protection contre la foudre

L'avion sera protégé contre les effets catastrophiques de la foudre. Il sera dûment tenu compte des matériaux utilisés dans la construction de l'avion.

SOUS-PARTIE D. CONCEPTION ET CONSTRUCTION

D.1 Généralités

D.1.1 Les détails de conception et de construction garantiront de manière suffisante que tous les éléments de l'avion fonctionneront de façon efficace et sûre dans les conditions d'utilisation prévues. Ces détails reposeront sur des méthodes qui se sont révélées satisfaisantes à l'expérience, ou qui ont été vérifiées par des essais spéciaux, par des recherches, ou par une combinaison d'essais et de recherches. De plus, ils respecteront les principes des facteurs humains.

Note.— On trouvera des éléments indicatifs sur les principes des facteurs humains dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).

D.1.2 Essais de vérification

Le bon fonctionnement de toutes les parties mobiles essentielles à la sécurité d'utilisation de l'avion sera démontré par des essais appropriés, afin de garantir que ces parties mobiles fonctionneront correctement dans toutes les conditions d'utilisation.

D.1.3 Matériaux

Tous les matériaux utilisés dans les parties de l'avion essentielles à la sécurité d'utilisation seront conformes à des spécifications approuvées. Les spécifications approuvées seront telles que tout matériau reconnu conforme auxdites spécifications aura effectivement les propriétés essentielles qui sont admises dans le calcul. Il sera dûment tenu compte des effets des matériaux sur les occupants de l'avion et autres personnes au sol, et sur l'environnement en général, dans les situations normales et dans les cas d'urgence.

D.1.4 Méthodes de construction

Les méthodes d'usinage et de montage devront permettre d'obtenir une structure de qualité homogène, dont la résistance en service pourra être maintenue de façon sûre.

D.1.5 Protection

La structure sera protégée contre tout phénomène susceptible de la détériorer ou d'amoindrir sa résistance en service (intempéries, corrosion, abrasion ou autre phénomène) dont les effets pourraient passer inaperçus, compte tenu de l'entretien qui sera assuré.

D.1.6 Visites

Des dispositions seront prises pour permettre toute visite, tout remplacement ou toute réparation nécessaires des éléments de l'avion qui doivent faire l'objet de ces opérations, soit périodiquement, soit à la suite de vols dans des conditions exceptionnellement dures.

D.2 Caractéristiques de conception des systèmes

Une attention particulière sera accordée aux caractéristiques de conception qui influent sur l'aptitude de l'équipage à garder la maîtrise de l'avion en vol. Ces caractéristiques comprendront au moins les éléments suivants:

- a) *Commandes et timoneries.* Les commandes et timoneries seront conçues de manière à réduire au minimum les risques de coincement, de manœuvre involontaire, y compris la prévention d'erreurs d'assemblage et d'enclenchement intempestif des dispositifs de verrouillage des gouvernes.
- b) *Survivabilité des systèmes.* Les systèmes de bord seront conçus et disposés pour offrir le maximum de chances que l'avion puisse poursuivre son vol et atterrir en sécurité après tout événement ayant entraîné des dommages à la structure ou aux systèmes de l'avion.
- c) *Poste d'équipage.* Le poste d'équipage sera conçu de manière à réduire au minimum les risques de manœuvre incorrecte ou incomplète des commandes par suite de la fatigue, d'une confusion ou d'entraves quelconques. Il sera tenu compte au moins des éléments suivants: disposition et identification des commandes et instruments, rapidité d'identification des cas d'urgence, réactions des commandes, ventilation, chauffage et insonorisation.
- d) *Champ de vision du poste de pilotage.* Le poste de pilotage sera aménagé de manière à offrir un champ de vision étendu, clair et sans distorsion, suffisant pour assurer la sécurité d'utilisation de l'avion, et à éliminer tout éblouissement ou réflexion susceptible de gêner la vision de l'équipage de conduite. Le pare-brise sera techniquement conçu pour permettre, en cas de précipitation atmosphérique, une visibilité suffisante pour le pilotage normal et l'exécution d'approches et d'atterrissages.

e) *Cas d'urgence.* L'avion sera doté de moyens qui assurent la prévention automatique des cas d'urgence résultant des défaillances possibles de l'équipement ou des systèmes susceptibles de compromettre la sécurité de l'avion, ou qui permettent à l'équipage de faire face à ces cas d'urgence. Des dispositions suffisantes seront prises pour que les fonctions essentielles continuent d'être assurées suite à une défaillance de groupe motopropulseur ou de systèmes, dans la mesure où les performances et les limites d'emploi spécifiées dans la présente Annexe et l'Annexe 6, 1^{re} et 2^e Parties, couvrent le cas de défaillances.

f) *Précautions contre l'incendie.* La conception de l'avion et les matériaux utilisés pour sa fabrication seront tels qu'ils réduisent au minimum les risques d'incendies en vol ou à la surface, la production de fumée et de gaz toxiques en cas d'incendie et qu'ils retardent l'occurrence d'un embrasement généralisé dans la cabine. Des moyens seront prévus pour circonscrire ou pour déceler et éteindre, sans créer de risques supplémentaires pour l'avion, les incendies qui pourraient se produire. Les toilettes installées dans les avions seront équipées d'un détecteur de fumée et d'un système incorporé d'extinction d'incendie pour chaque récipient prévu pour le rejet des serviettes, du papier ou des rebuts.

g) *Compartiment fret et protection contre l'incendie:*

- 1) chaque compartiment fret accessible à un membre d'équipage d'un avion transportant des passagers sera équipé d'un système extincteur d'incendie;
- 2) chaque compartiment fret qui n'est pas accessible à un membre d'équipage sera équipé d'un système incorporé de détection incendie et d'un système incorporé d'extinction par suppression des combustibles ou de lutte contre l'incendie;
- 3) la conception des systèmes d'extinction d'incendie du compartiment fret, y compris des agents extincteurs, tiendra compte de l'éventualité d'un incendie soudain et étendu, comme celui qui pourrait être causé par un engin explosif ou incendiaire ou par des marchandises dangereuses.

h) *Protection des occupants.* Lors de la conception de l'avion, des mesures de prévention seront prévues pour les cas de décompression accidentelle de la cabine et pour les cas de présence de fumée ou de gaz toxiques (y compris ceux qui sont dus à des engins explosifs ou incendiaires ou par des marchandises dangereuses), qui risquent de causer l'incapacité des occupants.

i) *Protection du poste de pilotage contre les fumées.* Il sera prévu des moyens pour limiter le plus possible l'entrée dans le poste de pilotage de fumées ou de vapeurs toxiques produites par une explosion ou un incendie à bord de l'avion.

D.3 Aéroélasticité

L'avion sera conçu de manière à ce qu'il ne présente pas de vibrations aéroélastiques, ni de divergence structurale et à ne pas provoquer de perte de maîtrise résultant de déformation de sa structure, pour toutes les vitesses comprises dans l'enveloppe de conception et pour des vitesses supérieures à ces limites, pour qu'il soit conforme à A.2.1. Il sera tenu compte des caractéristiques de l'avion et des différences dans les aptitudes du pilote et dans la charge de travail. Les limites acceptables pour les gouvernes de même que la façon dont ces limites doivent être surveillées seront spécifiées de façon à garantir que l'avion ne présente pas de problèmes aéroélastiques pendant sa durée d'utilisation.

D.4 Aménagements pour les occupants

D.4.1 Sièges et systèmes de retenue

Des sièges et systèmes de retenue adéquats seront fournis aux occupants, compte tenu des charges en vol et charges d'atterrissage d'urgence susceptibles de se produire. On prendra soin de réduire au minimum le risque de blessures des occupants par suite de contact avec la structure environnante pendant l'utilisation de l'avion.

D.4.2 Environnement de la cabine

Des systèmes de ventilation, de chauffage et, selon le cas, de pressurisation seront conçus afin d'offrir dans la cabine un environnement adéquat dans les conditions d'utilisation prévues en vol et au sol ou sur l'eau. La conception des systèmes tiendra également compte des conditions d'urgence probables.

D.5 Métallisation

La métallisation et la protection contre la foudre et l'électricité statique seront telles qu'elles:

- a) protègent l'avion, ses systèmes, ses occupants et ceux qui entrent en contact avec l'avion au sol ou sur l'eau des effets dangereux des décharges orageuses et du choc électrique;
- b) empêchent l'accumulation dangereuse de charges électrostatiques.

D.6 Atterrissage d'urgence

D.6.1 Lors de la conception de l'avion, des dispositions seront prises pour protéger les occupants, en cas d'atterrissage

d'urgence, contre l'incendie, la fumée et les gaz toxiques, les effets directs de la décélération ainsi que les blessures dues aux effets de la décélération sur l'équipement intérieur de l'avion.

D.6.2 Des dispositifs seront prévus pour l'évacuation rapide des occupants dans les conditions susceptibles de se produire à la suite d'un atterrissage d'urgence. Ces dispositifs seront fonction de la capacité de l'avion en passagers et en équipage et il sera démontré qu'ils conviennent à leur finalité.

D.6.3 L'aménagement intérieur de la cabine ainsi que l'emplacement et le nombre des issues de secours, y compris les moyens de localiser et d'éclairer les voies et issues d'évacuation, devront faciliter l'évacuation rapide de l'avion dans les conditions susceptibles de se produire à la suite d'un atterrissage d'urgence.

D.6.4 Les avions dont le certificat prévoit le cas d'amerrissage forcé seront conçus de manière à donner le maximum de garantie pour que, en cas d'amerrissage forcé, les passagers et l'équipage puissent évacuer l'avion en toute sécurité.

D.7 Manutention à la surface

Lors de la conception de l'avion, des dispositions efficaces seront prises pour réduire au minimum les risques de dégâts que les opérations de manutention à la surface (par exemple remorquage, levage) pourraient faire subir aux éléments de l'avion essentiels à la sécurité d'utilisation, dégâts qui pourraient passer inaperçus. Il pourrait être tenu compte des précautions prescrites dans les instructions et règlements relatifs à ces opérations.

SOUS-PARTIE E. GROUPES MOTOPROPULSEURS

E.1 Moteurs

Chaque type de moteur sera certifié conformément à un règlement applicable de navigabilité.

E.2 Hélices

Chaque type d'hélice sera certifié conformément à un règlement applicable de navigabilité.

E.3 Installation motrice

E.3.1 Conformité aux limites d'emploi des moteurs et hélices

L'installation motrice sera conçue de façon que les moteurs et hélices (s'il y a lieu) puissent fonctionner dans les conditions d'utilisation prévues. Dans les conditions fixées par le manuel de vol, l'avion devra pouvoir être utilisé sans dépasser les limites d'emploi des moteurs et hélices, établies conformément aux dispositions de la présente sous-partie.

E.3.2 Contrôle de la rotation du moteur

Dans le cas d'installation où, après défaillance d'un moteur, la rotation de ce moteur augmenterait le risque d'incendie ou de rupture grave de la structure, l'équipage disposera de moyens pour arrêter la rotation du moteur en vol, ou pour réduire la vitesse de rotation à une valeur compatible avec la sécurité.

E.3.3 Groupes turbomoteurs

Pour un groupe turbomoteur:

- a) la conception sera telle qu'elle réduit au minimum les risques pour l'avion en cas de défaillance de parties tournantes d'un moteur, ou d'incendie moteur qui se propage à travers le carter moteur;
- b) le groupe motopropulseur et les dispositifs de commande moteur, accessoires et instruments qui y sont associés seront conçus pour qu'on ait l'assurance raisonnable que les limites d'utilisation du moteur qui ont une incidence négative sur l'intégrité structurale des parties tournantes ne seront pas dépassées en service.

E.3.4 Redémarrage des moteurs

L'avion sera doté de moyens permettant de redémarrer un moteur en vol à toute altitude inférieure ou égale à une altitude maximale déclarée.

E.3.5 Disposition et fonctionnement

E.3.5.1 Indépendance des groupes motopropulseurs

L'installation motrice sera disposée de façon que l'on puisse commander et faire fonctionner chaque groupe motopropulseur, avec ses accessoires, indépendamment des autres groupes; il existera au moins une configuration de l'installation motrice et de ses accessoires pour laquelle une défaillance quelconque (à moins que la probabilité d'une telle défaillance soit extrêmement faible) ne risque pas d'entraîner une perte de puissance plus grande que celle résultant de la défaillance totale du groupe motopropulseur le plus défavorable.

E.3.5.2 Vibrations de l'hélice

Les contraintes de vibrations de l'hélice seront déterminées et ne dépasseront pas les valeurs qui se sont avérées sûres pour le fonctionnement dans les limites d'emploi établies pour l'avion.

E.3.5.3 Refroidissement

Le circuit de refroidissement devra pouvoir maintenir les températures de l'installation motrice dans les limites fixées (voir E.3.1) pour des températures de l'air atteignant la température maximale correspondant à l'utilisation prévue de l'avion. La température maximale et, s'il y a lieu, la température minimale de l'air ambiant pour lesquelles il a été montré que l'installation motrice peut fonctionner seront consignées dans le manuel de vol.

E.3.5.4 Accessoires

Les circuits de carburant, les circuits d'huile, les collecteurs d'admission et autres circuits associés au groupe motopropulseur devront pouvoir alimenter chaque moteur conformément aux spécifications établies pour toutes les conditions qui influencent le fonctionnement des circuits (par exemple puissance ou poussée, assiette et accélération, conditions atmosphériques, température des fluides) dans les conditions d'utilisation prévues.

E.3.5.5 Protection contre l'incendie

Pour les zones de l'installation motrice particulièrement exposées au risque d'incendie en raison de la présence de matières combustibles au voisinage d'éléments susceptibles d'enflammer ces matières, les normes ci-après compléteront la norme générale de D.2 e):

- a) *Isolement.* Ces zones seront isolées, au moyen de matériaux ignifugés, des autres zones de l'avion où un incendie risquerait de compromettre la poursuite du vol; il sera tenu compte des points d'origine et des voies de propagation probables de l'incendie.
- b) *Fluides inflammables.* Les éléments des circuits de fluides inflammables situés dans ces zones ne devront pas laisser échapper le fluide en cas d'incendie. Le drainage de chaque zone sera prévu, pour réduire au minimum les dangers découlant de la défaillance de tout élément

contenant des fluides inflammables. L'avion sera doté de moyens permettant à l'équipage, en cas d'incendie, d'arrêter l'écoulement des fluides inflammables dans ces zones.

- c) *Détecteurs d'incendie.* Des détecteurs d'incendie en nombre suffisant seront installés et disposés de manière à assurer la détection rapide de tout incendie qui pourrait se déclarer dans ces zones.
- d) *Matériel d'extinction.* Ces zones seront dotées d'un matériel d'extinction suffisant pour éteindre tout incendie susceptible de s'y déclarer, à moins qu'en raison du degré d'isolement, de la quantité de combustible, des qualités de résistance à l'incendie de la structure et d'autres facteurs, les incendies susceptibles de se déclarer dans l'une de ces zones ne risquent pas de compromettre la sécurité de l'avion.

SOUS-PARTIE F. SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENT

F.1 Généralités

F.1.1 L'avion sera doté des instruments, de l'équipement et des systèmes approuvés, y compris les systèmes de guidage et systèmes de gestion de vol, qui sont nécessaires à la sécurité d'exploitation dans les conditions d'utilisation prévues. Il sera doté notamment des instruments et de l'équipement nécessaires pour permettre à l'équipage d'utiliser l'avion dans les limites d'emploi. La conception de ces instruments et équipement respectera les principes des facteurs humains.

Note 1.— Pour les avions utilisés dans certaines conditions ou sur certains types de routes, l'Annexe 6, 1^{re} et 2^e Parties, prescrit, en sus de l'équipement minimal exigé pour la délivrance du certificat de navigabilité, l'installation d'un équipement et d'instruments supplémentaires.

Note 2.— Pour l'évaluation des logiciels systèmes, voir la Sous-Partie H.

Note 3.— On trouvera des éléments indicatifs sur les principes des facteurs humains dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683) et dans les Lignes directrices sur les facteurs humains et les systèmes de gestion du trafic aérien (ATM) (Doc 9758).

F.1.2 La conception des instruments, de l'équipement et des systèmes exigés en F.1.1 et leur installation seront telles:

- a) qu'il existe une relation inverse entre la probabilité d'une défaillance et la gravité de son incidence sur l'aéronef et ses occupants, relation qui aura été déterminée par un processus d'évaluation de la sécurité du système;
- b) qu'ils accomplissent leurs fonctions dans toutes les conditions d'utilisation prévues;
- c) que le brouillage électrique entre eux est réduit au minimum.

F.1.3 Des moyens seront prévus pour avertir l'équipage de conditions d'utilisation dangereuses des systèmes et pour lui permettre de prendre des mesures correctrices.

F.1.4 Le système d'alimentation électrique sera conçu de manière telle que le système pourra fournir les charges au kilowatt pendant l'exploitation normale de l'avion et les charges au kilowatt essentielles après des pannes qui ont une incidence sur le système de production électrique et dans des conditions environnementales attendues.

F.2 Installation

L'installation des instruments et de l'équipement satisfera aux normes de la Sous-Partie D.

F.3 Équipement de secours et de survie

L'équipement de secours et de survie prescrit, que l'équipage ou les passagers peuvent avoir à utiliser ou à mettre en œuvre en cas d'urgence, sera fiable, accessible et identifiable, et portera clairement l'indication de son mode d'emploi.

F.4 Feux de position et feux anticollision

F.4.1 Les feux spécifiés dans l'Annexe 2, que doivent porter les avions en vol ou se déplaçant sur l'aire de mouvement d'un aéroport, auront les intensités, les couleurs, les secteurs de couverture et autres caractéristiques tels qu'ils donnent au pilote d'un autre aéronef ou au personnel au sol le plus de temps possible pour les interpréter et pour exécuter la manœuvre ultérieure nécessaire pour éviter un abordage. Dans la conception de ces feux, il sera tenu dûment compte des conditions dans lesquelles on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils jouent ce rôle.

Note 1.— Il est probable que les feux seront vus sur une diversité d'arrière-plans tels qu'un éclairage urbain typique, un ciel clair étoilé, un plan d'eau éclairé par la lune et dans des conditions de faible luminosité du fond de jour. En outre, des situations propices à l'abordage ont plus de chances de se produire dans les régions de contrôle terminales où les aéronefs manœuvrent aux niveaux de vol intermédiaires et inférieurs avec des vitesses de rapprochement qui ont peu de chances de dépasser 900 km/h (500 kt).

Note 2.— Des spécifications techniques détaillées sur les feux extérieurs destinés aux avions figurent dans le Volume II, Partie A, Chapitre 4, du Manuel de navigabilité (Doc 9760).

F.4.2 Les feux seront disposés sur les avions de façon à réduire au minimum le risque que ces feux:

- a) gênent les équipages de conduite dans l'exercice de leurs fonctions; ou
- b) causent un éblouissement pénible pour une personne située à l'extérieur de l'avion.

Note.— Afin d'éviter les effets mentionnés en F.4.2, il sera nécessaire, dans certains cas, de fournir au pilote les moyens d'éteindre ou de diminuer l'intensité des feux à éclats.

le brouillage électromagnétique provenant de sources internes aussi bien qu'externes.

F.5 Protection contre le brouillage électromagnétique

Les systèmes électroniques de l'avion, en particulier les systèmes critiques et essentiels pour le vol, seront protégés contre

F.6 Protection givrage

Si la certification pour le vol en conditions givrantes est requise, il sera démontré que l'avion est capable de fonctionner en toute sécurité dans toutes les conditions givrantes qui sont susceptibles de survenir dans tous les environnements d'utilisation prévus.

SOUS-PARTIE G. LIMITES D'EMPLOI ET RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AUX UTILISATEURS

G.1 Généralités

Les limites d'emploi à l'intérieur desquelles la conformité aux normes de la présente Annexe est établie ainsi que tous autres renseignements nécessaires à la sécurité d'utilisation de l'avion seront portés à la connaissance des intéressés au moyen du manuel de vol, au moyen de repères et de plaques indicatrices, et par tous autres procédés qui peuvent efficacement remplir le même rôle. Ces limites d'emploi et ces renseignements comprendront au moins les éléments prescrits dans la présente sous-partie.

G.2 Limites d'emploi

G.2.1 Les limites d'emploi qui risquent d'être dépassées en vol et qui sont définies quantitativement seront exprimées dans les unités appropriées, et corrigées au besoin des erreurs de mesure, afin que l'équipage de conduite puisse, par simple lecture des instruments dont il dispose, déterminer le moment où ces limites sont atteintes.

G.2.2 Limites relatives au chargement

Les limites relatives au chargement comprendront toutes les limites de masse, de centrage, de répartition de masse et de charges appliquées au plancher (voir A.2.2).

G.2.3 Limites relatives aux vitesses

Les limites relatives aux vitesses comprendront toutes les valeurs qui sont limites (voir C.5) du point de vue de la solidité de la structure, des qualités de vol de l'avion ou d'autres points de vue. Ces vitesses seront données en fonction de la configuration et des autres éléments appropriés.

G.2.4 Limites relatives à l'installation motrice

Les limites relatives à l'installation motrice comprendront toutes les limites qui sont établies pour les divers éléments de l'installation motrice de l'avion (voir E.3.1 et E.3.5.3).

G.2.5 Limites relatives à l'équipement et aux systèmes

Les limites relatives à l'équipement et aux systèmes comprendront toutes les limites qui sont établies pour les divers éléments d'équipement et de systèmes installés sur l'avion.

G.2.6 Limites d'emploi diverses

Ces limites comprendront toutes les limites qui portent sur les conditions jugées susceptibles de compromettre la sécurité de l'avion (voir A.2.1).

G.2.7 Limites relatives à l'équipage

Les limites relatives à l'équipage comprendront l'effectif minimal de l'équipage de conduite nécessaire pour utiliser l'avion, compte tenu, entre autres, des possibilités d'accès des membres d'équipage à toutes les commandes et instruments nécessaires, et de l'exécution des procédures d'urgence applicables.

Note.— Voir l'Annexe 6 — Exploitation technique des aéronefs, 1^{re} et 2^e Parties, qui précise les cas exigeant un effectif supérieur à l'équipage minimal défini dans la présente Annexe.

G.2.8 Limites relatives au temps de vol après une panne de système ou de groupe motopropulseur

Les limites applicables aux systèmes comprendront le temps de vol maximal pour lequel la fiabilité de chaque système a été établie dans le cadre de l'approbation de vol d'avions équipés de deux turbomachines au-delà du seuil de temps établi conformément aux dispositions de 4.7 de l'Annexe 6, 1^{re} Partie.

Note.— Le temps maximal établi pour une route particulière conformément aux dispositions de 4.7 de l'Annexe 6, 1^{re} Partie, peut être inférieur à celui qui est déterminé conformément aux dispositions de G.2.8 à cause des considérations opérationnelles en cause.

G.3 Utilisation — Renseignements et procédures

G.3.1 Utilisations admissibles

On dressera la liste des cas particuliers d'utilisation auxquels l'avion a été reconnu apte en vertu des dispositions du règlement applicable de navigabilité.

G.3.2 Renseignements sur le chargement

Les renseignements sur le chargement comprendront la masse à vide de l'avion (avec indication de l'état de l'avion au moment

de la pesée), le centrage correspondant, les points de référence et les lignes de référence auxquelles sont rapportés les centrages limites.

Note.— Habituellement, les masses de l'équipage, de la charge payante, de la réserve de carburant utilisable et de l'huile vidangeable ne sont pas comprises dans la masse à vide; celle-ci comprend, par contre, tout le lest fixe, la quantité de carburant non utilisable, la quantité d'huile non vidangeable, la quantité totale de fluide de refroidissement des moteurs et la quantité totale de fluide hydraulique.

G.3.3 Procédures d'utilisation

On donnera la description des procédures d'utilisation normales et des procédures d'urgence propres à l'avion considéré et essentielles à la sécurité d'utilisation. Ces renseignements comprendront les procédures à suivre en cas de défaillance d'un ou de plusieurs groupes motopropulseurs.

G.3.4 Renseignements sur la manœuvre de l'avion

Des renseignements suffisants seront donnés sur toutes les caractéristiques importantes ou inhabituelles de l'avion. Les vitesses de décrochage ou vitesses minimales de vol en régime stabilisé, que les dispositions de B.4.2.3 exigent de déterminer, seront consignées dans le manuel de vol.

G.4 Renseignements sur les performances

Les performances de l'avion seront consignées dans le manuel de vol conformément aux dispositions de B.2. Ces données comprendront des renseignements sur les diverses configurations et puissances ou poussées envisagées et sur les vitesses correspondantes, ainsi que les renseignements susceptibles de faciliter à l'équipage de conduite l'obtention des performances consignées.

G.5 Manuel de vol de l'avion

L'utilisateur disposera d'un manuel de vol. Ce manuel identifiera clairement l'avion ou la série d'avions auxquels il s'applique. Sur le manuel de vol seront au moins consignés les limites d'emploi, renseignements et procédures qui font l'objet des spécifications de la présente sous-partie, à l'exception de ceux qui sont spécifiés en G.7.

G.6 Repères et plaques indicatrices

G.6.1 Des repères et des plaques indicatrices disposés sur les instruments, l'équipement, les commandes, etc., indiqueront les limites d'emploi ou les renseignements sur lesquels il est jugé nécessaire d'appeler l'attention de l'équipage de conduite pendant le vol.

G.6.2 Des repères, des plaques indicatrices ou des instructions donneront au personnel au sol tout renseignement essentiel pour éviter, dans les opérations de petit entretien au sol (par exemple remorquage, avitaillement), des erreurs qui pourraient passer inaperçues et compromettre la sécurité de vol.

G.7 Maintien de la navigabilité

G.7.1 Généralités

Des renseignements permettant d'élaborer des méthodes de maintien de l'avion en état de navigabilité seront mis à la disposition des intéressés. Ces renseignements comprendront les éléments décrits en G.7.2, G.7.3 et G.7.4.

G.7.2 Renseignements relatifs à la maintenance

Les renseignements relatifs à la maintenance comprendront une description de l'avion et les méthodes recommandées pour accomplir les tâches de maintenance. Ces renseignements comprendront des éléments indicatifs sur le diagnostic des défauts.

G.7.3 Renseignements relatifs au programme de maintenance

Les renseignements relatifs au programme de maintenance comprendront une description des tâches de maintenance à exécuter, avec la fréquence recommandée des interventions.

G.7.4 Renseignements relatifs à la maintenance découlant de l'approbation de la conception de type

Les tâches et les fréquences de maintenance que l'État de conception aura spécifiées comme étant obligatoires lors de l'approbation de la conception de type seront identifiées comme telles.

SOUS-PARTIE H. LOGICIELS SYSTÈMES

Tous les logiciels systèmes seront conçus et validés de façon à garantir que les systèmes dans lesquels ils sont utilisés remplissent leurs fonctions prévues avec un niveau de sécurité qui satisfait aux exigences de la Partie IIIB, et notamment celles de F.1.2 a) et F.1.3.

Note.— Pour la conception et les essais des logiciels systèmes, certains États acceptent l'utilisation de normes nationales/internationales de l'industrie telles que RTCA/DO-178 et EUROCAE ED12.

SOUS-PARTIE I. RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT ET SÉCURITÉ DANS LA CABINE

I.1 Généralités

L'évolution en matière de résistance à l'écrasement sera prise en compte lors de la conception des avions, afin d'améliorer la probabilité de survie des occupants.

I.2 Charges à l'atterrissage calculées pour les cas d'urgence

Les charges pour l'atterrissage d'urgence (écrasement) seront déterminées pour toutes les catégories d'avion de façon que les aménagements intérieurs et commerciaux, le bâti-moteur et l'équipement de sûreté puissent être conçus pour une possibilité maximale de survie des occupants. Les points à considérer comprendront:

- a) les effets dynamiques;
- b) les critères de retenue pour les éléments qui pourraient poser un danger;
- c) la distorsion du fuselage dans les zones des sorties d'urgence;
- d) l'intégrité et la position des réservoirs de carburant;
- e) l'intégrité des systèmes des circuits électriques pour éviter les sources d'incendie.

I.3 Protection incendie dans la cabine

La cabine sera conçue de façon à ce que les occupants soient protégés contre l'incendie en cas de pannes de systèmes en vol ou en cas d'écrasement. Les points à considérer comprendront:

- a) l'inflammabilité des matériaux de l'aménagement de la cabine;
- b) la résistance au feu et la production de fumée et de vapeurs toxiques;
- c) l'installation de dispositifs de sécurité pour permettre une évacuation en toute sécurité;
- d) l'équipement de détection incendie et de lutte contre l'incendie.

I.4 Évacuation

Il sera prévu dans l'avion suffisamment de sorties d'urgence pour offrir aux occupants le maximum de chances d'évacuer la cabine dans un délai approprié. Les points à prendre en compte comprendront:

- a) le nombre et la disposition des sièges;
- b) le nombre, l'emplacement et la dimension des sorties;
- c) le marquage des sorties et la fourniture d'instructions d'utilisation;
- d) les obstructions probables des sorties;
- e) le fonctionnement des sorties;
- f) l'emplacement et le poids du matériel d'évacuation aux sorties, par exemple les toboggans et les radeaux.

I.5 Balisage lumineux et marquage

Un balisage lumineux d'urgence sera installé et comprendra les caractéristiques suivantes:

- a) fonctionnement indépendant de l'alimentation électrique principale;
- b) allumage automatique en cas de perte de la puissance normale/impact;
- c) indication visuelle du chemin vers les issues de secours lorsque la cabine est remplie de fumée;
- d) éclairage à l'intérieur et à l'extérieur de l'avion pendant l'évacuation;
- e) aucun danger supplémentaire en cas de déversement de carburant.

I.6 Matériel de survie

L'avion sera équipé de façon à fournir à l'équipage et aux occupants le maximum de chances de survivre dans l'environnement extérieur escompté pendant une période de temps raisonnable. Les points à considérer comprendront:

- a) nombre de radeaux de sauvetage et de gilets de sauvetage;
 - b) matériel de survie adapté à l'environnement probable;
 - c) radios d'urgence et fusées de détresse;
 - d) radiophares de détresse automatiques.
-

SOUS-PARTIE J. ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL ET FACTEURS HUMAINS

J.1 Généralités

La conception de l'avion sera telle qu'elle permet l'exploitation sûre dans les limites de performance de ses passagers et de ceux qui le font fonctionner ou qui en assurent la maintenance et l'entretien.

Note.— L'interface humain/machine est souvent le point faible dans un environnement opérationnel de sorte qu'il faut s'assurer que l'avion est capable d'être maîtrisé pendant toutes les phases du vol (y compris toute dégradation due à des défaillances) et que ni l'équipage ni les passagers ne sont touchés par l'environnement dans lequel ils ont été placés pendant la durée du vol.

J.2 Équipage de conduite

J.2.1 La conception de l'avion sera telle qu'elle permet une maîtrise sûre et efficace de l'appareil par l'équipage de conduite. La conception tiendra compte des différences dans les aptitudes et la physiologie de l'équipage de conduite, dans la même mesure que les limites inscrites dans les licences de l'équipage de conduite. Il sera tenu compte des diverses conditions d'utilisation attendues de l'avion dans son environnement, et notamment le fonctionnement dégradé par des défaillances.

J.2.2 La charge de travail imposée à l'équipage de conduite par la conception de l'avion sera raisonnable à toutes les étapes du vol. La charge de travail peut être considérée comme étant à la fois cognitive et physiologique. Il sera particulièrement tenu compte des étapes critiques du vol et des événements critiques qui peuvent raisonnablement être attendus pendant la durée de vie de l'avion, comme une panne de moteur contenue ou un cisaillement du vent.

J.3 Ergonomie

Lors de la conception de l'avion, il sera tenu compte de l'ergonomie de l'utilisateur, et notamment des éléments suivants:

- a) facilité d'utilisation et prévention d'un mésusage involontaire;
- b) facilité d'accès;
- c) environnement de travail;
- d) normalisation et communauté d'éléments;
- e) maintenabilité.

J.4 Facteurs opérationnels environnementaux

La conception de l'avion tiendra compte de l'environnement opérationnel de l'équipage de conduite, et notamment:

- a) de l'effet des facteurs aéromédicaux comme le niveau d'oxygène, la température, l'humidité, le bruit et les vibrations;
- b) de l'effet des forces physiques pendant le vol normal;
- c) de l'effet de l'utilisation prolongée à haute altitude;
- d) du confort physique.

SOUS-PARTIE K. SÛRETÉ

K.1 Emplacement de moindre risque pour une bombe

conçues pour limiter le plus possible la pénétration de projectiles d'armes individuelles et d'éclats de grenade.

Lors de la conception de l'avion, on étudiera l'aménagement d'un emplacement de moindre risque pour une bombe.

K.2 Protection du poste de pilotage

Sur tous les avions dont le poste de pilotage est doté d'une porte, cette porte et la cloison pare-feu du poste de pilotage seront

K.3 Conception de l'intérieur

On étudiera des caractéristiques de conception qui empêcheront la dissimulation facile d'armes, d'explosifs ou d'autres objets dangereux à bord des avions et qui faciliteront les procédures de recherche de ces objets.

PARTIE IV. HÉLICOPTÈRES

CHAPITRE 1^{er}. GÉNÉRALITÉS

1.1 Domaine d'application

1.1.1 Les normes de la Partie IV sont applicables à tous les hélicoptères désignés en 1.1.2 qui appartiennent à un type dont le prototype a été soumis aux autorités nationales compétentes en vue de l'obtention d'un certificat de navigabilité à partir du 22 mars 1991.

Note.— Conscient que les normes amendées relatives à la protection contre l'incendie, à la survie en cas d'écrasement et aux cas d'urgence sont très importantes pour la sécurité, le Conseil préconise la mise en œuvre de ces normes, quant au fond, aussitôt que cela sera concrètement possible avant la date d'application.

1.1.2 Les normes de la Partie IV s'appliqueront aux hélicoptères destinés au transport international de passagers, de marchandises ou d'articles postaux.

Note.— Les normes ci-après ne comportent pas de spécifications quantitatives comparables à celles qui figurent dans les règlements nationaux de navigabilité. Conformément aux dispositions de 3.2.2 de la Partie II, elles doivent être complétées par des spécifications nationales établies par les États contractants.

1.1.3 Le niveau de navigabilité défini dans les parties appropriées du règlement national complet et détaillé mentionné en 3.2.2 de la Partie II pour les hélicoptères indiqués en 1.1.2 sera au moins pratiquement équivalent au niveau d'ensemble visé par les normes générales de la Partie IV.

1.1.4 Sauf indications contraires, les normes s'appliqueront à l'hélicoptère complet, y compris les groupes motopropulseurs, les systèmes et l'équipement.

1.2 Limites d'emploi

1.2.1 Les limites d'emploi seront fixées pour l'hélicoptère, ses groupes motopropulseurs et son équipement (voir 9.2). La conformité aux normes de la Partie IV sera établie en admettant que l'hélicoptère est utilisé dans les limites spécifiées. Les limites d'emploi seront établies en prenant par rapport aux limites de sécurité des marges suffisantes pour rendre très improbable l'éventualité d'un accident.

1.2.2 Des valeurs limites pour la masse, le centrage, la répartition du chargement, les vitesses et les conditions ambiantes

définiront les domaines à l'intérieur desquels il sera démontré que l'hélicoptère satisfait aux normes de la Partie IV; toutefois, il ne sera pas nécessaire de considérer les combinaisons de conditions essentiellement impossibles à réaliser.

Note 1.— Les masses maximales d'utilisation et les centrages limites peuvent varier, par exemple avec l'altitude et les conditions d'utilisation qu'il est possible de considérer comme un ensemble distinct, tel que décollage, croisière, atterrissage.

Note 2.— À titre d'exemple, voici les éléments qui peuvent être considérés comme fondamentaux pour les limites d'emploi des hélicoptères:

- masse maximale au décollage (y compris l'envol) certifiée;
- masse maximale certifiée pour la circulation au sol;
- masse maximale à l'atterrissage certifiée;
- centrages limites avant, arrière et latéraux pour diverses configurations;
- masse maximale certifiée de transport à l'élingue.

Note 3.— Les masses maximales d'utilisation peuvent être limitées par l'application de normes de certification acoustique (voir Annexe 16, Volume I, et Annexe 6, 3^e Partie).

1.3 Particularités et caractéristiques susceptibles de compromettre la sécurité

L'hélicoptère ne présentera ni particularité, ni caractéristique susceptible de compromettre la sécurité dans les conditions d'utilisation prévues.

1.4 Vérification de la conformité au règlement applicable

1.4.1 La conformité au règlement applicable de navigabilité sera établie à partir de résultats d'essais, de calculs, de calculs fondés sur des essais, ou par d'autres méthodes, à condition que, dans chaque cas, la précision obtenue garantisse un niveau de navigabilité égal à celui qui serait obtenu par des essais directs.

1.4.2 Les essais prévus en 1.4.1 seront tels qu'ils donnent une garantie suffisante du fonctionnement correct et sûr de l'hélicoptère, de ses éléments et de son équipement dans les conditions d'utilisation prévues.

CHAPITRE 2. VOL

2.1 Généralités

2.1.1 La conformité aux normes du Chapitre 2 sera démontrée par des essais en vol ou par d'autres essais effectués sur un ou plusieurs hélicoptères du type pour lequel le certificat de navigabilité est demandé, ou encore par des calculs (ou par d'autres méthodes) basés sur de tels essais, à condition que ces calculs (ou ces autres méthodes) donnent un niveau de navigabilité égal ou supérieur à celui qui serait obtenu par des essais directs.

2.1.2 Il sera démontré que l'hélicoptère satisfait à chacune des normes pour toutes les combinaisons applicables de masse et de centrage de l'hélicoptère dans la gamme des conditions de chargement pour laquelle le certificat est demandé.

2.1.3 En cas de besoin, des configurations appropriées seront établies pour la détermination des performances dans les diverses phases de vol et pour l'étude des qualités de vol de l'hélicoptère.

2.2 Performances

2.2.1 Généralités

2.2.1.1 Des données suffisantes sur les performances de l'hélicoptère seront établies et consignées dans le manuel de vol de l'hélicoptère afin de fournir aux exploitants les renseignements nécessaires à la détermination de la masse totale de l'hélicoptère à partir des valeurs des paramètres d'exploitation propres au vol projeté pour que le vol puisse être effectué avec une garantie raisonnable que l'hélicoptère atteindra les performances minimales de sécurité.

2.2.1.2 Les performances consignées dans le manuel de vol de l'hélicoptère tiendront compte des performances humaines et, en particulier, elles n'exigeront pas du pilote une habileté exceptionnelle ou une attention excessive.

Note.— On trouvera des éléments indicatifs sur les performances humaines dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).

2.2.1.3 Les performances consignées au manuel de vol de l'hélicoptère seront compatibles avec les limites d'emploi de 1.2.1 et avec les combinaisons logiquement possibles en service de l'équipement et des systèmes dont l'utilisation peut modifier les performances.

2.2.2 Performances minimales

Aux masses maximales (voir 2.2.3) de décollage et d'atterrissage ou d'amerrissage consignées dans le manuel de vol en fonction de l'altitude ou de l'altitude-pressure de l'emplacement de décollage ou d'atterrissage soit en atmosphère type, soit dans des conditions atmosphériques spécifiées par vent nul et, pour l'exploitation sur plan d'eau, dans des conditions spécifiées en eau calme, l'hélicoptère devra pouvoir réaliser les performances minimales prescrites respectivement en 2.2.2.1 et 2.2.2.2, sans considération d'obstacles ni de longueur d'aire d'approche finale et de décollage.

Note.— Cette norme permet de consigner dans le manuel de vol de l'hélicoptère la masse maximale au décollage et la masse maximale à l'atterrissage en fonction, par exemple:

- de l'altitude,
- de l'altitude-pressure, ou
- de l'altitude-pressure et de la température atmosphérique

de l'emplacement de décollage ou d'atterrissage, pour que ces masses soient facilement utilisables lors de l'application du règlement national sur les limites d'emploi relatives aux performances.

2.2.2.1 Décollage

- a) En cas de défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable survenant soit au point de décision au décollage (classe de performances 1) ou au point défini après le décollage (classe de performances 2), soit au-delà de ces points, les hélicoptères des classes de performances 1 et 2 devront pouvoir poursuivre le vol en sécurité, les groupes motopropulseurs restants étant utilisés dans les limites approuvées.
- b) Dans toutes les phases de décollage et de montée, les performances minimales seront suffisantes pour garantir que, dans des conditions d'utilisation légèrement différentes des conditions idéales pour lesquelles les données sont consignées dans le manuel de vol (voir 2.2.3), l'écart par rapport aux valeurs consignées ne sera pas excessif.

2.2.2.2 Atterrissage

- a) À partir de la configuration d'approche, en cas de défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable

survenant soit au point de décision à l'atterrissage (classe de performances 1) ou au point défini avant l'atterrissage (classe de performances 2), soit en deçà de ces points, l'hélicoptère devra pouvoir poursuivre le vol en sécurité, les groupes motopropulseurs restants étant utilisés dans les limites approuvées.

- b) En cas d'atterrissage interrompu, l'hélicoptère devra pouvoir, à partir de la configuration d'atterrissage, effectuer une ressource avec tous les groupes motopropulseurs en fonctionnement.

2.2.3 Performances consignées dans le manuel de vol

Des données de performances seront établies et consignées dans le manuel de vol de l'hélicoptère, afin que l'application de ces données au moyen des règles d'exploitation mentionnées en 5.1.2 de l'Annexe 6, 3^e Partie, permette d'établir une correspondance satisfaisante au point de vue de la sécurité entre les performances de l'hélicoptère et les caractéristiques des aérodromes, hélistations et routes aériennes que l'hélicoptère est capable d'utiliser en exploitation. Les données de performances seront déterminées et consignées dans le manuel de vol pour les phases ci-après, et pour les gammes de masse, d'altitude ou d'altitude-pression, de vitesse du vent et d'autres conditions ambiantes, ainsi que des conditions du plan d'eau et de force du courant s'il s'agit d'amphibies, et de toutes autres variables d'exploitation sur lesquelles doit porter le certificat de navigabilité.

2.2.3.1 *Décollage.* Les données de performances au décollage comprendront la distance nécessaire au décollage et la trajectoire de décollage. Pour les hélicoptères de classe de performances 1, elles comprendront aussi la distance nécessaire pour le décollage interrompu.

2.2.3.1.1 *Point de décision au décollage.* (Hélicoptères de classe de performances 1 uniquement.) Le point de décision au décollage sera le point de la phase de décollage qui sert à déterminer les performances au décollage et duquel, le groupe motopropulseur le plus défavorable étant hors de fonctionnement, il est possible soit d'exécuter un décollage interrompu, soit de poursuivre le décollage en sécurité.

2.2.3.1.2 *Distance nécessaire au décollage.* (Hélicoptères de classe de performances 1 uniquement.) La distance nécessaire au décollage sera la distance horizontale nécessaire entre le début du décollage et le point où, après une défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable au point de décision au décollage et avec les autres groupes fonctionnant dans les limites approuvées, l'hélicoptère atteint la vitesse V_{TOSS} , une hauteur spécifiée au-dessus de la surface de décollage et une pente de montée positive.

2.2.3.1.3 *Distance nécessaire pour le décollage interrompu.* (Hélicoptères de classe de performances 1 uniquement.) La

distance nécessaire pour le décollage interrompu sera la distance horizontale nécessaire entre le début du décollage et le point où l'hélicoptère s'immobilise à la suite de la défaillance d'un groupe motopropulseur et de la décision d'interrompre le décollage, prise au point de décision au décollage.

2.2.3.1.4 *Distance nécessaire au décollage.* (Hélicoptères des classes de performances 2 et 3 uniquement.) La distance nécessaire au décollage sera la distance horizontale nécessaire entre le début du décollage et le point où, tous les moteurs fonctionnant à la puissance de décollage approuvée, l'hélicoptère atteint la vitesse correspondant à la meilleure vitesse ascensionnelle (V_y) ou la vitesse correspondant au meilleur angle de montée (V_x) ou une vitesse intermédiaire spécifiée (à condition que cette vitesse n'amène pas à évoluer dans les zones à éviter des diagrammes hauteur-vitesse) et une hauteur spécifiée au-dessus de la surface de décollage.

2.2.3.2 *Croisière.* Les performances de croisière seront les performances de montée, de croisière proprement dite et de descente:

- avec le groupe motopropulseur le plus défavorable hors de fonctionnement;
- avec les deux groupes motopropulseurs les plus défavorables hors de fonctionnement, dans le cas des hélicoptères équipés de trois groupes motopropulseurs au moins;
- avec le ou les groupes motopropulseurs qui fonctionnent utilisés à une puissance qui ne dépasse pas la puissance pour laquelle ils sont certifiés.

2.2.3.3 *Atterrissage.* Les données de performances à l'atterrissage comprendront la distance nécessaire à l'atterrissage et, pour les hélicoptères de classe de performances 1, le point de décision à l'atterrissage.

2.2.3.3.1 *Point de décision à l'atterrissage.* (Hélicoptères de classe de performances 1 uniquement.) Le point de décision à l'atterrissage sera le dernier point de la phase d'approche duquel, le groupe motopropulseur le plus défavorable étant hors de fonctionnement, il est possible soit d'atterrir, soit de remettre les gaz en sécurité.

2.2.3.3.2 *Distance nécessaire à l'atterrissage.* La distance nécessaire à l'atterrissage sera la distance horizontale nécessaire pour atterrir et s'immobiliser à une hauteur spécifiée au-dessus de la surface d'atterrissage à partir d'un point sur la trajectoire d'approche.

2.3 Qualités de vol

L'hélicoptère satisfera aux normes de 2.3 à toute altitude inférieure ou égale à l'altitude maximale prévue correspondant au règlement applicable, à toutes les températures correspondant à cette altitude et pour lesquelles l'hélicoptère est approuvé.

2.3.1 Manœuvrabilité et maniabilité

L'hélicoptère sera manœuvrable et maniable dans toutes les conditions d'utilisation prévues; il sera possible de passer progressivement d'une condition de vol à une autre (par exemple virages, glissades, changement de puissance motrice et changements de configuration de l'hélicoptère), sans que le pilote ait à faire preuve d'une habileté, d'une attention ou d'une vigueur exceptionnelles, même en cas de défaillance subite d'un groupe motopropulseur quelconque. Une technique permettant de manœuvrer l'hélicoptère avec sécurité sera établie pour toutes les phases de vol et toutes les configurations pour lesquelles des performances sont consignées dans le manuel de vol.

Note.— Cette norme a notamment pour but de prévoir le cas où le vol est effectué dans une atmosphère sans turbulence sensible et de garantir que les qualités de vol ne diminuent pas de façon excessive en air turbulent.

2.3.1.1 Manœuvrabilité à la surface. L'hélicoptère sera manœuvrable sur le sol (ou sur l'eau) pendant la circulation à la surface, le décollage et l'atterrissage dans les conditions d'utilisation prévues.

2.3.1.2 Manœuvrabilité au décollage. L'hélicoptère sera manœuvrable dans le cas de défaillance soudaine du groupe motopropulseur le plus défavorable en tout point du décollage, lorsque l'hélicoptère est manœuvré de la manière correspondant aux données de décollage consignées dans le manuel de vol.

2.3.2 Caractéristiques des commandes

Les caractéristiques de compensation et de pilotage de l'hélicoptère seront telles que l'attention exigée du pilote et les efforts qu'il doit faire pour rester dans les conditions de vol voulues ne soient pas excessifs, compte tenu de la phase de vol considérée et de la durée de cette attention et de ces efforts. En cas de mauvais fonctionnement des systèmes associés aux commandes de vol, il ne devra pas y avoir de dégradation sensible des caractéristiques de pilotage.

2.3.3 Stabilité

La stabilité de l'hélicoptère, compte tenu des autres caractéristiques de vol, des performances, de la résistance de la structure et des conditions d'utilisation les plus probables (par exemple configurations et gammes de vitesses), sera telle qu'elle permette de garantir que les efforts d'attention exigés du pilote ne seront pas excessifs, compte tenu de la phase de vol considérée et de la durée de ces efforts. La stabilité de l'hélicoptère ne sera cependant pas telle que le pilotage demande un effort excessif ou que la sécurité de l'hélicoptère risque d'être compromise par manque de maniabilité dans des cas d'urgence.

2.3.4 Autorotation

2.3.4.1 Commande de régime rotor. Les caractéristiques d'autorotation de l'hélicoptère seront telles qu'elles permettront au pilote de commander le retour du régime du rotor dans les limites prescrites et de garder parfaitement la maîtrise de l'hélicoptère.

2.3.4.2 Comportement de l'hélicoptère à la suite d'une perte de puissance. Le comportement de l'hélicoptère après une perte de puissance ne sera pas tel qu'il soit difficile de rétablir rapidement le régime du rotor sans dépasser les limites de vitesse ou de résistance de l'hélicoptère.

2.3.4.3 Vitesses d'autorotation. Il sera établi des vitesses d'autorotation recommandées pour chaque cas de vol (par exemple distance maximale, vitesse descensionnelle minimale).

2.3.5 Vibrations aéroélastiques et autres vibrations

Il sera démontré par des essais appropriés que, dans les limites d'emploi de l'hélicoptère (voir 1.2.2), pour aucune des configurations ni à aucune des vitesses, il ne se produit dans aucune partie de l'hélicoptère de vibrations aéroélastiques ou d'autres vibrations excessives. L'hélicoptère ne présentera pas de vibrations susceptibles de compromettre les manœuvres, de détériorer la structure ou d'imposer à l'équipage de conduite une fatigue excessive.

CHAPITRE 3. STRUCTURES

3.1 Généralités

Les normes du Chapitre 3 s'appliquent à la structure de l'hélicoptère, constituée par l'ensemble des éléments de l'hélicoptère dont la défaillance entraînerait des risques graves.

3.1.1 Masse et répartition de masse

Sauf indications contraires, toutes les normes relatives à la structure seront satisfaites pour la gamme de masses applicable et pour la répartition de masse la plus défavorable dans les limites d'emploi pour lesquelles le certificat est demandé.

3.1.2 Charges limites

Sauf indications contraires, les charges extérieures et les charges d'inertie correspondantes, ou les réactions résultant des divers cas de charge prescrits en 3.4, 3.5 et 3.6, seront considérées comme des charges limites.

3.1.3 Résistance et déformation

Pour les divers cas de charge prescrits en 3.4, 3.5 et 3.6, aucune partie de la structure de l'hélicoptère ne subira de déformation dangereuse sous toute charge inférieure ou égale à la charge limite; la structure de l'hélicoptère devra pouvoir supporter la charge ultime.

3.2 Vitesses

3.2.1 Vitesses de calcul

Il sera procédé à la détermination des vitesses de calcul qui correspondent aux charges de manœuvre et aux charges de rafale, définies en 3.4, pour lesquelles la structure de l'hélicoptère est calculée.

3.2.2 Vitesses limites

Des vitesses limites, établies à partir des vitesses de calcul correspondantes affectées s'il y a lieu de marges de sécurité, comme il est prévu en 1.2.1, seront indiquées dans le manuel de vol de l'hélicoptère parmi les limites d'emploi (voir 9.2.2). Lorsque les limites de vitesse sont fonction de la masse, de la répartition de masse, de l'altitude, du régime du rotor, de la puissance et d'autres facteurs, les limites de vitesse seront établies sur la base de la combinaison critique de ces facteurs.

3.3 Limites de vitesse de rotation des rotors principaux

Il sera établi une gamme de régimes des rotors principaux:

- a) de manière à assurer, moteurs en fonctionnement, une marge suffisante pour tolérer les variations de régime rotor se produisant au cours d'une manœuvre justifiée quelconque, et compatible avec le genre de régulateur ou de synchroniseur utilisé;
- b) de manière à permettre, moteurs hors de fonctionnement, d'effectuer toute manœuvre d'autorotation justifiée dans toutes les plages de vitesses et de masses pour lesquelles la certification est demandée.

3.4 Charges de vol

Les cas de charges de vol prévus en 3.4.1, 3.4.2 et 3.6 seront étudiés pour la gamme de masses et les répartitions de masse prescrites en 3.1.1 et aux vitesses déterminées conformément à 3.2.1. Il sera tenu compte des cas de charges dissymétriques aussi bien que des cas de charges symétriques. La répartition des charges aérodynamiques, des charges d'inertie et des autres charges résultant des cas spécifiés sera sensiblement identique à la répartition correspondant aux conditions réelles, ou plus défavorable que cette dernière.

3.4.1 Charges de manœuvre

Les charges de manœuvre seront calculées à partir des facteurs de charge de manœuvre correspondant aux manœuvres admissibles dans le cadre des limites d'emploi. Elles ne seront pas inférieures aux valeurs que l'expérience permet de juger satisfaisantes pour les conditions d'utilisation prévues.

3.4.2 Charges de rafale

Les charges de rafale seront calculées pour des rafales verticales et horizontales caractérisées par une vitesse qui corresponde de façon satisfaisante, d'après les statistiques et autres renseignements, aux conditions d'utilisation prévues.

3.5 Charges au sol et charges à flot

La structure devra pouvoir supporter toutes les charges résultant des réactions du sol ou du plan d'eau susceptibles de se produire

pendant le démarrage, la circulation à la surface, l'envol, la prise de contact et le freinage du rotor.

3.5.1 Cas d'atterrissage

Les cas d'atterrissage à la masse de calcul au décollage et à la masse de calcul à l'atterrissage feront intervenir l'assiette de l'hélicoptère (symétrique ou dissymétrique) au moment du contact avec la surface, les vitesses de descente et tous autres facteurs dont dépendent les charges imposées à la structure, et qui pourraient se produire dans les conditions d'utilisation prévues.

3.6 Charges diverses

Outre l'étude des charges de manœuvre, des charges de rafale et des charges au sol ou à flot, ou concurremment avec cette étude, on étudiera toutes les autres charges (charges sur les commandes de vol, pression rétablie dans la cabine, effets du fonctionnement des moteurs, charges résultant des changements de configuration, charges dues à une masse externe, etc.) susceptibles de se produire dans les conditions d'utilisation prévues.

3.7 Vibrations aéroélastiques, divergence et vibrations en général

Chaque partie de la structure de l'hélicoptère doit être exempte de vibrations ou d'oscillations excessives (résonnance sol, vibrations aéroélastiques) dans chaque condition justifiée de vitesse et de puissance.

3.8 Résistance à la fatigue

La construction de l'hélicoptère et sa résistance garantiront une probabilité extrêmement faible de rupture grave à la fatigue de la structure principale sous l'effet de charges répétées et de vibrations dans les conditions d'utilisation prévues.

Note.— On peut se conformer à cette norme par l'établissement d'endurance de sécurité ou de caractéristiques de contrôle des ruptures de la structure, compte tenu des ordres de grandeur et des fréquences que l'on peut logiquement escompter dans les conditions d'utilisation et avec les procédures d'inspection prévues. Pour certaines parties de la structure, il sera peut-être nécessaire d'établir à la fois des caractéristiques de contrôle des ruptures et une endurance de sécurité.

CHAPITRE 4. CONCEPTION ET CONSTRUCTION

4.1 Généralités

Les détails de conception et de construction garantiront de manière suffisante que tous les éléments de l'hélicoptère fonctionneront de façon efficace et sûre dans les conditions d'utilisation prévues. Ces détails reposeront sur des méthodes qui se sont révélées satisfaisantes à l'expérience, ou qui ont été vérifiées par des essais spéciaux, par des recherches, ou par une combinaison d'essais et de recherches. De plus, ils respecteront les principes des facteurs humains.

Note.— On trouvera des éléments indicatifs sur les principes des facteurs humains dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).

4.1.1 Essais de vérification

Le bon fonctionnement de toutes les parties mobiles essentielles à la sécurité d'utilisation de l'hélicoptère sera démontré par des essais appropriés, afin de garantir que ces parties mobiles fonctionneront correctement dans toutes les conditions d'utilisation.

4.1.2 Matériaux

Tous les matériaux utilisés dans les parties de l'hélicoptère essentielles à la sécurité d'utilisation seront conformes à des spécifications approuvées. Les spécifications approuvées seront telles que tout matériau reconnu conforme auxdites spécifications aura effectivement les propriétés essentielles qui sont admises dans le calcul.

4.1.3 Méthodes de construction

Les méthodes d'usinage et de montage devront permettre d'obtenir une structure de qualité homogène, dont la résistance en service pourra être maintenue de façon sûre.

4.1.4 Protection

La structure sera protégée contre tout phénomène susceptible de la détériorer ou d'amoindrir sa résistance en service (intempéries, corrosion, abrasion ou autre phénomène) dont les effets pourraient passer inaperçus, compte tenu de l'entretien qui sera assuré.

4.1.5 Visites

Des dispositions seront prises pour permettre toute visite, tout remplacement ou toute réparation nécessaires des éléments de l'hélicoptère qui doivent faire l'objet de ces opérations, soit périodiquement, soit à la suite de vols dans des conditions exceptionnellement dures.

4.1.6 Caractéristiques de conception

Une attention particulière sera accordée aux caractéristiques de conception qui influent sur l'aptitude de l'équipage à garder la maîtrise de l'hélicoptère en vol. Ces caractéristiques comprendront au moins les éléments suivants:

- a) *Commandes et timoneries.* Les commandes et timoneries seront conçues de manière à réduire au minimum les risques de coincement, de manœuvre involontaire et d'enclenchement intempestif des dispositifs de verrouillage des gouvernes.
 - 1) Chaque commande et timonerie fonctionnera avec la facilité, la douceur et l'efficacité correspondant à sa fonction; et
 - 2) chaque élément d'un système quelconque de timonerie sera conçu pour réduire à son minimum la probabilité de tout défaut de montage pouvant occasionner le mauvais fonctionnement du système.
- b) *Poste d'équipage.* Le poste d'équipage sera conçu de manière à réduire au minimum les risques de manœuvre incorrecte ou incomplète des commandes par suite de la fatigue, d'une confusion ou d'entraves quelconques. Il sera tenu compte au moins des éléments suivants: disposition et identification des commandes et instruments, rapidité d'identification des cas d'urgence, réactions des commandes, ventilation, chauffage et insonorisation.
- c) *Champ de vision du poste de pilotage.* Le poste de pilotage sera aménagé de manière à offrir un champ de vision étendu, clair et sans distorsion, suffisant pour assurer la sécurité d'utilisation de l'hélicoptère, et à éliminer tout éblouissement ou réflexion susceptible de gêner la vision du pilote. Les caractéristiques de conception du pare-brise du poste de pilotage permettront, en cas de précipitation atmosphérique, une visibilité suffisante pour le pilotage normal et l'exécution d'approches et d'atterrissages.

- d) *Cas d'urgence.* L'hélicoptère sera doté de moyens qui assurent la prévention automatique des cas d'urgence résultant des défaillances possibles de l'équipement ou des systèmes susceptibles de compromettre la sécurité de l'hélicoptère, ou qui permettent à l'équipage de faire face à ces cas d'urgence. Des dispositions suffisantes seront prises pour que les fonctions essentielles continuent d'être assurées suite à une défaillance de groupe motopropulseur ou de systèmes, dans la mesure où les normes de performances et de limites d'emploi de la présente Annexe et de l'Annexe 6, 3^e Partie, couvrent le cas de défaillances.
- e) *Précautions contre l'incendie.* L'hélicoptère et les matériaux utilisés pour sa fabrication, y compris les matériaux d'aménagement de cabine utilisés lors d'une rénovation majeure, seront conçus de manière à réduire au minimum les risques d'incendies en vol ou à la surface, ainsi que la production de fumée et de gaz toxiques en cas d'incendie. Des moyens seront prévus pour circonscrire ou pour déceler et éteindre, dans la mesure du possible et sans créer de risques supplémentaires pour l'hélicoptère, tous les incendies accessibles qui pourraient se produire.
- f) *Protection des occupants.* Lors de la conception de l'hélicoptère, des mesures de prévention seront prises contre la possibilité de décompression accidentelle de la

cabine et contre la présence de fumées ou de gaz toxiques susceptibles d'incommoder les occupants.

4.1.7 Atterrissage d'urgence

Lors de la conception de l'hélicoptère, des dispositions seront prises pour protéger les occupants contre l'incendie et les effets de la décélération en cas d'atterrissage d'urgence. Des dispositifs seront prévus pour l'évacuation rapide des occupants dans les conditions susceptibles de se produire à la suite d'un atterrissage d'urgence. Ces dispositifs seront fonction de la capacité de l'hélicoptère en passagers et équipage. Les hélicoptères dont le certificat prévoit le cas d'amerrissage forcé seront conçus de manière à donner le maximum de garantie pour que, en cas d'amerrissage forcé, les passagers et l'équipage puissent évacuer l'hélicoptère en toute sécurité.

4.1.8 Manutention à la surface

Lors de la conception de l'hélicoptère, des dispositions efficaces seront prises pour réduire au minimum les risques de dégâts que les opérations de manutention à la surface (par exemple remorquage, levage) pourraient faire subir aux éléments de l'hélicoptère essentiels à la sécurité d'utilisation, dégâts qui pourraient passer inaperçus. Il pourrait être tenu compte des précautions prescrites dans les instructions et règlements relatifs à ces opérations.

CHAPITRE 5. MOTEURS

5.1 Portée

Les normes du Chapitre 5 s'appliqueront à tous les types de moteurs utilisés sur les hélicoptères comme groupes de propulsion principaux.

5.2 Conception, construction et fonctionnement

Le moteur équipé de ses accessoires sera conçu et réalisé de manière que son fonctionnement soit sûr dans tout le domaine défini par les limites d'emploi pour les conditions d'utilisation prévues, lorsque ce moteur est convenablement installé sur l'hélicoptère, conformément aux dispositions du Chapitre 6, avec la transmission et le rotor assortis.

5.3 Déclaration des puissances homologuées, des conditions d'utilisation et des limites d'emploi

Les puissances homologuées (ainsi que les caractéristiques de l'atmosphère auxquelles elles correspondent), les conditions d'utilisation et les limites d'emploi prévues pour le moteur seront déclarées.

5.4 Essais

Un moteur du type à homologuer devra subir avec succès les essais nécessaires pour vérifier la validité des puissances homologuées,

des conditions d'utilisation et des limites d'emploi déclarées, et pour s'assurer que son fonctionnement sera satisfaisant et sûr. Ces essais comporteront au moins les épreuves suivantes:

- a) *Détermination de la puissance.* Des essais seront effectués afin de déterminer les caractéristiques de puissance du moteur, d'abord à l'état neuf, puis après les essais b) et c). Les résultats obtenus à la fin de tous les essais spécifiés ne devront pas faire ressortir une diminution excessive de la puissance.
- b) *Fonctionnement.* Des essais seront effectués pour vérifier le démarrage, le ralenti, les reprises, les vibrations, la survitesse et autres caractéristiques, et pour démontrer l'existence de marges suffisantes permettant d'éviter les phénomènes de détonation, de pompage et autres anomalies de fonctionnement susceptibles d'affecter le type de moteur considéré.
- c) *Endurance.* Des essais d'une durée suffisante seront effectués en prenant pour la puissance, les régimes moteur et rotor et autres conditions d'utilisation les valeurs qui sont nécessaires pour montrer la sûreté de fonctionnement et l'endurance du moteur. Ces essais devront comprendre des périodes au cours desquelles les limites déclarées seront dépassées, dans la mesure où ces dépassements pourraient se produire en service.

CHAPITRE 6. ENSEMBLES ROTOR ET TRANSMISSION ET INSTALLATION MOTRICE

6.1 Généralités

L'installation motrice, y compris l'ensemble rotor et transmission, sera disposée conformément aux normes du Chapitre 4 ainsi qu'à celles du présent chapitre.

6.2 Conception, construction et fonctionnement

Les ensembles rotor et transmission équipés de leurs accessoires seront conçus et réalisés de manière que leur fonctionnement soit sûr dans tout le domaine défini par les limites d'emploi pour les conditions d'utilisation prévues, lorsque ces ensembles sont convenablement adaptés aux moteurs et installés sur l'hélicoptère, conformément aux dispositions du présent chapitre.

6.3 Déclaration des puissances homologuées, des conditions d'utilisation et des limites d'emploi

Les puissances homologuées, les conditions d'utilisation et les limites d'emploi prévues pour les ensembles rotor et transmission seront déclarées.

6.3.1 Limites maximale et minimale de régime des rotors

Les régimes maximaux et minimaux des rotors, moteurs arrêtés et moteurs en marche, seront définis. Tout paramètre de pilotage (par exemple la vitesse anémométrique) qui influe sur ces régimes maximaux ou minimaux sera déclaré.

6.3.2 Avertissements d'insuffisance ou d'excès de régime rotor

Lorsqu'un hélicoptère est amené à s'approcher d'une limite de régime rotor, groupes motopropulseurs en fonctionnement ou non, des avertissements nets et distincts seront donnés au pilote. Les avertissements et les caractéristiques initiales du cas de vol dont il s'agit seront tels qu'ils permettront au pilote d'empêcher l'aggravation de la situation dès le début du signal d'avertissement et de ramener le nombre de tours dans les limites normales prescrites, en conservant pleinement la maîtrise de l'hélicoptère.

6.4 Essais

Les ensembles rotor et transmission du type à homologuer devront subir avec succès les essais nécessaires pour vérifier

que leur fonctionnement sera satisfaisant et sûr dans le domaine défini par les puissances homologuées, les conditions d'utilisation et les limites d'emploi déclarées. Les essais comporteront au moins les épreuves suivantes:

- a) *Fonctionnement.* Des essais seront effectués pour vérifier que la résistance aux vibrations et les caractéristiques de survitesse sont satisfaisantes, et pour démontrer le fonctionnement normal et sûr des mécanismes de changement et de régulation de pas ainsi que des mécanismes de mise en roue libre.
- b) *Endurance.* Des essais d'une durée suffisante seront effectués en prenant pour la puissance, les régimes moteur et rotor et autres conditions d'utilisation les valeurs qui sont nécessaires pour montrer la sûreté de fonctionnement et l'endurance des ensembles rotor et transmission.

6.5 Conformité aux limites d'emploi des moteurs et des ensembles rotor et transmission

L'installation motrice sera conçue de façon que les moteurs et ensembles rotor et transmission puissent fonctionner dans les conditions d'utilisation prévues. Dans les conditions fixées par le manuel de vol, l'hélicoptère devra pouvoir être utilisé sans dépasser les limites d'emploi des moteurs et ensembles rotor et transmission, établies conformément aux dispositions des Chapitres 5 et 6.

6.6 Contrôle de la rotation du moteur

Dans le cas d'installation où, après défaillance d'un moteur, la rotation de ce moteur augmenterait le risque d'incendie ou de rupture grave de la structure, l'équipage disposera de moyens pour arrêter la rotation du moteur en vol, ou pour réduire la vitesse de rotation à une valeur compatible avec la sécurité.

6.7 Redémarrage des moteurs

L'hélicoptère sera doté de moyens permettant de redémarrer un moteur à toute altitude inférieure ou égale à une altitude maximale déclarée.

6.8 Disposition et fonctionnement

6.8.1 Indépendance des groupes motopropulseurs

Pour les hélicoptères des classes de performances 1 et 2, l'installation motrice sera disposée de façon que l'on puisse commander et faire fonctionner chaque groupe motopropulseur, avec ses accessoires, indépendamment des autres groupes; il existera au moins une configuration de l'installation motrice et de ses accessoires pour laquelle une défaillance quelconque (à moins que la probabilité d'une telle défaillance soit extrêmement faible) ne risque pas d'entraîner une perte de puissance plus grande que celle résultant de la défaillance totale du groupe motopropulseur le plus défavorable.

6.8.2 Vibrations des ensembles rotor et transmission

Les contraintes de vibrations des ensembles rotor et transmission seront déterminées et ne dépasseront pas les valeurs qui se sont avérées sûres pour le fonctionnement dans les limites d'emploi établies pour l'hélicoptère.

6.8.3 Refroidissement

Le circuit de refroidissement devra pouvoir maintenir les températures de l'installation motrice et de la transmission dans les limites fixées (voir 6.5) à toutes les températures ambiantes approuvées pour l'utilisation de l'hélicoptère. La température maximale et la température minimale de l'air pour lesquelles il a été montré que l'installation motrice et la transmission peuvent fonctionner seront consignées dans le manuel de vol.

6.8.4 Accessoires

Les circuits de carburant, les circuits d'huile, les collecteurs d'admission et autres circuits associés à chaque groupe motopropulseur, à chaque élément de transmission et à chaque rotor

devront pouvoir alimenter chacun de ces éléments conformément aux spécifications établies pour toutes les conditions qui influent sur le fonctionnement des circuits (par exemple réglage de moteur, assiette et accélération, conditions atmosphériques, température des fluides) dans les conditions d'utilisation prévues.

6.8.5 Protection contre l'incendie

Pour les zones désignées comme particulièrement exposées au risque d'incendie en raison de la présence de matières combustibles au voisinage d'éléments susceptibles d'enflammer ces matières, les normes ci-après compléteront la norme générale de 4.1.6 e):

- a) *Isolement.* Ces zones seront isolées, au moyen de matériaux résistant au feu, des autres zones de l'hélicoptère où un incendie risquerait de compromettre la poursuite du vol; il sera tenu compte des points d'origine et des voies de propagation probables de l'incendie.
- b) *Fluides inflammables.* Les éléments des circuits de fluides inflammables situés dans ces zones ne devront pas laisser échapper le fluide en cas d'incendie. L'hélicoptère sera doté de moyens permettant à l'équipage, en cas d'incendie, d'arrêter l'écoulement de quantités dangereuses de fluides inflammables dans ces zones.
- c) *Détecteurs d'incendie.* Des détecteurs d'incendie en nombre suffisant seront installés et disposés de manière à assurer la détection rapide de tout incendie qui pourrait se déclarer dans ces zones.
- d) *Matériel d'extinction.* Ces zones seront dotées d'un matériel d'extinction suffisant pour éteindre tout incendie susceptible de s'y déclarer, à moins qu'en raison du degré d'isolement, de la quantité de combustible, des qualités de résistance à l'incendie de la structure, et d'autres facteurs, les incendies susceptibles de se déclarer dans l'une de ces zones ne risquent pas de compromettre la sécurité de l'hélicoptère.

CHAPITRE 7. INSTRUMENTS ET ÉQUIPEMENT

7.1 Instruments et équipement obligatoires

L'hélicoptère sera doté des instruments et de l'équipement approuvés nécessaires à la sécurité d'exploitation dans les conditions d'utilisation prévues. Il sera doté notamment des instruments et de l'équipement nécessaires pour permettre à l'équipage d'utiliser l'hélicoptère dans les limites d'emploi. La conception des instruments et de l'équipement respectera les principes des facteurs humains.

Note 1.— Pour les hélicoptères utilisés dans certaines conditions ou sur certains types de routes, l'Annexe 6, 3^e Partie, prescrit, en sus de l'équipement minimal exigé pour la délivrance du certificat de navigabilité, l'installation d'un équipement et d'instruments supplémentaires.

Note 2.— On trouvera des éléments indicatifs sur les principes des facteurs humains dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683) et dans les Lignes directrices sur les facteurs humains et les systèmes de gestion du trafic aérien (ATM) (Doc 9758).

7.2 Installation

L'installation des instruments et de l'équipement satisfera aux normes du Chapitre 4.

7.3 Équipement de secours et de survie

L'équipement de secours et de survie prescrit, que l'équipage ou les passagers peuvent avoir à utiliser ou à mettre en œuvre en cas d'urgence, sera fiable, accessible et identifiable, et portera clairement l'indication de son mode d'emploi.

7.4 Feux de position et feux anticollision

7.4.1 Les feux spécifiés dans l'Annexe 2, que doivent porter les hélicoptères en vol ou se déplaçant sur l'aire de mouvement d'un aérodrome ou d'une hélistation, auront les intensités, les couleurs, les secteurs de couverture et autres caractéristiques tels qu'ils donnent au pilote d'un autre aéronef ou au personnel au sol le plus de temps possible pour les interpréter et pour exécuter la manœuvre ultérieure nécessaire pour éviter un abordage. Dans la conception de ces feux, il sera tenu dûment compte des conditions dans lesquelles on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils jouent ce rôle.

Note 1.— Il est probable que les feux seront vus sur une diversité d'arrière-plans tels qu'un éclairage urbain typique, un ciel clair étoilé, un plan d'eau éclairé par la lune et dans des conditions de faible luminosité du fond de jour. En outre, des situations propices à l'abordage ont plus de chances de se produire dans les régions de contrôle terminales où les aéronefs manœuvrent aux niveaux de vol intermédiaires et inférieurs avec des vitesses de rapprochement qui ont peu de chances de dépasser 900 km/h (500 kt).

Note 2.— Des spécifications techniques détaillées sur les feux extérieurs destinés aux hélicoptères figurent dans le Manuel de navigabilité (Doc 9760), Volume II, Partie A.

7.4.2 Les feux seront disposés sur les hélicoptères de façon à réduire au minimum le risque que ces feux:

- a) gênent les équipages de conduite dans l'exercice de leurs fonctions; ou
- b) causent un éblouissement pénible pour un observateur extérieur.

Note.— Afin d'éviter les effets mentionnés en 7.4.2, il sera nécessaire, dans certains cas, de fournir au pilote les moyens d'éteindre ou de diminuer l'intensité des feux à éclats.

CHAPITRE 8. CIRCUITS ÉLECTRIQUES

Le circuit électrique sera conçu et mis en place de manière qu'il remplisse sa fonction dans toutes les conditions d'emploi prévisibles.

CHAPITRE 9. LIMITES D'EMPLOI ET RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AUX UTILISATEURS

9.1 Généralités

Les limites d'emploi à l'intérieur desquelles la conformité aux normes de la présente Annexe est établie ainsi que tous autres renseignements nécessaires à la sécurité d'utilisation de l'hélicoptère seront portés à la connaissance des intéressés au moyen du manuel de vol de l'hélicoptère, au moyen de repères et de plaques indicatrices, et par tous autres procédés qui peuvent efficacement remplir le même rôle. Ces limites d'emploi et ces renseignements comprendront au moins les éléments prescrits en 9.2, 9.3 et 9.4.

9.2 Limites d'emploi

Les limites d'emploi qui risquent d'être dépassées en vol et qui sont définies quantitativement seront exprimées dans les unités appropriées, et corrigées au besoin des erreurs de mesure, afin que l'équipage de conduite puisse, par simple lecture des instruments dont il dispose, déterminer le moment où ces limites sont atteintes.

9.2.1 Limites relatives au chargement

Les limites relatives au chargement comprendront toutes les limites de masse, de centrage, de répartition de masse et de charges appliquées au plancher (voir 1.2.2).

9.2.2 Limites relatives aux vitesses

Les limites relatives aux vitesses comprendront toutes les valeurs qui sont limites (voir 3.2) du point de vue de la solidité de la structure, des qualités de vol de l'hélicoptère ou d'autres points de vue. Ces vitesses seront données en fonction de la configuration et des autres éléments appropriés.

9.2.3 Limites relatives à l'installation motrice et à la transmission

Les limites relatives à l'installation motrice et à la transmission comprendront toutes les limites qui sont établies pour les divers éléments de l'installation motrice et de la transmission de l'hélicoptère (voir 6.5 et 6.6 de la présente partie).

9.2.4 Limites relatives au rotor

Les limites relatives aux régimes rotor comprendront les régimes minimaux et maximaux des rotors avec moteurs arrêtés (autorotation) et moteurs en marche.

9.2.5 Limites relatives à l'équipement et aux systèmes

Les limites relatives à l'équipement et aux systèmes comprendront toutes les limites qui sont établies pour les divers éléments d'équipement et de systèmes installés sur l'hélicoptère.

9.2.6 Limites d'emploi diverses

Ces limites comprendront toutes les limites qui portent sur les conditions jugées susceptibles de compromettre la sécurité de l'hélicoptère (voir 1.2.1).

9.2.7 Limites relatives à l'équipage

Les limites relatives à l'équipage comprendront l'effectif minimal de l'équipage de conduite nécessaire pour utiliser l'hélicoptère, compte tenu, entre autres, des possibilités d'accès des membres d'équipage à toutes les commandes et instruments nécessaires, et de l'exécution des procédures d'urgence applicables.

Note.— Voir l'Annexe 6 — Exploitation technique des aéronefs, 3^e Partie, qui précise les cas exigeant un effectif supérieur à l'équipage minimal défini dans la présente Annexe.

9.3 Utilisation — Renseignements et procédures

9.3.1 Utilisations admissibles

On dressera la liste des cas particuliers d'utilisation, qui peuvent être admis d'une manière générale ou qui peuvent être définis dans l'Annexe 6, 3^e Partie, et auxquels l'hélicoptère a été reconnu apte en vertu des dispositions du règlement applicable de navigabilité.

9.3.2 Renseignements sur le chargement

Les renseignements sur le chargement comprendront la masse à vide de l'hélicoptère (avec indication de l'état de l'hélicoptère au moment de la pesée), le centrage correspondant, les points de référence et les lignes de référence auxquelles sont rapportés les centrages limites.

Note.— Habituellement, les masses de l'équipage, de la charge payante, de la réserve de carburant utilisable et de l'huile vidangeable ne sont pas comprises dans la masse à vide; celle-ci comprend, par contre, tout le lest fixe, la quantité de carburant non utilisable, la quantité d'huile non vidangeable, la quantité totale de fluide de refroidissement des moteurs et la quantité totale de fluide hydraulique.

9.3.3 Procédures d'utilisation

On donnera la description des procédures d'utilisation normales et des procédures d'urgence propres à l'hélicoptère considéré et essentielles à la sécurité d'utilisation. Ces renseignements comprendront les procédures à suivre en cas de défaillance d'un ou de plusieurs groupes motopropulseurs.

9.3.4 Renseignements sur le pilotage

Des renseignements suffisants seront donnés sur toutes les caractéristiques importantes ou inhabituelles de l'hélicoptère.

9.4 Renseignements sur les performances

Les performances de l'hélicoptère seront consignées dans le manuel de vol conformément aux dispositions de 2.2. Ces données comprendront des renseignements sur les diverses configurations

et puissances envisagées et sur les vitesses correspondantes, ainsi que les renseignements susceptibles de faciliter à l'équipage de conduite l'obtention des performances consignées.

9.5 Manuel de vol de l'hélicoptère

L'utilisateur disposera d'un manuel de vol de l'hélicoptère. Ce manuel identifiera clairement l'hélicoptère ou la série d'hélicoptères auxquels il s'applique. Sur le manuel de vol de l'hélicoptère seront au moins consignés les limites d'emploi, renseignements et procédures qui font l'objet des spécifications du présent chapitre.

9.6 Repères et plaques indicatrices

9.6.1 Des repères et des plaques indicatrices disposés sur les instruments, l'équipement, les commandes, etc., indiqueront les limites d'emploi ou les renseignements sur lesquels il est jugé nécessaire d'appeler l'attention de l'équipage de conduite pendant le vol.

9.6.2 Des repères, des plaques indicatrices ou des instructions donneront au personnel au sol tout renseignement essentiel pour éviter, dans les opérations de petit entretien au sol (par exemple remorquage, avitaillement), des erreurs qui pourraient passer inaperçues et compromettre la sécurité de vol.

— FIN —

PUBLICATIONS TECHNIQUES DE L'OACI

Le résumé ci-après précise le caractère des diverses séries de publications techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale et décrit, en termes généraux, la teneur de ces publications. Il n'est pas fait mention des publications spéciales qui ne font pas partie d'une série: Catalogue des cartes aéronautiques ou Tableaux météorologiques pour la navigation aérienne internationale, par exemple.

Les **Normes et pratiques recommandées internationales** sont adoptées par le Conseil en vertu des dispositions des articles 54, 37 et 90 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, et constituent les Annexes à la Convention. Sont classées comme normes internationales les spécifications dont l'application uniforme par les États contractants est reconnue nécessaire à la sécurité ou à la régularité de la navigation aérienne internationale; les spécifications dont l'application uniforme est reconnue souhaitable dans l'intérêt de la sécurité, de la régularité ou de l'efficacité de la navigation aérienne internationale sont classées comme pratiques recommandées. La connaissance de toute différence entre les règlements ou usages d'un État et les dispositions d'une norme internationale est essentielle à la sécurité ou à la régularité de la navigation aérienne internationale. Aux termes de l'article 38 de la Convention, un État qui ne se conforme pas aux dispositions d'une norme internationale est tenu de notifier toute différence au Conseil de l'OACI. La connaissance des différences par rapport aux pratiques recommandées peut aussi présenter de l'importance pour la sécurité de la navigation aérienne; bien que la Convention n'impose pas d'obligation à cet égard, le Conseil a invité les États contractants à notifier ces différences en plus des différences par rapport aux normes internationales.

Les **Procédures pour les services de navigation aérienne (PANS)** sont approuvées par le Conseil pour être mises en application dans le monde entier. Elles comprennent surtout des procédures d'exploitation qui ne paraissent pas avoir atteint un stade de maturité suffisant pour être adoptées comme normes et pratiques recommandées internationales, ainsi que des dispositions présentant un caractère plus définitif, mais

trop détaillées pour être incorporées à une Annexe, ou susceptibles d'être amendées fréquemment, et pour lesquelles la méthode prévue dans la Convention serait inutilement compliquée.

Les **Procédures complémentaires régionales (SUPPS)** ont un caractère analogue à celui des procédures pour les services de navigation aérienne, car elles ont été aussi approuvées par le Conseil, mais elles ne sont applicables que dans certaines régions. Elles sont établies sous forme de recueil, car certaines d'entre elles s'appliquent à des régions qui se chevauchent, ou sont communes à plusieurs régions.

Les publications ci-après sont établies sous l'autorité du Secrétaire général, conformément aux principes approuvés par le Conseil.

Les **Manuels techniques** donnent des indications et renseignements qui développent les dispositions des normes, pratiques recommandées et procédures internationales; ils sont destinés à faciliter la mise en application de ces dispositions.

Les **Plans de navigation aérienne** présentent sous une forme concise les plans OACI de mise en oeuvre des installations et services destinés à la navigation aérienne internationale dans les diverses régions de navigation aérienne de l'OACI. Ils sont établis, par décision du Secrétaire général, d'après les recommandations des réunions régionales de navigation aérienne et les décisions du Conseil au sujet de ces recommandations. Les plans sont amendés périodiquement pour tenir compte des changements survenus dans les installations et services nécessaires et de l'état d'avancement de la mise en application.

Les **Circulaires** permettent de communiquer aux États contractants des renseignements pouvant les intéresser dans le cadre de diverses spécialités. Elles comprennent des études sur des questions techniques.

© OACI 2001

N° de commande
Imprimé à l'OACI